

INFORMATIQUE • 1ÈRE TI

MODULE 4 : SYSTÈMES D'INFORMATION ET GESTION

LEÇON N16

GESTION DE PROJET INFORMATIQUE ET MÉTHODE MERISE

DURÉE CONSEILLÉE : 18 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente le système d'information d'une organisation, les acteurs et les phases d'un projet d'informatisation, ainsi que la méthode d'analyse et de conception MERISE. Elle donne à l'élève les outils pour produire un cahier des charges et planifier un projet à l'aide d'un diagramme de Gantt.

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une donnée, une information et un traitement
- Décrire les trois composantes d'un système organisationnel (pilotage, information, opérant) et situer le système d'information
- Énoncer les fonctions d'un système d'information (collecter, mémoriser, traiter, diffuser)
- Identifier les acteurs d'un projet d'informatisation et distinguer les rôles du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre
- Décrire les phases d'un projet d'informatisation (analyse, conception, réalisation, maintenance)
- Planifier un projet simple à l'aide d'un diagramme de Gantt



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Donnée, information et traitement
2. Le système d'information dans l'organisation
3. Le projet d'informatisation : phases et acteurs
4. Planification et cahier des charges
5. La méthode MERISE : principes et cycle de vie
6. Les modèles de MERISE selon les niveaux d'analyse
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une donnée, une information et un traitement
- Décrire les trois composantes d'un système organisationnel (pilotage, information, opérant) et situer le système d'information
- Énoncer les fonctions d'un système d'information (collecter, mémoriser, traiter, diffuser)
- Identifier les acteurs d'un projet d'informatisation et distinguer les rôles du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre
- Décrire les phases d'un projet d'informatisation (analyse, conception, réalisation, maintenance)
- Planifier un projet simple à l'aide d'un diagramme de Gantt
- Décrire la structure d'un cahier des charges et en rédiger les rubriques essentielles
- Citer les principales méthodes d'analyse et de conception (AXIAL, SADT, MERISE, UML)
- Décrire le cycle de vie de MERISE et situer ses modèles dans les niveaux conceptuel, logique/organisationnel et physique

PRÉREQUIS

- Notions de base sur l'ordinateur et les logiciels (classe de Seconde)
- Notion d'algorithme et de traitement automatisé (leçons précédentes de 1ère TI)

- Vocabulaire de base des organisations : entreprise, administration, service
- Lecture et interprétation de tableaux et de schémas simples

1 DONNÉE, INFORMATION ET TRAITEMENT

1.1 Situation d'accroche et problématique

La mairie de Bafoussam décide d'informatiser la gestion des actes de naissance. Aujourd'hui, tout se fait encore sur de gros registres papier : les files d'attente s'allongent dès six heures du matin, les agents recopient à la main les mêmes noms des dizaines de fois, et les erreurs sont fréquentes – un acte mal orthographié peut bloquer une inscription au BEPC ! Un informaticien est contacté pour « faire un logiciel ». Mais avant d'écrire la moindre ligne de code, il doit d'abord comprendre : qui décide dans cette mairie ? Qui travaille au quotidien avec les registres ? Quelles informations circulent entre les services ? Combien de temps et d'argent le projet coûtera-t-il ?

Comment organiser un tel projet sans se tromper ? C'est toute la problématique de la **gestion de projet informatique** et de la méthode **MERISE**, que nous étudierons dans cette leçon. Mais avant de parler de méthode, il faut d'abord maîtriser les trois mots fondamentaux sur lesquels tout repose : la **donnée**, l'**information** et le **traitement**. Sans eux, impossible de comprendre ce qu'est un système d'information.

1.2 La donnée : la matière première brute

Imagine un carnet de notes d'un professeur de mathématiques au lycée de Foumban. On y lit des chiffres : 12, 15, 9, 37,5, 2024, ... Pris isolément, ces chiffres ne « disent » rien. Le nombre 37,5 est-il une température ? Un prix en milliers de francs CFA ? Une moyenne ? Tant qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, ce n'est qu'une valeur brute : c'est une **donnée**.

DÉFINITION Donnée

Une **donnée** est un élément brut, non interprété, décrivant un fait, un objet ou une personne : un nombre, un texte, une date, une image, un son. Une donnée n'a pas de signification par elle-même : c'est le contexte qui lui donnera un sens.

EXEMPLE Exemples de données brutes

- 37,5 : un nombre décimal (température ? note ? distance ?) ;
- KAMGA Aude : une chaîne de caractères (nom d'une élève) ;
- 12/03/2009 : une date (naissance ? inscription ?) ;
- 12 ; 15 ; 9 : trois nombres (notes d'un trimestre ?).

Aucune de ces données, seule, ne permet de prendre une décision.

À RETENIR Vocabulaire

Une donnée est dite **élémentaire** lorsqu'elle ne peut pas être décomposée (un âge, une note). Elle est dite **composée** lorsqu'elle est formée de plusieurs données élémentaires (une adresse = numéro + rue + ville). On parle aussi de **données d'entrée** (fournies au traitement) et de **données de sortie** (produites par le traitement).

1.3 Le traitement : la transformation

Pour que les données deviennent utiles, il faut les travailler : calculer, trier, comparer, regrouper, filtrer. C'est le rôle du **traitement**.

DÉFINITION Traitement

Un **traitement** est un ensemble d'opérations (calculs, tris, recherches, comparaisons, mises en forme) appliquées à des données afin de les transformer en informations exploitables. Le traitement peut être manuel (calcul à la main sur un registre), mécanique ou automatique (réalisé par un programme informatique).

Reprenons le carnet de notes. Le professeur additionne les notes, divise par leur nombre, arrondit le résultat : c'est un traitement. Tu sais d'ailleurs déjà l'écrire en algorithmique :

```
Algorithme CalculMoyenne
Variables
  n1, n2, n3, moyenne : Reel
Debut
  Ecrire("Entrez les trois notes : ")
  Lire(n1, n2, n3)
  moyenne <- (n1 + n2 + n3) / 3
  Ecrire("La moyenne est : ", moyenne)
Fin
```

Ce petit algorithme illustre parfaitement le schéma fondamental de toute l'informatique : on fournit des données (les notes), on applique un traitement (la formule de la moyenne), et on obtient une information (la moyenne affichée).

1.4 L'information : le sens donné à la donnée

DÉFINITION Information

Une **information** est une donnée interprétée dans un contexte précis, porteuse de sens pour un destinataire, et susceptible de l'aider à prendre une décision ou à agir.

C'est le contexte qui fait toute la différence. Le nombre 37,5 reste une donnée tant qu'il flotte

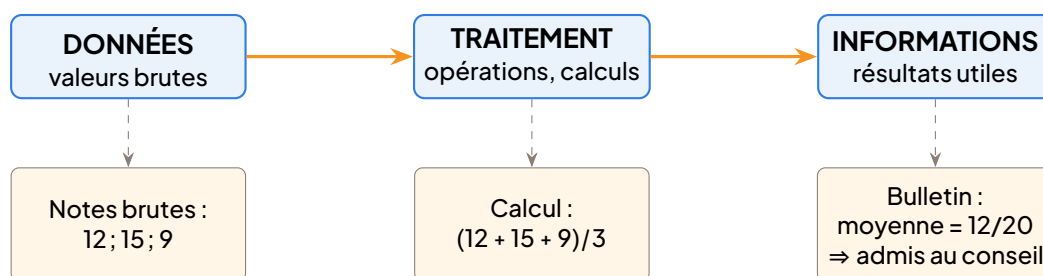
dans le vide. Mais si le médecin du centre de santé de Bafoussam lit « Température du patient : 37,5 °C », ce nombre devient une information : le patient a une légère fièvre, et le médecin peut décider d'un traitement. De même, « Moyenne de KAMGA Aude : 12/20 » est une information qui permet au conseil de classe de décider de son passage.

ATTENTION Erreur fréquente : confondre donnée et information

Ne confonds jamais donnée et information, mais surtout : ce n'est pas la valeur qui décide, c'est le contexte. Une même valeur peut être une donnée pour une personne et une information pour une autre. Exemple : la moyenne 12/20 est une information pour le conseil de classe (elle sert à décider), mais elle redevient une donnée d'entrée pour le traitement suivant : le calcul de la moyenne générale annuelle, qui utilisera les trois moyennes trimestrielles. Au Probatoire, on te demandera souvent de justifier cette distinction par le contexte et le destinataire.

1.5 Le schéma fondamental : Données → Traitement → Informations

Toute activité informatique, du plus petit programme au système d'information d'une mairie entière, obéit au même schéma :



Le schéma fondamental de l'informatique : les données entrent dans un traitement qui produit des informations. Exemple : le calcul d'une moyenne trimestrielle.

PROPRIÉTÉ Le cycle Données – Traitement – Informations

Ce schéma est itératif : les informations produites par un traitement peuvent devenir les données d'entrée d'un traitement suivant. C'est ainsi que s'enchaînent les opérations dans un système d'information : notes → moyennes → moyenne générale → décision du conseil de classe → statistiques de l'établissement transmises à la délégation régionale.

EXERCICE RÉSOLU 1 Du carnet de notes au bulletin

Énoncé. Au lycée de Bafoussam, l'élève KAMGA Aude a obtenu les notes 12, 15 et 9 en informatique aux trois évaluations du trimestre. (1) Identifier les données, le traitement et l'information. (2) Calculer la moyenne. (3) Dire si l'élève est admise au conseil de classe avec mention « passable » (moyenne $\geq 10/20$).

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Données : les trois notes brutes 12, 15 et 9 (ainsi que le nom de l'élève et la matière, qui donnent le contexte). Traitement : la somme des notes divisée par leur nombre. Information : la moyenne trimestrielle, interprétée par le conseil de classe.

2. Calcul de la moyenne :

$$\text{moyenne} = \frac{12 + 15 + 9}{3} = \frac{36}{3} = 12$$

3. Information produite : « KAMGA Aude a une moyenne de 12/20 en informatique ». Comme $12 \geq 10$, l'élève est admise au conseil de classe. Cette information permet au conseil de prendre une décision : c'est bien une information, et non une simple donnée.

1.6 Les caractéristiques d'une bonne information

Produire une information ne suffit pas : encore faut-il qu'elle soit utile. Une information de qualité possède quatre caractéristiques essentielles.

DÉFINITION Qualités d'une information

Une information est de bonne qualité si elle est :

- **pertinente** : elle répond exactement au besoin du destinataire (le proviseur veut les moyennes, pas la liste des dates de naissance) ;
- **exacte** : elle est juste et sans erreur (une moyenne mal calculée fausse la décision du conseil) ;
- **disponible à temps** : elle arrive quand on en a besoin (des résultats communiqués après la fin des inscriptions ne servent à rien) ;
- **compréhensible** : elle est présentée clairement, dans un langage et un format adaptés au destinataire (un bulletin lisible plutôt qu'un tableau de chiffres bruts).

EXEMPLE Exemples camerounais de données transformées en informations

Données brutes	Traitement	Information produite
Notes des élèves d'une classe	Calcul des moyennes, classement	Relevé de notes et bulletin trimestriel
Liste des élèves (noms, dates, sexes)	Tri par ordre alphabétique, comptage	Liste officielle de la classe, effectifs par sexe
Heures travaillées, primes, retenues d'un agent	Calcul du salaire brut, des cotisations et du net	Bulletin de paie de l'agent communal
Naissances inscrites sur les registres	Regroupement par mois et par quartier	Statistiques démographiques de la mairie de Bafoussam

MÉTHODE Distinguer donnée, traitement et information dans une situation concrète

Face à un énoncé (au Probatoire ou dans la vie professionnelle), procède toujours en quatre étapes :

1. Repère les données : quelles valeurs brutes sont fournies au départ ? (notes, noms, quantités, prix...)
2. Repère le traitement : quelles opérations sont appliquées ? (calcul, tri, recherche, regroupement...)
3. Repère l'information : quel résultat porteur de sens est produit, et pour quel destinataire ?
4. Vérifie la qualité : l'information est-elle pertinente, exacte, disponible à temps et compréhensible pour ce destinataire ?

Cette démarche sera la base de toute l'analyse MERISE que nous étudierons dans la suite de la leçon.

ATTENTION Piège : une information fausse est pire qu'une absence d'information

Si les données d'entrée sont erronées ou si le traitement contient un bug, l'information produite sera fausse – mais elle aura l'air crédible ! C'est le principe connu sous le nom de garbage in, garbage out (« déchets à l'entrée, déchets à la sortie »). Un acte de naissance mal saisi à la mairie de Bafoussam produira des extraits faux pendant des années. D'où l'importance de contrôler les données à la saisie (vérifier qu'une note est bien comprise entre 0 et 20, par exemple).

LESAVAIS-TU ? D'où vient le mot « informatique » ?

Le mot informatique est né en France en 1962, forgé par Philippe Dreyfus, ancien directeur du Centre national de calcul électronique de la société Bull. C'est la contraction d'INFORmation et d'autoMATIQUE : littéralement, « le traitement automatique de l'information ». Ce mot résume à lui seul toute cette section : l'informatique, c'est la science qui automatise le passage des données aux informations. Les Anglo-Saxons parlent eux de computer science (« science du calcul »), ce qui met l'accent sur la machine plutôt que sur l'information – deux visions complémentaires du même métier que tu apprends à exercer !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **donnée** est un élément brut, non interprété (ex. : 37,5).
- Un **traitement** est un ensemble d'opérations transformant des données en informations.
- Une **information** est une donnée interprétée dans un contexte, porteuse de sens pour un destinataire.
- Schéma fondamental : Données → Traitement → Informations, et les informations produites peuvent devenir les données du traitement suivant.
- Une bonne information est **pertinente**, **exacte**, **disponible à temps** et **compréhensible**.

EXERCICE 1 À toi de jouer

La boutique « Chez Maman Ngo Bell » à Douala enregistre chaque jour les ventes de savon : lundi 45 pains, mardi 60, mercredi 30, jeudi 75, vendredi 90.

1. Identifier les données, le traitement et l'information si la gérante veut connaître sa vente moyenne quotidienne.
2. Calculer cette moyenne.
3. La gérante décide de commander 400 pains pour la semaine suivante. Cette décision repose-t-elle sur une information pertinente, exacte et disponible à temps ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : Chez Maman Ngo Bell

1. Données : les cinq quantités vendues (45, 60, 30, 75, 90). Traitement : somme des ventes divisée par 5. Information : la vente moyenne quotidienne, destinée à la gé-

rante pour piloter ses commandes.

2. moyenne = $\frac{45 + 60 + 30 + 75 + 90}{5} = \frac{300}{5} = 60$ pains par jour.

3. Oui : l'information est exacte (calcul juste : 60), pertinente (elle sert directement à dimensionner la commande), et disponible à temps (calculée en fin de semaine, avant la commande). La commande de 400 pains couvre environ $400 / 60 \approx 6,7$ jours de vente, ce qui est cohérent pour une semaine d'activité.

Maintenant que les notions de donnée, d'information et de traitement sont solidement acquises, nous pouvons passer à l'échelle supérieure : comment ces éléments s'organisent-ils au sein d'une organisation entière, comme la mairie de Bafoussam ? C'est l'objet de la section suivante, consacrée au **système d'information**.

2 LE SYSTÈME D'INFORMATION DANS L'ORGANISATION

Après avoir distingué la **donnée** (fait brut, non interprété) de l'**information** (donnée traitée, contextualisée, porteuse de sens pour un décideur) et identifié le **traitement** comme l'opération qui transforme l'une en l'autre, nous devons maintenant comprendre où et comment ces éléments s'articulent au sein d'une structure humaine : l'organisation. Une entreprise, un lycée, une administration, un cybercafé ne sont pas des amas d'individus agissant au hasard ; ce sont des **systèmes organisationnels** structurés pour atteindre des objectifs. Le système d'information (SI) en est le système nerveux central.

2.1 Les trois composantes d'un système organisationnel

Toute organisation, quelle que soit sa taille ou sa nature, peut être décomposée en trois sous-systèmes interdépendants. Cette modélisation, issue de la théorie des systèmes (notamment Le Moigne), est le socle de l'analyse MERISE.

DÉFINITION Système organisationnel et ses trois composantes

Un système organisationnel est un ensemble structuré d'acteurs, de ressources et de procédures qui coopèrent pour réaliser une mission commune. Il se décompose en trois sous-systèmes fonctionnels :

1. Le système de pilotage (ou stratégique) : il décide, fixe les objectifs, définit la stratégie et contrôle les résultats.
2. Le système opérant (ou opérationnel) : il exécute les tâches concrètes, produit les biens ou services, utilise les ressources matérielles et humaines.
3. Le système d'information (SI) : il assure la circulation de l'information entre le pilotage et l'opérant ; il collecte, mémorise, traite et diffuse l'information nécessaire à la décision et à l'action.

PROPRIÉTÉ Le SI, interface obligée entre pilotage et opérant

Le système d'information est l'unique interface structurée qui relie le système de pilotage au système opérant.

- Sans SI, le pilotage est aveugle (il ne sait pas ce qui se passe sur le terrain) et muet (il ne peut transmettre ses ordres).
- Sans SI, l'opérant est sourd (il ne reçoit pas les consignes) et isolé (il ne peut remonter ses problèmes ni ses résultats).

Cette propriété vaut pour toute organisation, informatisée ou non.

2.2 Le système de pilotage : décider et orienter

Le système de pilotage regroupe les acteurs détenteurs de l'autorité légitime pour engager l'organisation. Ce sont les **décideurs**.

- **Rôle** : Définir la vision (où allons-nous?), fixer les objectifs quantifiés (chiffre d'affaires, taux de réussite, nombre de patients soignés), allouer les budgets, valider les grands projets, évaluer les performances globales.
- **Acteurs types** : Direction générale, Conseil d'administration, Proviseur/Principal dans un établissement scolaire, Maire dans une commune, Gérant dans une PME.
- **Besoin en information** : Ils ont besoin d'indicateurs de synthèse (tableaux de bord, ratios, tendances) pour piloter, pas de données brutes.

2.3 Le système opérant : agir et produire

Le système opérant est la « main-d'œuvre » au sens noble : ceux qui transforment les intrants en extrants.

- **Rôle** : Exécuter les processus métier (fabriquer, vendre, enseigner, soigner, câbler, installer), respecter les procédures, consommer des ressources (matières, temps, énergie), produire des résultats tangibles.
- **Acteurs types** : Enseignants, surveillants, secrétaires, comptables, techniciens de maintenance, guichetiers, ouvriers, infirmiers.
- **Besoin en information** : Ils ont besoin d'information opérationnelle, précise, contextuelle et en temps réel (emploi du temps du jour, fiche client, ordre de réparation, stock disponible).

2.4 Le système d'information : collecter, mémoriser, traiter, diffuser

Le SI n'est pas « l'informatique ». C'est un système (humain + procédures + supports + éventuellement outils informatiques) qui assure quatre fonctions fondamentales. C'est le cœur du métier d'analyste MERISE : modéliser comment l'information circule et se transforme.

DÉFINITION Les quatre fonctions fondamentales du SI

1. **Collecter** : Capturer les données brutes issues de l'environnement (opérant, clients, fournisseurs, capteurs) ou produites par l'opérant. Exemple : saisie des notes par un professeur, lecture de code-barres en caisse, relevé de compteur électrique.
2. **Mémoriser (Stocker)** : Conserver l'information sur des supports durables (bases de données, registres papier, classeurs, disques durs, cloud) pour qu'elle soit disponible ultérieurement. Intègre la sécurité (sauvegarde, contrôle d'accès).
3. **Traiter** : Transformer les données en information exploitable : calculs (moyennes, totaux), tris, filtrages, agrégations, croisements, déductions logiques. Exemple : calcul de la moyenne pondérée d'un élève, édition de la facture à partir des lignes de commande.
4. **Diffuser** : Mettre l'information traitée à disposition des bons acteurs, au bon moment, sous la bonne forme (écran, papier, SMS, email, API). Exemple : bulletin de notes remis aux parents, état de stock envoyé au gérant, alerte SMS pour une facture impayée.

À RETENIR Ordre logique des fonctions

Le cycle de vie de l'information dans le SI suit logiquement l'ordre : Collecter → Mémoriser → Traiter → Diffuser. Cependant, en pratique, ces fonctions s'entrelacent : on diffuse pour collecter une validation, on traite en mémorisant le résultat, etc.

2.5 Les flux d'information : montants et descendants

L'information circule dans les deux sens entre les trois composantes. On distingue deux grands types de flux :

Type de flux	Flux descendants (Pilotage → SI → Opérant)	Flux montants (Opérant → SI → Pilotage)
Nature	Ordres, consignes, objectifs, plans, budgets, procédures, affectations	Résultats, compte-rendus, indicateurs, alertes, demandes, réclamations
Exemple (Lycee)	Emploi du temps, programme officiel, circulaire de rentrée, budget alloué	Bulletins de notes, taux de réussite, signalement d'absence, demande de matériel
Exemple (Boutique)	Objectif de vente mensuel, nouvelle grille tarifaire, procédure de retour client	Chiffre d'affaires journalier, ruptures de stock, réclamations clients, caisse du jour

ATTENTION Piège classique : confondre SI et outil informatique

« Le SI, c'est l'ordinateur du secrétariat. » FAUX.

- Un SI existe sans informatique : registres de notes, cahiers de textes, classeurs de factures, affichage au tableau, transmission orale en réunion. C'est un système d'information manuel.
- L'informatique (Système d'Information Informatisé – SII) automatise tout ou partie des quatre fonctions (collecte par formulaire web, stockage en BDD, traitement par script, diffusion par email).
- En MERISE, on modélise d'abord le SI (le quoi : données, traitements, acteurs) avant de choisir la solution technique (le comment : SQL, PHP, C, Access, Cloud).

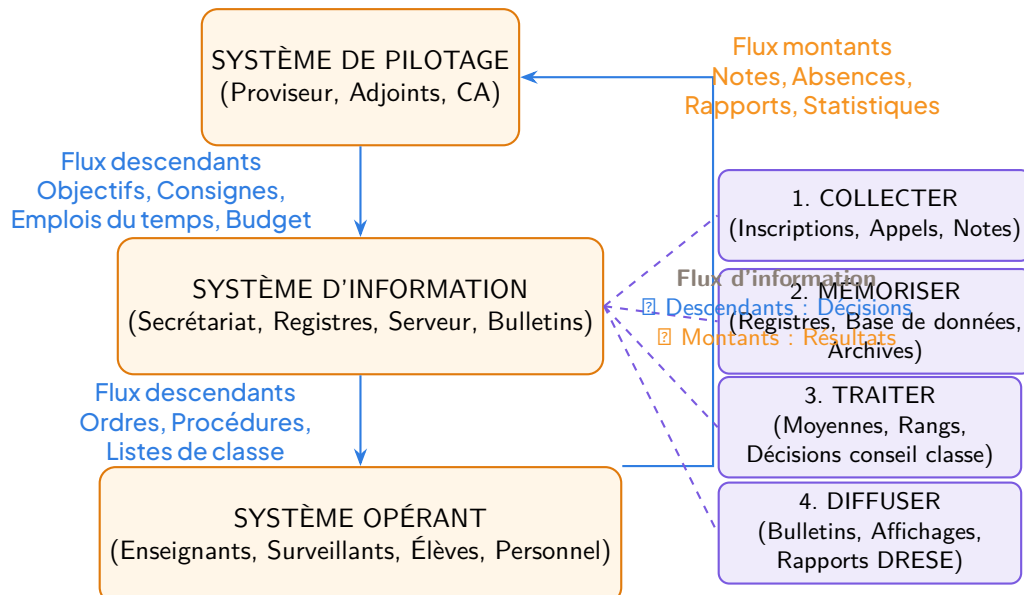
2.6 Exemple filé : Le Lycée Bilingue de Yaoundé

Appliquons la grille de lecture à une situation familière : un lycée public camerounais.

EXEMPLE Analyse du Lycée comme système organisationnel

- Système de pilotage : Le Proviseur, ses Adjoints (Censeur, Adjoint aux enseignements), le Conseil d'administration. Ils fixent le projet d'établissement, valident les emplois du temps, gèrent le budget (subvention MINEDUB, cotisations APE), décident des affectations de salles.
- Système opérant : Les Enseignants (cours, corrections, surveillance), les Surveillants généraux et maîtres d'internat (vie scolaire, discipline), le Personnel administratif (secrétariat : inscriptions, dossiers élèves, correspondance), les Agents d'entretien (hygiène, maintenance locaux).
- Système d'information : L'ensemble des flux qui font tourner l'école :
 - Collecte : Fiches d'inscription (élèves), feuilles d'appel (présences), copies d'examen (notes), bordereaux de versement (trésorerie).
 - Mémorisation : Registres d'appel (papier), carnets de notes (papier/Excel), dossiers élèves (archives), serveur académique (si informatisé).
 - Traitement : Calcul des moyennes (trimestrielles, annuelles), détermination du rang, décision de passage/redoublement (conseil de classe), édition des bulletins, statistiques de réussite par série/genre.
 - Diffusion : Affichage des listes de classe, remise des bulletins aux parents, envoi des résultats au DRESE (Délégation Régionale), publication du palmarès.
- Flux descendants : Programmes officiels → emplois du temps → consignes de surveillance → circulaires.

- Flux montants : Notes → bulletins → statistiques de réussite → rapports d'activité → demandes de budget.



Les trois composantes du système organisationnel « Lycée » et les flux d'information (descendants en bleu, montants en orange). Le SI centralise les 4 fonctions.

2.7 Méthode : Identifier les trois composantes dans une organisation donnée

Face à une étude de cas (sujet de probatoire, stage, projet réel), voici la démarche systématique pour isoler les trois sous-systèmes.

MÉTHODE Identifier Pilotage, SI et Opérant

1. Lister tous les acteurs cités ou implicites dans l'énoncé (métiers, services, personnes physiques).
2. Poser la question « QUI DÉCIDE ? » : Ceux qui fixent les objectifs, valident les budgets, signent les contrats, ont le pouvoir de sanction/récompense → Système de Pilotage.
3. Poser la question « QUI FAIT ? » : Ceux qui exécutent les tâches quotidiennes, manipulent les objets, accueillent le public, produisent le service → Système Opérant.
4. Poser la question « QUELLES INFORMATIONS CIRCULENT ? » : Identifier les documents, fichiers, écrans, paroles échangées, formulaires, rapports. Les acteurs qui gèrent ces flux (secrétaires, comptables, informaticiens, bibliothécaires) ou les supports eux-mêmes → Système d'Information.

5. Vérifier les flux : Dessiner mentalement les flèches montantes (résultats vers pilotage) et descendantes (ordres vers opérant). Tout doit passer par le SI.
6. Attention aux acteurs hybrides : Un comptable traite l'information (SI) mais peut aussi décider d'un règlement (Pilotage délégué) ou saisir une facture (Opérant). Le classer selon sa fonction principale dans le processus étudié.

2.8 Exercice résolu : Application à une boutique de téléphonie à Douala

EXERCICE RÉSOLU 2 Modélisation de la boutique « Mobile Plus » à Akwa

Énoncé : « Mobile Plus » est une boutique de vente et réparation de téléphones à Douala-Akwa. Le gérant, M. Fouda, fixe les prix et commande le stock. Deux vendeurs (Paul, Alice) accueillent les clients, vendent et encaissent. Un technicien (Junior) répare les appareils en atelier. Une comptable (Mme Ngo) tient les comptes, fait la paie et déclare les taxes. Un livreur dépose les colis fournisseurs. Identifier les trois composantes et les flux principaux.

Solution détaillée :

1. Acteurs listés : Gérant (M. Fouda), Vendeurs (Paul, Alice), Technicien (Junior), Comptable (Mme Ngo), Livreur, Clients, Fournisseurs.
2. Pilotage (Qui décide ?) : M. Fouda (Gérant). Il fixe la stratégie (prix, gamme), valide les commandes fournisseurs, autorise les grosses dépenses, recrute/licencie. Note : S'il répare parfois, sa fonction principale est la direction.
3. Opérant (Qui fait ?) :
 - Vendeurs (Paul, Alice) : Vente, conseil, encaissement, mise en rayon.
 - Technicien (Junior) : Diagnostic, réparation, changement pièces.
 - Livreur : Réception physique, rangement stock.
4. Système d'Information (Quelles infos ? Qui les gère ?) :
 - Comptable (Mme Ngo) : Acteur central du SI. Elle collecte (factures, tickets caisse), mémorise (logiciel compta / registres), traite (calcul TVA, bénéfice, paie), diffuse (bilan au gérant, fiches de paie).
 - Vendeurs : Collectent infos clients (besoins, réclamations), diffusent prix/promos. Utilisent le logiciel de caisse (SI informatisé).
 - Technicien : Collecte symptômes, diffuse devis/rapport réparation.
 - Supports : Logiciel de gestion stock/ventes (Caisse), Logiciel comptabilité, Registre entrées/sorties atelier, Fiches clients papier, Classeurs factures fournisseurs.

5. Flux principaux :

Flux	Descendant (Pilotage → Opérant)	Montant (Opérant → Pilotage)
Exemples	Grille tarifaire, Objectif ventes mensuel, Ordre de commande stock, Planning congés	Chiffre d'affaires journalier, État des stocks (ruptures), Rapports réparation, Déclarations fiscales, Demande d'achat outillage
Via le SI	Logiciel caisse (prix), Email/Post-it (commandes), Planning affiché	Logiciel caisse (Z-journal), Logiciel stock (alertes), Rapports comptables, Fiches atelier

2.9 Exemple complémentaire : Une cybercafé moderne à Bafoussam

Pour ancrer la notion dans un autre contexte typiquement camerounais :

EXEMPLE Cybercafé « Connexion Rapide »

- **Pilotage** : Le Propriétaire/Gérant. Décide : tarifs horaire/forfait, achat de nouvelles PC/imprimantes, abonnement fibre CAMTEL vs MTN, horaires d'ouverture.
- **Opérant** : Gérant de salle (Cybermanager) : allume/éteint PC, gère les créneaux clients, recharge papier/encre, dépannage basique (souris, navigateur). Technicien maintenance (externe ou interne) : réparation hardware, réinstallation OS, câblage réseau.
- **SI** :
 - **Collecte** : Heure d'arrivée/départ client (logiciel cybercafé type HandyCafe/CyberControl ou cahier), consommation impression/scan, pannes signalées.
 - **Mémorisation** : Base de données sessions clients, journal de caisse, inventaire matériel (Excel/Access), fichier config IP.
 - **Traitement** : Calcul temps consommé × tarif = montant dû, stats fréquentation par heure/jour, alerte stock papier < seuil, calcul recette journalière.
 - **Diffusion** : Écran client (temps restant), Ticket de caisse (reçu), Rapport journalier pour le gérant (recette, nbre clients, pannes), Alerte SMS gérant si recette < seuil.
- **Flux** : Descendant : Tarifs, Planning maintenance, Consignes sécurité. Montant : Recette, Pannes critiques, Demande achat cartouches.

2.10 Synthèse visuelle : Le SI au cœur de l'organisation

À RETENIR Ce qu'il faut retenir pour le Probatoire

- Une organisation = Pilotage (décide) + Opérant (agit) + SI (informe/relie).
- Le SI assure 4 fonctions : Collecter, Mémoriser, Traiter, Diffuser.
- L'information circule en flux descendants (décisions, ordres) et flux montants (résultats, alertes).
- SI ≠ Informatique. Le SI est un concept organisationnel ; l'informatique est un support technique d'automatisation.
- En MERISE, on modélise le SI conceptuel (données, traitements, acteurs) AVANT de choisir les outils (C, SQL, Access, Web).

LESAVAIS-TU ? Le SI dans l'histoire camerounaise

Avant l'informatique, l'administration coloniale puis l'État du Cameroun indépendant géraient des SI entièrement papier : registres d'état civil à la mairie (collecte/mémorisation), calculs d'impôts à la main sur registres comptables (traitement), publication au Journal Officiel ou affichage en mairie (diffusion). L'arrivée des premiers mainframes (années 70, SNI, MINFI) puis des micro-ordinateurs dans les années 90 (cybercafés, secrétariats) a automatisé ces fonctions, mais la structure à trois composantes (Ministère ← SI → Services déconcentrés) est restée identique. Comprendre cela, c'est comprendre que MERISE modélise l'organisation, pas la machine.

EXPÉRIENCE TP Guidéo : Analyse de votre environnement scolaire

Objectif : Appliquer la méthode d'identification des trois composantes à votre propre lycée. Durée : 30 min (groupe de 3-4). Matériel : Papier, crayon, ou traitement de texte. Consignes :

1. Listez 10 à 15 acteurs/services de votre établissement (Proviseur, Censeur, Surv. Général, Profs, Secrétariat élèves, Comptabilité, Intendance, Infirmerie, Bibliothèque, Agents entretien, Élèves, Parents, APE).
2. Classez chaque acteur dans Pilotage, Opérant ou SI (certains peuvent avoir un pied dans deux : justifiez le principal).
3. Identifiez 3 flux descendants concrets (documents, oral, numérique) et 3 flux montants.
4. Dessinez le schéma type (Pilotage en haut, SI au milieu, Opérant en bas) avec les

flèches étiquetées.

5. Question bonus : Si le secrétariat élèves passe du registre papier à une application web (ex. « École Numérique »), quelles fonctions du SI sont automatisées? Qu'est-ce qui ne change pas (règles de gestion, acteurs)?

Restitution : Chaque groupe présente son schéma ; la classe critique (acteurs oubliés? flux inversés? confusion SI/Opérant?).

EXERCICE 2 Entraînement : La pharmacie « Santé Plus » à Bamenda

Mme Awah est pharmacienne titulaire. Elle gère les stocks, fixe les marges, embauche. Deux préparateurs (John, Mary) servent les clients, scannent les ordonnances, gèrent les périmés. Un livreur fait les tournées cliniques. Un comptable externe (cabinet) fait la liasse fiscale mensuelle. La pharmacie utilise un logiciel « PharmaGest » (stock, vente, facturation, alerte péremption).

1. Identifier le Pilotage, l'Opérant, le SI (acteurs + supports).
2. Citer 2 flux descendants et 2 flux montants en précisant le support (papier, écran, oral).
3. Le logiciel « PharmaGest » est-il le SI? Justifiez en une phrase.

CORRIGÉ Exercice : La pharmacie « Santé Plus »

1. Pilotage : Mme Awah (Titulaire). Opérant : John, Mary (Préparateurs/Vendeurs), Livreur. SI : Mme Awah (rôle de contrôle stock/prix), Logiciel PharmaGest (support principal), Comptable externe (traitement comptable/fiscal), Ordonnances papier (collecte), Factures fournisseurs.
2. Descendants : Grille tarifs/marges (écran logiciel/ oral) → Préparateurs; Ordre commande fournisseurs (email/tél) → Livreur/Fournisseur. Montants : Journal de caisse / Z-journal (écran logiciel/imprimé) → Mme Awah; Alerte péremption / Rupture stock (écran logiciel) → Mme Awah; Liasses fiscales (PDF/papier) → Mme Awah / Administration.
3. Non. PharmaGest est le SII (Système d'Information Informatisé), support technique qui automatise une partie du SI. Le SI inclut aussi les ordonnances papier, les échanges oraux avec les clients, le savoir-faire de Mme Awah sur les marges, la relation avec le comptable externe.

3 LE PROJET D'INFORMATISATION : PHASES ET ACTEURS

Dans la section précédente, nous avons vu que tout système d'information (SI) remplit des fonctions précises au sein de l'organisation : collecter, mémoriser, traiter et diffuser l'information. Mais un système d'information informatisé ne naît pas tout seul : il est le fruit d'un travail organisé, planifié, mené par des personnes bien identifiées. Ce travail organisé porte un nom : le **projet d'informatisation**. Comment passe-t-on du besoin exprimé par une organisation (« nous voulons gérer nos notes par ordinateur ») à un logiciel qui fonctionne ? Qui décide, qui paie, qui programme ? C'est toute la question de cette section.

3.1 Qu'est-ce qu'un projet d'informatisation ?

Imagine la construction d'une maison. On ne commence jamais par poser des briques au hasard : on étudie le terrain, on dessine des plans, on construit, puis on entretient la maison pendant des années. L'informatisation d'un système d'information suit exactement la même logique. Informatiser la gestion d'une bibliothèque scolaire, d'une pharmacie ou d'une mairie est un chantier, avec un début, des étapes, un budget et des responsables.

DÉFINITION Projet d'informatisation

Un **projet d'informatisation** est un ensemble organisé d'activités visant à créer ou à modifier un système d'information informatisé, dans un délai et avec un budget déterminés. Il mobilise des acteurs aux rôles distincts et se déroule en phases successives, de l'expression du besoin jusqu'à la maintenance du logiciel.

Trois idées sont essentielles dans cette définition :

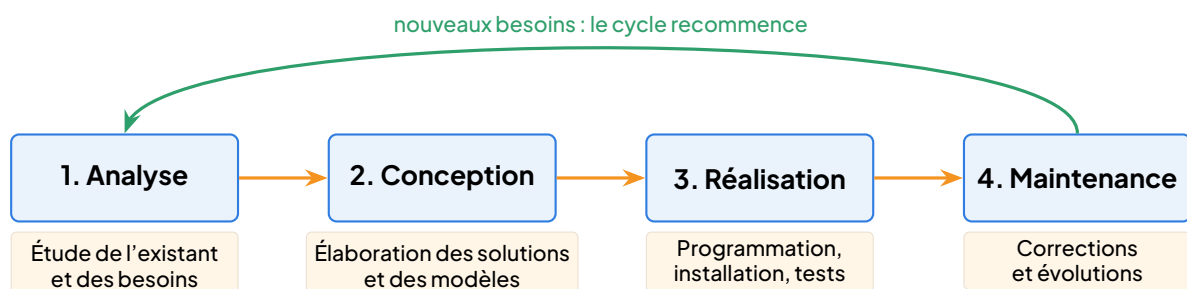
- le projet est **organisé** : on suit une démarche, pas l'improvisation ;
- il a un **objectif précis** : créer un nouveau SI (ex. premier site web d'un lycée) ou en modifier un existant (ex. ajouter le paiement mobile à une boutique en ligne) ;
- il est **limité dans le temps et en ressources** : un projet a une date de début, une date de fin prévue et un budget.

3.2 Les quatre phases d'un projet d'informatisation

Tout projet d'informatisation, du plus modeste au plus ambitieux, se décompose en quatre grandes phases : **analyse**, **conception**, **réalisation** et **maintenance**. Reprenons notre comparaison avec la maison : l'analyse correspond à l'étude du terrain et des besoins de la famille, la conception aux plans de l'architecte, la réalisation au chantier proprement dit, et la maintenance à l'entretien de la maison une fois habitée.

DÉFINITION Les quatre phases

1. L'analyse : on étudie l'existant (comment l'organisation fonctionne aujourd'hui, avec ses forces et ses dysfonctionnements) et on recueille les besoins des futurs utilisateurs. Question centrale : que faut-il faire ?
2. La conception : on élabore les solutions et on construit les modèles du futur système (modèles de données, maquettes d'écrans, architecture technique). Question centrale : comment va-t-on le faire ?
3. La réalisation : on programme le logiciel, on installe le matériel et les logiciels, on effectue les tests et on forme les utilisateurs. Question centrale : fabriquons et vérifions.
4. La maintenance : une fois le système en service, on corrige les erreurs (maintenance corrective) et on fait évoluer le logiciel (maintenance évolutive) pour l'adapter aux nouveaux besoins.



Le cycle de vie d'un projet d'informatisation : quatre phases enchaînées, la maintenance pouvant déclencher une nouvelle analyse.

ATTENTION La maintenance n'est pas la fin du projet

Beaucoup d'élèves croient que le projet s'arrête à la livraison du logiciel. C'est faux : la phase de maintenance commence dès la mise en service et dure pendant toute la vie du logiciel. Un logiciel qui n'est pas maintenu devient rapidement inutilisable (bugs non corrigés, besoins nouveaux non pris en compte).

LESAVAIS-TU ? La maintenance, poste de coût numéro un

Dans l'industrie informatique, on estime que la maintenance représente souvent la plus grande partie du coût total d'un logiciel sur toute sa durée de vie : fréquemment plus de la moitié, parfois les deux tiers du budget global ! C'est pourquoi les entreprises camerou-

naïses qui développent des applications (gestion de stocks, mobile money, sites administratifs) signent presque toujours un contrat de maintenance avec leur client, en plus du prix de développement.

3.3 Les acteurs du projet : maître d'ouvrage et maître d'œuvre

Revenons à notre maison. Il y a d'un côté celui qui **commande** la maison, la **paie** et la **réceptionne** : le propriétaire. De l'autre, celui qui la **conçoit** et la **construit** : l'architecte et l'entreprise de bâtiment. En informatique, ces deux rôles portent des noms précis qu'il faut absolument maîtriser.

DÉFINITION Maître d'ouvrage (MOA)

Le **maître d'ouvrage** (MOA) est le client du projet : c'est la personne ou l'organisation qui exprime les besoins, finance le projet et valide les résultats. Il décide du « quoi » (ce que le système doit faire) sans se préoccuper du « comment » technique. Exemples : une mairie, un ministère, le proviseur d'un lycée, le gérant d'une boutique.

DÉFINITION Maître d'œuvre (MOE)

Le **maître d'œuvre** (MOE) est le réalisateur du projet : c'est la personne ou l'organisation qui conçoit la solution technique et la met en œuvre (analyse, modélisation, programmation, installation, tests). Exemples : une entreprise de développement informatique, un informaticien indépendant, le service informatique d'une administration.

Maître d'ouvrage (MOA)	Maître d'œuvre (MOE)
Rôle : le client . Il exprime les besoins, finance, valide et réceptionne le produit.	Rôle : le réalisateur . Il conçoit la solution technique et la met en œuvre.
Exemple : la mairie de Douala, le ministère, le proviseur du lycée.	Exemple : la société de développement, l'informaticien, le service informatique.
Livrable attendu : le cahier de charge, la recette (validation finale).	Livrable attendu : les modèles, le logiciel installé et testé, la documentation.

Comparaison des deux acteurs principaux d'un projet d'informatisation : maître d'ouvrage et maître d'œuvre.

MÉTHODE Identifier le MOA et le MOE dans un énoncé

Face à un sujet d'examen décrivant un projet, pose-toi deux questions dans l'ordre :

1. Qui commande et qui paie ? C'est le maître d'ouvrage (le client : administration, entreprise, établissement scolaire...).
2. Qui réalise concrètement le travail technique ? C'est le maître d'œuvre (société informatique, développeur, service informatique...).

Vérifie ensuite la cohérence : le MOA exprime des besoins (« je veux gérer les inscriptions »), le MOE produit des solutions (« je vais créer une base de données et un site »).

EXEMPLE Projet de site web pour un lycée de Yaoundé

Le lycée de Nkol-Eton souhaite un site web pour publier les emplois du temps, les résultats et les annonces aux parents.

- MOA : le proviseur, au nom de l'établissement. Il exprime les besoins (« les parents doivent consulter les notes en ligne »), débloque le budget et valide le site avant sa mise en ligne.
- MOE : la société camerounaise de développement web choisie. Elle analyse les besoins, conçoit les maquettes et la base de données, programme le site, l'installe sur un hébergement et le teste.
- Utilisateurs finaux : les élèves, les parents, les enseignants et le secrétariat, qui utiliseront le site au quotidien.
- Chef de projet : l'ingénieur de la société qui planifie les tâches et sert d'intermédiaire entre le proviseur et les développeurs.

ATTENTION Ne jamais inverser MOA et MOE !

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'inverser les deux rôles. Moyen mnémotechnique : l'ouvrage est l'œuvre commandée (la maison, le logiciel). Le maître d'ouvrage est donc celui qui commande l'ouvrage : le client. Le maître d'œuvre est celui qui réalise l'œuvre : le fabricant. Retiens aussi : « ouvrage = client, œuvre = artisan ».

Outre le MOA et le MOE, un projet fait intervenir d'autres acteurs :

- les **utilisateurs finaux** : ceux qui se serviront du système chaque jour ; leurs avis sont recueillis dès la phase d'analyse ;
- le **chef de projet** : il planifie les tâches, répartit le travail, contrôle les délais et le budget, et fait le lien entre MOA et MOE ;
- les **experts techniques** : programmeurs, administrateurs de bases de données, techniciens

réseau, qui apportent des compétences spécialisées au sein de l'équipe du MOE.

3.4 Les méthodes d'analyse et de conception des systèmes d'information

Pour mener à bien les phases d'analyse et de conception, les informaticiens ne travaillent pas au feeling : ils s'appuient sur des **méthodes**, c'est-à-dire des démarches normalisées fournissant des étapes, des outils et des modèles graphiques. Un **modèle** est une représentation simplifiée et schématique de la réalité, qui permet de la comprendre et de la transformer avant de la programmer.

PROPRIÉTÉ Principales méthodes d'analyse et de conception

Quatre méthodes sont à connaître au programme de Première TI :

- AXIAL : méthode française centrée sur l'organisation et la gestion, utilisée dans les entreprises pour analyser les systèmes d'information ;
- SADT (Structured Analysis and Design Technique) : méthode d'analyse fonctionnelle descendante, qui décompose le système en fonctions de plus en plus détaillées ;
- MERISE : méthode française d'analyse et de conception des SI, fondée sur la séparation des données et des traitements et sur trois niveaux d'analyse ; c'est la méthode étudiée en Première TI ;
- UML (Unified Modeling Language) : langage de modélisation orienté objet, très répandu dans l'industrie, que tu approfondiras plus tard.

3.5 Planification et cahier de charge

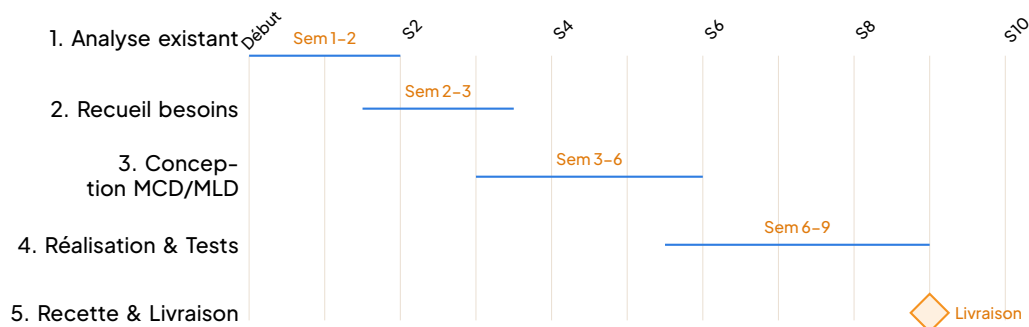
Un projet ne se gère pas à l'instinct. Le chef de projet (souvent côté MOE) doit **planifier** les activités : ordonner les tâches, estimer leur durée, identifier leurs dépendances et fixer des jalons. Le document de référence qui scelle l'accord entre MOA et MOE est le **cahier de charge** (souvent appelé cahier des charges dans la pratique).

DÉFINITION Diagramme de Gantt

Le **diagramme de Gantt** est un outil graphique de planification qui représente les tâches en lignes et le temps en colonnes (jours, semaines, mois). Chaque tâche est une barre horizontale dont la longueur est proportionnelle à sa durée. Il montre : les dates de début/fin, les dépendances (tâche B ne peut commencer qu'une fois tâche A terminée), les jalons (étapes clés, symbolisés par un losange) et le chemin critique (suite de tâches dont tout retard retarde le projet entier).

MÉTHODE Construire un diagramme de Gantt simplifié

1. Lister toutes les tâches du projet (ex. « Étude de l'existant », « Rédaction MCD », « Codage module connexion », « Tests unitaires »).
2. Estimer la durée de chaque tâche (en jours ou semaines).
3. Identifier les antécédences (quelles tâches doivent précéder lesquelles).
4. Dessiner l'axe horizontal (calendrier) et l'axe vertical (liste des tâches).
5. Tracer les barres : début au plus tôt = fin de la dernière tâche précédente.
6. Repérer le chemin critique (chemin le plus long du début à la fin).



Exemple simplifié de diagramme de Gantt pour un projet d'informatisation (5 tâches, 10 semaines). La tâche 3 (Conception) et 4 (Réalisation) sont sur le chemin critique.

DÉFINITION Cahier de charge

Le **cahier de charge** est le document contractuel qui définit l'ensemble des exigences du maître d'ouvrage vis-à-vis du maître d'œuvre. Il sert de référence pour la recette (validation finale). Il est rédigé conjointement (MOA exprime, MOE conseille) et validé par les deux parties avant la phase de conception.

PROPRIÉTÉ Structure type d'un cahier de charge

Un cahier de charge complet comporte au minimum les sections suivantes :

1. Contexte et objectifs : présentation de l'organisme, raisons du projet, résultats attendus.

2. Périmètre fonctionnel : liste détaillée des fonctionnalités (cas d'utilisation), règles de gestion, acteurs et droits d'accès.
3. Exigences non-fonctionnelles : performance (temps de réponse), sécurité (authentification, RGPD), ergonomie, compatibilité (navigateurs, mobile), disponibilité.
4. Contraintes techniques : langages imposés (ex. C, HTML/CSS/JS), SGBD (ex. MySQL, Access), hébergement, interopérabilité.
5. Données à migrer : description des fichiers/papiers existants à reprendre.
6. Planning et jalons : diagramme de Gantt prévisionnel, dates de livraison intermédiaires.
7. Budget et modalités de paiement : coût global, échéancier (acompte, livraisons, réception).
8. Conditions de recette : scénarios de test, critères d'acceptation, procédure de réception.
9. Maintenance et garantie : durée de garantie, délais d'intervention, coûts de maintenance évolutive.

EXEMPLE Extrait de cahier de charge — Gestion des bourses MINEDUB

Objet : Application web de gestion des dossiers de bourse. Acteurs : Étudiant (dépôt dossier), Gestionnaire (validation, paiement), Admin (stats). Fonctionnalités principales (extrait) :

- F-01 : Inscription en ligne avec upload pièces justificatives (PDF, max 2 Mo).
- F-02 : Workflow validation : Soumis → En instruction → Validé/Rejeté.
- F-03 : Génération automatique bordereaux de paiement (format CSV pour la trésorerie).

Contraintes techniques : Hébergement serveur MINEDUB (Linux/Apache), PHP 8.2 / MySQL 8.0, Responsive design (mobile first). Sécurité : Authentification forte (OTP SMS), chiffrement TLS 1.3, journalisation (logs) des actions sensibles. Planning : Analyse (3 sem), Conception (2 sem), Réalisation (6 sem), Recette (2 sem). Livraison cible : 15 juin.

EXERCICE RÉSOLU 3 Identifier les acteurs et les phases

Énoncé : La mairie de Bafoussam confie à la société InfoCam la création d'un logiciel de gestion des actes de naissance. InfoCam étudie d'abord le fonctionnement actuel du service d'état civil, dessine les modèles du futur système, programme le logiciel, l'installe, puis corrige pendant deux ans les anomalies signalées. Identifie le MOA, le MOE, et

associe chaque activité à sa phase.

SOLUTION

Solution :

- MOA : la mairie de Bafoussam (elle commande, finance et valide). MOE : la société InfoCam (elle réalise).
- Étude du service d'état civil → phase d'analyse (étude de l'existant).
- Dessin des modèles → phase de conception.
- Programmation et installation → phase de réalisation.
- Correction des anomalies pendant deux ans → phase de maintenance (corrective).

EXERCICE 3 À toi de jouer

Le MINEDUB souhaite informatiser la gestion des bourses des élèves. Il signe un contrat avec une entreprise informatique de Yaoundé. 1) Qui est le maître d'ouvrage ? Le maître d'œuvre ? 2) Range dans l'ordre les quatre phases du projet et donne pour chacune une activité concrète de ce projet. 3) Cite deux méthodes d'analyse et de conception que l'entreprise pourrait utiliser. 4) Donne trois rubriques obligatoires du cahier de charge pour ce projet.

CORRIGÉ Exercice

1) MOA : le MINEDUB (le client qui exprime le besoin, finance et valide). MOE : l'entreprise informatique de Yaoundé (le réalisateur). 2) Analyse (étude de la gestion actuelle des bourses et des besoins des services), conception (modèles de données des élèves et des bourses, maquettes d'écrans), réalisation (programmation, installation, tests), maintenance (corrections et ajout de nouvelles fonctionnalités). 3) MERISE et SADT (ou AXIAL, UML). 4) Périmètre fonctionnel (règles de calcul de bourse), Contraintes techniques (SGBD, hébergement), Conditions de recette (scénarios de test paiement).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un projet d'informatisation est un ensemble organisé d'activités visant à créer ou modifier un SI informatisé.
- Ses quatre phases : analyse (existant et besoins), conception (solutions et modèles), réalisation (programmation, installation, tests), maintenance (corrections et évolu-

tions).

- Le maître d'ouvrage est le client (besoins, financement, validation) ; le maître d'œuvre est le réalisateur (conception et mise en œuvre techniques).
- Autres acteurs : utilisateurs finaux, chef de projet, experts techniques.
- Méthodes d'analyse et de conception à connaître : AXIAL, SADT, MERISE, UML.
- La planification s'appuie sur le diagramme de Gantt (tâches, durées, dépendances, chemin critique).
- Le cahier de charge est le document contractuel de référence : contexte, périmètre fonctionnel, exigences non-fonctionnelles, contraintes techniques, planning, budget, recette, maintenance.

4 PLANIFICATION ET CAHIER DES CHARGES

Dans la section précédente, nous avons découvert les quatre phases d'un projet d'informatisation (analyse, conception, réalisation, maintenance) et ses deux acteurs principaux : le **maître d'ouvrage** (MOA), qui exprime le besoin, et le **maître d'œuvre** (MOE), qui réalise la solution. Mais une question pratique demeure : comment s'assurer que le projet avance dans le bon ordre, dans les bons délais, et que tout le monde est d'accord sur ce qui doit être livré ? C'est précisément le rôle des deux outils que nous allons étudier maintenant : le **diagramme de Gantt** pour planifier dans le temps, et le **cahier des charges** pour formaliser les besoins.

4.1 Pourquoi planifier un projet informatique ?

Imagine la scène suivante : le gouvernement d'un collège de Yaoundé décide d'informatiser sa bibliothèque. Le proviseur confie le travail à un informaticien et lui dit simplement : « Fais-moi ça pour la rentrée. » Sans planification, l'informaticien commence à programmer au hasard, découvre au bout de deux mois qu'il n'a jamais demandé combien d'ouvrages compte la bibliothèque, et livre un logiciel inutilisable la veille de la rentrée. Ce scénario, hélas très fréquent, illustre les trois problèmes que la planification résout :

- **Estimer les durées** : chaque tâche du projet prend du temps. Sans estimation, impossible de dire si le projet tiendra dans les délais imposés.
- **Répartir les tâches** : un projet mobilise souvent plusieurs personnes (analyste, programmeur, testeur). Il faut savoir qui fait quoi, et quand.
- **Respecter les délais** : le client attend un produit à une date précise. La planification permet de détecter tôt les retards et de réagir.

À RETENIR L'intérêt de la planification

Planifier un projet, c'est découper le travail en tâches, estimer la durée de chacune, les ordonner (certaines tâches doivent obligatoirement précéder d'autres) et les placer sur un calendrier. Une bonne planification permet de prévoir la date de fin du projet, de répartir le travail entre les intervenants et de contrôler l'avancement.

4.2 Le diagramme de Gantt

4.3 Présentation et lecture

Le plus célèbre des outils de planification, celui que tu dois connaître pour le Probatoire, est le **diagramme de Gantt**.

DÉFINITION Diagramme de Gantt

Le **diagramme de Gantt** est une représentation graphique de la planification d'un projet. Chaque tâche est représentée par une barre horizontale dont la longueur est proportionnelle à sa durée, placée sur un axe de temps gradué (en jours, semaines ou mois). Les tâches sont listées verticalement, le temps s'écoule horizontalement de gauche à droite.

Lire un diagramme de Gantt est très simple, à condition de respecter trois règles de lecture :

1. **Durée d'une tâche** : la longueur de la barre, lue sur l'axe du temps, donne la durée de la tâche. Une barre qui s'étend de la semaine 3 à la semaine 5 dure 3 semaines (semaines 3, 4 et 5).
2. **Tâches simultanées** : deux barres qui occupent les mêmes colonnes de temps représentent des tâches réalisées en parallèle (souvent par des personnes différentes).
3. **Succession des tâches** : une barre qui commence là où une autre se termine traduit une dépendance : la seconde tâche ne peut démarrer qu'après la fin de la première.

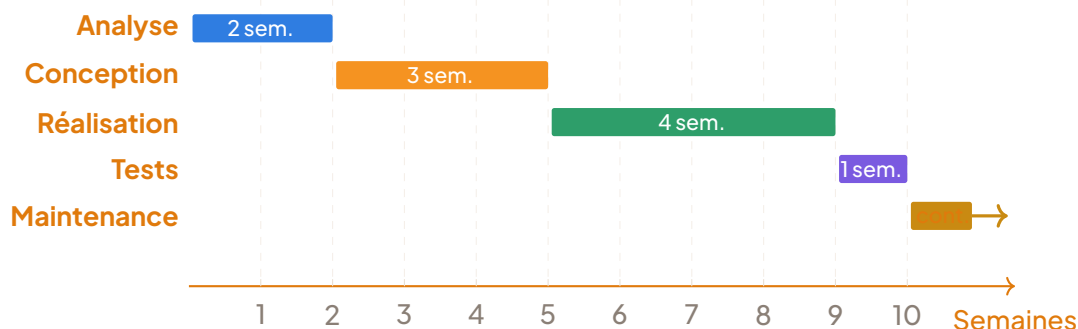


Diagramme de Gantt d'un projet d'informatisation : cinq tâches planifiées sur dix semaines. La maintenance, activité continue, est symbolisée par une flèche.

Sur ce diagramme, on lit immédiatement que l'analyse occupe les semaines 1 et 2, que la conception suit (semaines 3 à 5), puis la réalisation (semaines 6 à 9), et enfin les tests (semaine 10). La maintenance, elle, n'a pas de fin : c'est une activité continue qui démarre dès la mise en service du produit. Le projet complet dure donc **10 semaines** avant la mise en production.

4.4 Construction d'un diagramme de Gantt

Construire un diagramme de Gantt est un savoir-faire exigible : on te donnera une liste de tâches avec leurs durées, et tu devras produire la planification. Voici la démarche à suivre rigoureusement.

MÉTHODE Construire un diagramme de Gantt en quatre étapes

1. Lister les tâches : décomposer le projet en tâches élémentaires (analyse, conception, réalisation, tests, installation, formation des utilisateurs, etc.).
2. Estimer les durées : attribuer à chaque tâche une durée réaliste, dans l'unité choisie (jours ou semaines).
3. Ordonner les tâches : déterminer les dépendances — quelles tâches doivent être terminées avant qu'une autre puisse commencer ? Quelles tâches peuvent se dérouler en parallèle ?
4. Tracer les barres : dessiner l'axe du temps gradué, lister les tâches verticalement, puis tracer chaque barre horizontale à partir de sa date de début (la fin de la tâche dont elle dépend) et sur une longueur égale à sa durée.

EXERCICE RÉSOLU 4 Planifier l'informatisation de la bibliothèque d'un collège en 10 semaines

Énoncé. Le collège Biyem-Assi veut informatiser sa bibliothèque. Le prestataire a identifié les tâches suivantes : T1 Analyse des besoins (2 semaines) ; T2 Conception de la base de données (2 semaines, après T1) ; T3 Achat du matériel (1 semaine, après T1) ; T4 Développement du logiciel (3 semaines, après T2) ; T5 Installation et tests (1 semaine, après T3 et T4) ; T6 Formation du bibliothécaire (1 semaine, après T5). Construire le diagramme de Gantt et vérifier que le projet tient en 10 semaines.

SOLUTION

Solution détaillée. Appliquons la méthode en quatre étapes.

Étape 1 — Liste des tâches : T1, T2, T3, T4, T5, T6 (données dans l'énoncé).

Étape 2 — Durées : T1 = 2 sem. ; T2 = 2 sem. ; T3 = 1 sem. ; T4 = 3 sem. ; T5 = 1 sem. ; T6 = 1 sem.

Étape 3 — Ordonnancement : T1 démarre le projet (semaines 1–2). T2 et T3 dépendent toutes deux de T1, mais pas l'une de l'autre : elles peuvent donc se dérouler en parallèle — T2 aux semaines 3–4, T3 à la semaine 3. T4 dépend de T2 : semaines 5–7. T5 dépend de T3 (finie semaine 3) et de T4 (finie semaine 7) : elle ne peut démarrer qu'après la plus tardive des deux, donc en semaine 8. T6 suit T5 : semaine 9.

Étape 4 — Tracé : on obtient le tableau de placement suivant.

Tâche	Durée	Dépend de	Début	Fin
T1 Analyse	2 sem.	—	semaine 1	semaine 2
T2 Conception BD	2 sem.	T1	semaine 3	semaine 4
T3 Achat matériel	1 sem.	T1	semaine 3	semaine 3
T4 Développement	3 sem.	T2	semaine 5	semaine 7
T5 Installation/tests	1 sem.	T3, T4	semaine 8	semaine 8
T6 Formation	1 sem.	T5	semaine 9	semaine 9

Le projet se termine à la fin de la semaine 9 : il tient dans le délai de 10 semaines, avec même une semaine de marge. Remarque que T3 et T2 se chevauchent sur le diagramme : c'est normal, ce sont des tâches indépendantes réalisées en parallèle. Le chemin critique (la chaîne de tâches qui détermine la durée totale) est ici : T1 → T2 → T4 → T5 → T6, soit $2 + 2 + 3 + 1 + 1 = 9$ semaines.

ATTENTION

Erreur fréquente : faire se chevaucher des tâches dépendantes

L'erreur classique consiste à faire démarrer une tâche avant la fin de celle dont elle dépend, pour « gagner du temps ». C'est une faute de logique : on ne réalise pas avant d'avoir conçu, et on ne conçoit pas avant d'avoir analysé. Comment programmer une base de données dont la structure n'est pas encore définie ? Sur un diagramme de Gantt, deux barres ne peuvent se chevaucher que si les tâches sont indépendantes (comme

l'achat du matériel et la conception dans l'exercice résolu). Vérifie toujours les dépendances avant de tracer.

LESAVAIS-TU ? Henry Gantt, un ingénieur en avance sur son temps

Le diagramme de Gantt a été inventé vers 1910 par l'ingénieur américain Henry Gantt pour gérer de grands projets industriels : construction de navires, d'usines, organisation de la production pendant la Première Guerre mondiale. Plus d'un siècle plus tard, cet outil est toujours utilisé partout dans le monde, y compris dans les logiciels modernes de gestion de projet comme Microsoft Project. Preuve qu'une bonne idée, simple et visuelle, traverse les époques !

4.5 Le cahier des charges

4.6 Définition et utilité

Revenons à notre bibliothèque. Le proviseur veut «un logiciel de bibliothèque». Mais qu'entend-il exactement par là ? Gérer les emprunts ? Les pénalités de retard ? Les statistiques ? Sur quel ordinateur ? Pour quel budget ? Si rien n'est écrit, le maître d'œuvre livrera ce que lui a compris, et le maître d'ouvrage sera déçu. Pour éviter ce malentendu, on rédige un document contractuel : le cahier des charges.

DÉFINITION Cahier des charges

Le **cahier des charges** est un document rédigé par le maître d'ouvrage (ou avec son aide) qui décrit de manière précise et complète ses besoins et ses exigences pour le produit à réaliser : ce que le produit doit faire, dans quelles conditions, avec quelles contraintes de délai, de budget et de matériel, et comment on vérifiera qu'il est conforme.

PROPRIÉTÉ Rôles du cahier des charges

Le cahier des charges joue deux rôles essentiels dans un projet d'informatisation :

1. Support de dialogue entre MOA et MOE : il oblige le maître d'ouvrage à exprimer clairement son besoin et permet au maître d'œuvre de poser des questions, de chiffrer le projet et de proposer une solution adaptée.
2. Référence pour la validation du produit : à la livraison, on compare le produit réalisé au cahier des charges. Si le produit répond à toutes les exigences écrites, il est accepté (c'est la recette) ; sinon, le maître d'œuvre doit corriger. Le cahier des charges a donc une valeur quasi contractuelle.

4.7 Structure type d'un cahier des charges

Il n'existe pas de modèle unique, mais tout bon cahier des charges comporte les rubriques suivantes, qu'il faut connaître et savoir décrire :

Rubrique	Contenu
1. Présentation du contexte	Qui est le maître d'ouvrage ? Quelle organisation, quelle activité, quelle situation actuelle (ex. : gestion manuelle sur registres) et quels problèmes motivent le projet ?
2. Objectifs du projet	Ce que le produit devra permettre globalement (ex. : gérer les emprunts et les retours d'ouvrages, suivre le stock de livres).
3. Besoins fonctionnels	La liste détaillée des fonctions attendues : enregistrer un ouvrage, inscrire un élève, enregistrer un emprunt, éditer la liste des retards, etc.
4. Contraintes	Délais (date de livraison), budget (montant maximal), matériel (machines existantes à utiliser, système d'exploitation imposé), contraintes techniques ou humaines.
5. Critères de réception	Comment vérifiera-t-on que le produit est conforme ? Tests à réussir, performances minimales, conditions d'acceptation.

EXEMPLE Extrait du cahier des charges de la bibliothèque du collège

Contexte : la bibliothèque du collège compte environ 3000 ouvrages gérés sur des registres papier ; les recherches sont lentes et les retards de retour mal suivis.

Objectif : informatiser la gestion des ouvrages, des inscrits et des emprunts.

Besoins fonctionnels : enregistrer/modifier/supprimer un ouvrage ; inscrire un élève ; enregistrer un emprunt (durée maximale : 15 jours) ; enregistrer un retour ; afficher la liste des emprunts en retard ; rechercher un ouvrage par titre ou par auteur.

Contraintes : livraison avant la rentrée de septembre ; budget maximal de 500000 FCFA ; le logiciel doit fonctionner sur l'ordinateur existant (Windows 10, 4 Go de RAM).

Critères de réception : le logiciel sera accepté si chacune des fonctions listées est exécutée avec succès lors d'une séance de tests en présence du bibliothécaire, sur des données réelles.

ATTENTION Un cahier des charges vague est un projet en danger

L'erreur la plus grave est de rédiger des exigences floues : « le logiciel doit être rapide », « l'interface doit être belle », « le système doit être simple ». Comment tester « beau » ou « simple » ? Une exigence doit être précise, mesurable et testable : « la recherche d'un ouvrage doit retourner un résultat en moins de 2 secondes », « l'écran principal doit comporter au plus 5 boutons ». Souviens-toi : ce qui n'est pas écrit dans le cahier des charges ne pourra pas être exigé à la livraison.

EXERCICE 4 À toi de planifier

Le cybercafé « Le Bon Coin » de Bafoussam veut se doter d'un logiciel de gestion. Les tâches sont : T1 Analyse (1 semaine) ; T2 Conception (2 semaines, après T1) ; T3 Réalisation (3 semaines, après T2) ; T4 Tests (1 semaine, après T3) ; T5 Formation du gérant (1 semaine, après T4).

1. Construis le tableau de placement des tâches (début, fin) et dessine le diagramme de Gantt.
2. Quelle est la durée totale du projet ?
3. Le gérant veut rédiger son cahier des charges. Propose-lui deux besoins fonctionnels et deux contraintes.

CORRIGÉ Exercice : planification du cybercafé

1. T1 : semaines 1-1 ; T2 : semaines 2-3 ; T3 : semaines 4-6 ; T4 : semaine 7 ; T5 : semaine 8. Le Gantt est une suite de barres qui se succèdent sans chevauchement, car chaque tâche dépend de la précédente.
2. Durée totale : $1 + 2 + 3 + 1 + 1 = 8$ semaines.
3. Besoins fonctionnels possibles : enregistrer les sessions des clients (heure de début, de fin, montant dû) ; éditer la recette journalière. Contraintes possibles : budget maximal de 300000 FCFA ; livraison en 8 semaines ; fonctionnement sur les postes Windows déjà en place.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Planifier, c'est découper le projet en tâches, estimer leurs durées, les ordonner et les placer sur un calendrier.
- Le **diagramme de Gantt** représente chaque tâche par une barre horizontale proportionnelle à sa durée ; on y lit les durées, les tâches simultanées et les successions.
- Deux tâches ne peuvent se chevaucher que si elles sont indépendantes.
- Le **cahier des charges** est rédigé par le maître d'ouvrage ; il décrit le contexte, les objectifs, les besoins fonctionnels, les contraintes (délais, budget, matériel) et les critères de réception.
- Il sert de support de dialogue entre MOA et MOE et de référence pour valider le produit livré.

Maintenant que le projet est planifié et que les besoins sont formalisés, il reste à concevoir le

système d'information de manière rigoureuse. C'est exactement ce que propose la méthode MERISE, que nous étudierons dans la prochaine section : ses principes, son cycle de vie et ses niveaux d'analyse.

5 LA MÉTHODE MERISE : PRINCIPES ET CYCLE DE VIE

Dans la section précédente, nous avons appris à planifier un projet d'informatisation à l'aide d'un diagramme de Gantt et à rédiger un cahier des charges. Mais une fois le cahier des charges signé, une question redoutable se pose au maître d'œuvre : par où commencer la conception du système d'information ? Concevoir un SI « au feeling », c'est construire une maison sans plan : on obtient un logiciel bancal, impossible à faire évoluer, que personne ne comprend plus au bout de deux ans. C'est précisément pour éviter ce désastre que des **méthodes d'analyse et de conception** ont été inventées. En France et dans tout l'espace francophone, la plus célèbre d'entre elles s'appelle **MERISE**. C'est elle que tu utiliseras tout au long de l'année pour modéliser les systèmes d'information.

5.1 Présentation de MERISE

Un peu d'histoire. À la fin des années 1970, l'informatisation des entreprises et des administrations françaises se heurte à un problème majeur : chaque informaticien conçoit ses systèmes à sa manière, sans méthode commune, et les projets échouent souvent. En 1978–1979, à la demande du **ministère de l'Industrie** français, une équipe réunissant des experts (notamment Hubert Tardieu, Arnold Rochfeld et René Colletti) met au point une méthode normalisée d'analyse et de conception des systèmes d'information : MERISE.

DÉFINITION La méthode MERISE

MERISE est l'acronyme de Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise. C'est une méthode française d'**analyse** et de **conception** des systèmes d'information, née en 1978–1979, qui fournit une démarche rigoureuse, des étapes ordonnées et un ensemble de **modèles** graphiques pour passer du besoin exprimé par le maître d'ouvrage jusqu'à un système informatique opérationnel.

Pourquoi MERISE est-elle si précieuse ? Trois raisons essentielles :

- **Une démarche rigoureuse et normalisée.** Tous les informaticiens formés à MERISE parlent le même langage graphique. Un MCD réalisé à Douala est compréhensible par un développeur à Yaoundé, Paris ou Dakar.
- **La séparation des données et des traitements.** C'est le principe fondateur de la méthode, que nous détaillerons plus bas.
- **Une validation progressive avec le maître d'ouvrage.** À chaque étape, on produit un modèle que l'on fait valider par le client avant de passer à l'étape suivante. On évite ainsi de découvrir à la fin du projet que le logiciel ne correspond pas au besoin.

LESAVAIS-TU ? MERISE en Afrique francophone

MERISE est la méthode d'analyse et de conception la plus enseignée dans les écoles d'informatique, les instituts universitaires de technologie et les formations professionnelles d'Afrique francophone, du Cameroun à la Côte d'Ivoire en passant par le Sénégal. La plupart des systèmes d'information des administrations et des entreprises de la sous-région (gestion des impôts, gestion scolaire, gestion bancaire) ont été conçus, au moins en partie, avec les modèles de MERISE. La maîtriser, c'est posséder un véritable passeport professionnel.

5.2 Le principe fondateur : séparer les données des traitements

Intuition. Imagine la bibliothèque de ton lycée. Les données sont les livres, les élèves, les emprunts : elles changent peu de nature au fil des ans. Les traitements sont les procédures : aujourd'hui, l'emprunt se fait avec une carte papier ; demain, avec un badge ; après-demain, avec une application sur téléphone. Les procédures changent souvent, les données restent stables. Si l'on mélange tout dans un seul modèle, chaque changement de procédure oblige à tout reconstruire. Si l'on sépare les deux, le modèle des données survit tranquillement aux changements de procédures.

PROPRIÉTÉ Séparation données / traitements (admise)

MERISE repose sur la séparation stricte de l'étude des **données** (que gère-t-on ? quelles informations mémorise-t-on ?) et de l'étude des **traitements** (que fait-on ? quelles actions, quels calculs, quelles règles de gestion ?). Cette séparation garantit la stabilité du modèle des données face aux changements de procédures : lorsque l'organisation modifie ses règles de gestion ou ses traitements, le modèle des données n'a pas besoin d'être reconstruit. Condition d'application : les deux études sont menées en parallèle à chaque niveau d'analyse, puis réconciliées pour vérifier leur cohérence (toute donnée utilisée par un traitement doit exister dans le modèle des données, et réciproquement).

Concrètement, cela signifie que MERISE propose, à chaque étape, deux familles de modèles : des modèles de données (MCD, MLD, MPD) et des modèles de traitements (MCT, MOT, modèle opérationnel des traitements). Tu les étudieras en détail dans la prochaine section.

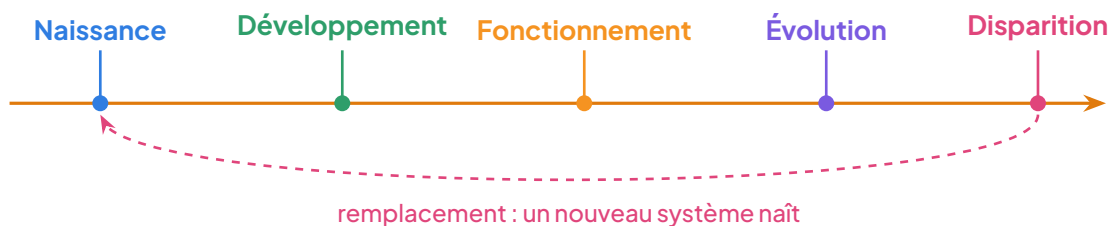
5.3 Le cycle de vie du système d'information

Intuition. Un système d'information est comme un être vivant : il naît, il grandit, il travaille, il vieillit, puis il meurt et est remplacé. Comprendre ce cycle permet de ne jamais croire qu'un logiciel est « terminé pour toujours ».

DÉFINITION Cycle de vie du SI

Le **cycle de vie** d'un système d'information est la succession des grandes périodes de son existence :

1. Naissance : le besoin apparaît, l'étude est menée, le système est conçu et réalisé ;
2. Développement : le système est mis en place progressivement, les utilisateurs sont formés, les données initiales sont saisies ;
3. Fonctionnement : le système est utilisé quotidiennement ; c'est la phase la plus longue ;
4. Évolution : le système est modifié pour s'adapter aux nouveaux besoins (maintenance corrective et évolutive) ;
5. Disparition : le système devient obsolète ; il est arrêté et remplacé par un nouveau système, et le cycle recommence.



Le cycle de vie d'un système d'information : cinq périodes, puis le cycle recommence.

EXEMPLE Cycle de vie du SI d'un lycée de Yaoundé

En 2010, un lycée informatise sa gestion des notes avec un logiciel développé en interne (naissance). En 2011, les enseignants sont formés et les effectifs des classes sont saisis (développement). De 2011 à 2018, le logiciel est utilisé chaque trimestre (fonctionnement). En 2015, on ajoute un module de bulletins en ligne (évolution). En 2020, le logiciel, devenu incompatible avec les nouveaux systèmes d'exploitation, est abandonné au profit d'une application web (disparition et remplacement). Le cycle recommence.

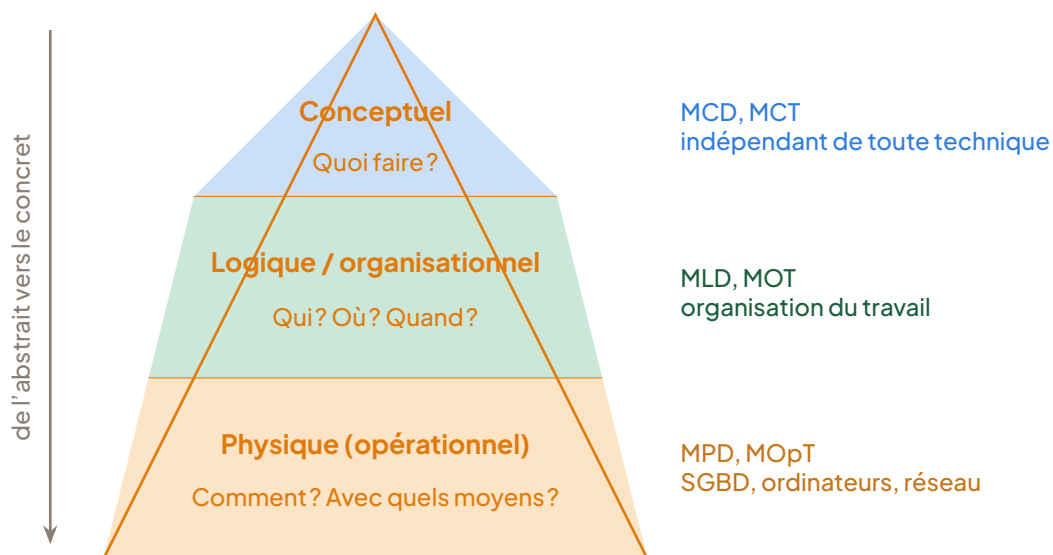
5.4 Le cycle d'abstraction : du « quoi » au « comment »

Intuition. Quand un architecte conçoit une maison, il ne commence pas par choisir la marque du ciment. Il dessine d'abord les pièces et leurs relations (le quoi), puis il organise les espaces et les circulations (le qui, où, quand), puis seulement il choisit les matériaux et les techniques de construction (le comment). MERISE applique exactement cette logique au système d'information : c'est le **cycle d'abstraction**.

DÉFINITION Cycle d'abstraction

Le **cycle d'abstraction** de MERISE est la démarche qui consiste à décrire le système d'information en répondant successivement à trois questions, du plus abstrait au plus concret :

1. Quoi faire ? Quelles données gérer, quels traitements effectuer, indépendamment de toute organisation et de toute technique : c'est le niveau **conceptuel** ;
2. Avec qui, où, quand, comment organiser ? Comment répartir les données et les traitements entre les acteurs, les postes de travail, les périodes : c'est le niveau **logique** (ou **organisationnel**) ;
3. Avec quels moyens techniques ? Quels ordinateurs, quels logiciels, quel SGBD, quels fichiers : c'est le niveau **physique** (ou **opérationnel/technique**).



La pyramide des niveaux d'abstraction de MERISE et les modèles associés.

5.5 Les trois niveaux d'analyse en détail

Le **niveau conceptuel** décrit le système d'information tel qu'il devrait être, indépendamment de toute contrainte d'organisation et de toute technologie. On y répond à la question : quoi faire ? On y construit le **MCD** (Modèle Conceptuel des Données) et le **MCT** (Modèle Conceptuel des Traitements). À ce niveau, on ne parle **jamais** d'ordinateur, de logiciel, de fichier ou de base de données : on parle d'entités (ÉLÈVE, LIVRE, EMPRUNT), de propriétés, d'événements et d'opérations.

Le **niveau logique (ou organisationnel)** décrit comment le système sera organisé dans l'entreprise : qui fait quoi, où, quand, avec quelles ressources humaines et matérielles. On y construit le **MLD** (Modèle Logique des Données, par exemple sous forme de tables relationnelles) et le **MOT** (Modèle Organisationnel des Traitements). C'est ici qu'on décide que la saisie des notes

se fera par le secrétariat, chaque fin de trimestre, sur le poste du bureau des examens.

Le niveau physique (ou opérationnel/technique) décrit les moyens techniques concrets : le SGBD choisi (MS Access, MySQL), la structure réelle des fichiers et des tables, les ordinateurs, le réseau. On y construit le **MPD** (Modèle Physique des Données) et le modèle opérationnel des traitements. C'est le niveau du programmeur et de l'administrateur de bases de données.

MÉTHODE Situer une question dans un niveau d'analyse

Pour déterminer à quel niveau d'analyse appartient une question ou un modèle, applique le test des trois questions :

1. La question porte-t-elle sur le « quoi ? » (quelles données, quels traitements, sans parler d'organisation ni de technique) ? → niveau **conceptuel**.
2. La question porte-t-elle sur le « qui, où, quand ? » (répartition du travail, postes, acteurs, périodes) ? → niveau **logique / organisationnel**.
3. La question porte-t-elle sur le « comment techniquement ? » (logiciel, SGBD, machine, langage) ? → niveau **physique**.

Astuce d'examen : si l'énoncé mentionne un nom de logiciel (Access, Excel) ou un matériel, c'est forcément le niveau physique ; s'il ne mentionne que des données et des règles de gestion, c'est le niveau conceptuel.

ATTENTION Ne confonds jamais conceptuel et physique

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est de confondre le niveau **conceptuel** et le niveau **physique**. Retiens ceci : le niveau conceptuel ne parle jamais d'ordinateur ni de logiciel. Écrire dans un MCD « la table ÉLÈVE est enregistrée dans Access » est une double faute : au niveau conceptuel, on ne parle ni de table (terme du niveau logique) ni d'Access (terme du niveau physique). On dit simplement : l'entité ÉLÈVE possède les propriétés matricule, nom, date de naissance.

5.6 MERISE parmi les méthodes d'analyse et de conception

MERISE n'est pas la seule méthode existante. Pour le Probatoire, tu dois savoir la situer parmi les principales méthodes :

Méthode	Origine et type	Caractéristique principale
SADT	Américaine, méthode fonctionnelle	Analyse descendante : on décompose le système en fonctions de plus en plus fines.
AXIAL	Française, méthode fonctionnelle	Analyse par les flux d'information entre les postes de travail de l'organisation.
MERISE	Française (1978–1979)	Séparation des données et des traitements ; trois niveaux d'analyse ; modèles graphiques normalisés.
UML	Internationale (années 1990), approche objet	Le système est vu comme un ensemble d'objets qui collaborent ; très utilisée en génie logiciel moderne.

Les méthodes **fonctionnelles** (SADT, AXIAL) s'intéressent d'abord aux fonctions de l'entreprise ; MERISE sépare rigoureusement données et traitements ; **UML** adopte une approche par objets, où chaque objet regroupe ses données et ses traitements. Au lycée, c'est MERISE que tu dois maîtriser, car elle reste la référence de l'enseignement des systèmes d'information en français.

EXERCICE RÉSOLU 5 Classer des affirmations selon les niveaux d'analyse

Énoncé. Le SI de la boutique « Bon Marché » de Bafoussam est en cours de conception. Pour chacune des affirmations suivantes, indique le niveau d'analyse MERISE concerné (conceptuel, logique/organisationnel ou physique) en justifiant :

- « Un CLIENT passe une COMMANDE qui concerne au moins un PRODUIT. »
- « La caissière saisit les ventes chaque soir à 18 h sur le poste de la caisse. »
- « Les données seront stockées dans une base MS Access installée sur un ordinateur HP. »
- « La réception d'une livraison déclenche la mise à jour du stock. »

SOLUTION

Solution détaillée.

- Niveau **conceptuel** : on décrit des données (CLIENT, COMMANDE, PRODUIT) et leurs relations, sans aucune organisation ni technique. C'est une phrase typique du MCD.
- Niveau **logique/organisationnel** : on précise qui (la caissière), où (le poste de la caisse) et quand (chaque soir à 18 h). C'est le test « qui, où, quand ».
- Niveau **physique** : on mentionne des moyens techniques concrets (MS Access, ordinateur HP). Dès qu'un logiciel ou un matériel apparaît, c'est le niveau physique.
- Niveau **conceptuel** : on décrit un événement (réception d'une livraison) et l'opération qu'il déclenche (mise à jour du stock), sans dire qui le fait ni avec quel outil. C'est une

phrase typique du MCT.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Le cybercafé « Connexion Plus » de Bafoussam veut informatiser la gestion de ses abonnements Internet.

1. Donne deux questions que l'analyste se posera au niveau conceptuel, deux au niveau organisationnel et deux au niveau physique.
2. Remplace ces étapes du cycle de vie du SI dans l'ordre : fonctionnement, naissance, disparition, développement, évolution.
3. Pourquoi la séparation données/traitements de MERISE est-elle un avantage lorsque le cybercafé décide de remplacer ses tickets papier par des cartes à code ?

CORRIGÉ Exercice

1. Exemples de réponses. Conceptuel : « Quelles données mémorise-t-on sur un abonné ? » ; « Quels traitements sont déclenchés par l'expiration d'un abonnement ? ». Organisationnel : « Qui saisit les abonnements et à quel poste ? » ; « À quel moment facture-t-on le client ? ». Physique : « Quel SGBD utilise-t-on ? » ; « Sur quelle machine la base sera-t-elle installée ? »
2. Ordre correct : naissance → développement → fonctionnement → évolution → disparition.
3. Le changement concerne uniquement une procédure (un traitement) : le modèle des données (ABONNÉ, ABONNEMENT, SÉANCE) reste valable. Grâce à la séparation données/traitements, on ne reconstruit que la partie traitements concernée, ce qui fait gagner du temps et évite les erreurs.

À RETENIR L'essentiel de la section

- **MERISE** (Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise) est une méthode française d'analyse et de conception des SI, née en 1978-1979 à la demande du ministère de l'Industrie.
- Son principe fondateur est la **séparation des données et des traitements**, qui garantit la stabilité du modèle des données face aux changements de procédures.
- Le **cycle de vie** du SI comporte cinq périodes : naissance, développement, fonction-

nement, évolution, disparition (puis remplacement).

- Le **cycle d'abstraction** descend en trois niveaux : conceptuel (quoi faire?), logique/organisationnel (qui? où? quand?), physique (comment? avec quels moyens techniques?).
- Le niveau conceptuel ne mentionne jamais d'ordinateur, de logiciel ou de table.
- MERISE se situe parmi d'autres méthodes : SADT et AXIAL (fonctionnelles), UML (ap-proche objet).

6 LES MODÈLES DE MERISE SELON LES NIVEAUX D'ANALYSE

Dans la section précédente, nous avons découvert que la méthode MERISE organise un projet d'informatisation selon un **cycle de vie** (conception, réalisation, maintenance) et selon trois **niveaux d'analyse** : le niveau **conceptuel**, le niveau **logique** (ou organisationnel) et le niveau **physique** (ou opérationnel). Mais concrètement, que produit-on à chaque niveau? La réponse tient en un mot : des **modèles**. C'est toute la puissance de MERISE : à chaque niveau d'analyse et pour chaque préoccupation (les données d'un côté, les traitements de l'autre), la méthode propose un modèle précis, avec un sigle et un formalisme propres. Cette section te donne la carte complète de ces modèles : tu dois être capable, à la fin, de situer n'importe quel modèle MERISE dans le bon niveau et le bon domaine, et de lire un MCD simple.

6.1 Qu'est-ce qu'un modèle?

Avant de manipuler les sigles, posons une question simple : comment un architecte fait-il construire une école à Yaoundé sans que le maçon, l'électricien et le menuisier se trompent? Il ne décrit pas le bâtiment avec de longues phrases : il dessine des plans. Un plan n'est pas le bâtiment réel : c'est une représentation simplifiée, qui ne garde que l'essentiel (les murs, les portes, les dimensions) et qui obéit à des conventions de dessin que tout le monde comprend. En informatique, un **modèle** joue exactement ce rôle.

DÉFINITION Modèle

Un **modèle** est une représentation simplifiée et formalisée d'une réalité, construite selon des conventions précises (symboles, règles d'écriture), qui sert à communiquer entre les acteurs d'un projet et à concevoir le futur système avant de le réaliser.

Retenons deux idées clés :

- **Simplifiée** : le modèle ne représente pas toute la réalité, seulement ce qui est utile au projet. Pour informatiser la bibliothèque d'un lycée, on modélise les élèves, les livres et les em-

prunts ; on ne modélise ni la couleur des murs ni le prénom du gardien.

- **Formalisée** : le modèle obéit à des règles strictes (un rectangle pour une entité, un losange pour une association, etc.). C'est ce formalisme qui permet au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre et au programmeur de se comprendre sans ambiguïté.

MERISE définit **six modèles**, obtenus en croisant les **trois niveaux d'analyse** avec les **deux préoccupations** de tout système d'information : les **données** (ce que le système mémorise) et les **traitements** (ce que le système fait avec ces données).

6.2 Le niveau conceptuel : MCD et MCT

Le niveau conceptuel répond à la question : « Quoi ? » — quelles données gérer, quels traitements effectuer, **sans se préoccuper** de l'organisation de l'entreprise ni de la technologie utilisée. C'est le niveau le plus abstrait, celui où l'on discute avec le maître d'ouvrage.

DÉFINITION MCD et MCT

- Le **MCD** (Modèle Conceptuel des Données) représente de façon statique les données du système d'information : les objets du monde réel (entités), leurs propriétés (attributs) et les liens qui les unissent (associations).
- Le **MCT** (Modèle Conceptuel des Traitements) représente de façon dynamique les traitements : les événements qui déclenchent les opérations (ex. « réception d'une demande d'inscription »), les opérations elles-mêmes (ex. « enregistrer l'élève ») et les résultats produits.

Un premier MCD, en lecture seule. Voici l'exemple le plus classique du lycée : un élève appartient à une classe.



MCD simplifié : les entités ÉLÈVE et CLASSE (rectangles, attributs soulignés = identifiants) reliées par l'association appartenir (losange). Un élève appartient à une seule classe (1,1) ; une classe contient plusieurs élèves (1,n).

Lisons ce schéma ensemble, sans formalisme avancé :

- Chaque **rectangle** est une **entité** : un objet du monde réel dont on veut mémoriser les informations (ici ÉLÈVE et CLASSE).
- Sous le nom de l'entité figurent ses **attributs** : l'élève a un matricule, un nom, une date_naissance.

L'attribut **souligné** est l'**identifiant** : il distingue deux élèves sans ambiguïté (deux élèves peuvent s'appeler « Ngo Bell », jamais avoir le même matricule).

- Le **losange** est l'**association** : elle exprime un lien (« un élève appartient à une classe »).
- Les **cardinalités** précisent le lien : un élève appartient à une et une seule classe (1,1); une classe regroupe au moins un et au plus plusieurs élèves (1,n).

Le MCT, lui, se lit comme une petite horloge : un événement (flèche entrante) déclenche une opération (rectangle) qui produit un résultat (flèche sortante), éventuellement synchronisé avec d'autres événements (losange de synchronisation). Nous le détaillerons dans les leçons suivantes ; retiens simplement ici qu'il appartient, comme le MCD, au niveau **conceptuel**.

6.3 Le niveau logique/organisationnel : MLD et MOT

Le niveau logique (pour les données) et organisationnel (pour les traitements) répond à la question : « Avec quelles ressources et quelle organisation ? ». On commence à tenir compte de la réalité de l'organisation (qui fait quoi, où, quand) et du type d'outil informatique envisagé (par exemple un SGBD relationnel comme MS Access), mais **sans encore** choisir une machine ou un logiciel précis.

DÉFINITION MLD et MOT

- Le **MLD** (Modèle Logique des Données) adapte le MCD à un type de SGBD. Dans le cas le plus courant, le MLD relationnel transforme les entités et associations en tables (relations) faites de colonnes et de lignes.
- Le **MOT** (Modèle Organisationnel des Traitements) reprend les opérations du MCT en précisant qui les exécute (quel poste de travail), où et quand (périodicité, contraintes horaires), au sein de l'organisation.

LE SAVAIS-TU ? Complément utile pour le Bac

La transformation du MCD en MLD relationnel obéit à des règles simples que tu reverras en détail dans la leçon sur les bases de données : toute entité devient une table, dont l'identifiant devient la clé primaire. Ainsi notre MCD devient :

- CLASSE(code_classe, libellé)
- ÉLÈVE(matricule, nom, date_naissance, #code_classe)

L'attribut #code_classe recopié dans ÉLÈVE est une clé étrangère : c'est lui qui matérialise l'association « appartenir ». Ces tables pourront ensuite être créées telles quelles dans MS Access.

6.4 Le niveau physique : MPD et MOpT

Le niveau physique (ou opérationnel) répond à la question : « Comment, concrètement, avec

quel matériel et quel logiciel? ». C'est le niveau de la réalisation technique.

DÉFINITION MPD et MOpT

- Le **MPD** (Modèle Physique des Données) décrit l'implantation concrète des données dans un SGBD précis : création des tables dans MS Access, types de champs (texte court, nombre, date/heure), index, tailles.
- Le **MOpT** (Modèle Opérationnel des Traitements) décrit la réalisation concrète des traitements : programmes écrits, formulaires et états Access, procédures, menus de l'application.

PROPRIÉTÉ Règles de transformation (admise)

Chaque modèle MERISE se déduit du modèle du niveau précédent par des règles de transformation bien définies : le MCD se transforme en MLD, le MLD en MPD ; le MCT se transforme en MOT, le MOT en MOpT. On ne construit jamais un modèle « à partir de rien » : on descend progressivement du « quoi? » vers le « comment? », ce qui garantit la cohérence du système final avec les besoins exprimés au départ.

6.5 Le tableau de synthèse : niveaux × domaines

Les six modèles se rangent naturellement dans un tableau à trois lignes (les niveaux) et deux colonnes (les domaines) :

Niveau	Données	Traitements
Conceptuel (quoi?)	MCD Modèle Conceptuel des Données	MCT Modèle Conceptuel des Traitements
Logique / Organisationnel (avec quoi?)	MLD Modèle Logique des Données	MOT Modèle Organisationnel des Traitements
Physique / Opérationnel (comment?)	MPD Modèle Physique des Données	MOpT Modèle Opérationnel des Traitements

Tableau de synthèse des six modèles de MERISE : croisement des trois niveaux d'analyse avec les deux domaines (données et traitements).

À RETENIR Lecture du tableau

- En colonne : « D » dans le sigle = données ; « T » dans le sigle = traitements.
- En ligne : « C » = conceptuel ; « L » ou « O » (organisationnel) = niveau logique ; « P » ou « Op » (opérationnel) = niveau physique.
- La flèche du temps descend : MCD → MLD → MPD et MCT → MOT → MOpT.

MÉTHODE Situer un modèle MERISE à partir de son sigle

Pour placer correctement un modèle dans le tableau, procède en deux étapes :

1. Repère la lettre du domaine (à la fin du sigle) : D ⇒ colonne « données » ; T ⇒ colonne « traitements ».
2. Repère la lettre du niveau (au milieu du sigle) : C ⇒ conceptuel ; L (ou le « O » de MOT, pour organisationnel) ⇒ logique/organisationnel ; P (ou « Op » de MOpT, pour opérationnel) ⇒ physique/opérationnel.

Exemple : MOT ⇒ « O » = organisationnel (niveau logique), « T » = traitements ⇒ case (logique/organisationnel, traitements).

EXEMPLE Classer les six modèles

Classons MCD, MOT, MPD, MCT, MLD et MOpT :

- MCD : C + D ⇒ conceptuel, données.
- MCT : C + T ⇒ conceptuel, traitements.
- MLD : L + D ⇒ logique, données.
- MOT : O + T ⇒ organisationnel, traitements.
- MPD : P + D ⇒ physique, données.
- MOpT : Op + T ⇒ opérationnel, traitements.

Chaque case du tableau de synthèse reçoit donc exactement un modèle.

ATTENTION Erreurs fréquentes avec les sigles

- N'écris jamais « MLCD », « MCLD » ou « MODT » : ces sigles n'existent pas. Chaque modèle MERISE possède exactement un niveau et un seul domaine : on ne peut pas mélanger « conceptuel » et « logique » dans un même sigle.

- Ne confonds pas MOT et MOpT : le MOT est au niveau organisationnel (qui fait quoi, quand), le MOpT au niveau opérationnel (les programmes et formulaires concrets).
- Ne place pas le MLD au niveau conceptuel : le « L » signifie logique. Le niveau conceptuel ne contient que le MCD et le MCT.

EXERCICE RÉSOLU 6 Situer les modèles d'un projet réel

Énoncé. La bibliothèque du lycée de Bafoussam veut s'informatiser. L'équipe produit les documents suivants : (a) un schéma avec les entités LIVRE et EMPRUNT ; (b) la création des tables dans MS Access avec les types de champs ; (c) la liste des opérations déclenchées par l'évènement « demande d'emprunt » ; (d) les tables relationnelles LIVRE(code, titre) et EMPRUNT(n°, date, #code) ; (e) la description du poste « bibliothécaire » qui enregistre les emprunts chaque matin ; (f) le formulaire Access « Saisie des emprunts ». Pour chaque document, donne le modèle MERISE correspondant et son niveau.

SOLUTION

Solution détaillée.

- (a) Entités et associations, sans souci d'outil : MCD, niveau conceptuel, domaine données.
- (b) Tables créées dans un SGBD précis (MS Access) : MPD, niveau physique, domaine données.
- (c) Évènements et opérations, sans organisation précise : MCT, niveau conceptuel, domaine traitements.
- (d) Tables relationnelles avec clés primaires et étrangères, indépendantes d'un logiciel précis : MLD (relationnel), niveau logique, domaine données.
- (e) Qui fait quoi et quand dans l'organisation : MOT, niveau organisationnel, domaine traitements.
- (f) Formulaire concret de l'application : MOpT, niveau opérationnel, domaine traitements.

On vérifie au passage la propriété de transformation : (a) → (d) → (b) pour les données ; (c) → (e) → (f) pour les traitements.

EXERCICE 6 À toi de jouer

Un cybercafé de Douala veut gérer ses clients et ses sessions de navigation. 1) Propose un MCD simplifié avec deux entités (CLIENT, SESSION) et une association, en choisissant les identifiants. 2) Transforme-le en MLD relationnel (tables avec clés). 3) Indique à quel

niveau se situe chacun de tes deux schémas.

CORRIGÉ Exercice 1

1) MCD : entité CLIENT(num_client, nom, téléphone); entité SESSION(num_session, date, durée, montant); association effectuer entre CLIENT (1,n) et SESSION (1,1) : un client effectue plusieurs sessions, une session est effectuée par un seul client. Ce schéma est au niveau conceptuel. 2) MLD relationnel : CLIENT(num_client, nom, téléphone) et SESSION(num_session, date, durée, montant, #num_client). Ce schéma est au niveau logique. 3) Le MCD appartient au niveau conceptuel (données); le MLD au niveau logique (données). La clé étrangère #num_client traduit l'association effectuer.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un modèle est une représentation simplifiée et formalisée de la réalité, qui sert à communiquer et à concevoir.
- MERISE croise 3 niveaux (conceptuel, logique/organisationnel, physique/opérationnel) avec 2 domaines (données, traitements), ce qui donne 6 modèles : MCD, MCT, MLD, MOT, MPD, MOpT.
- Chaque modèle se déduit du précédent par des règles de transformation : MCD → MLD → MPD; MCT → MOT → MOpT.
- Pour situer un modèle, lis son sigle : C/L/P(ou Op) pour le niveau, D/T pour le domaine.

Tu disposes maintenant de la carte complète des modèles de MERISE. Les prochaines leçons te feront entrer dans le détail de chacun d'eux — à commencer par le MCC et le MCD — avant d'aboutir, en fin de parcours, à la création concrète d'une base de données sous MS Access : le MPD en action.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON 16 : GESTION DE PROJET INFORMATIQUE ET MÉTHODE MERISE

8.1 Donnée, information et traitement

DÉFINITION Donnée

Une **donnée** est une représentation brute, codée, d'un fait, d'un événement ou d'une mesure, dépourvue de sens immédiat pour le décideur. C'est la matière première du système d'information. Exemples : la chaîne de caractères "1200", la valeur TRUE, une image brute .raw, un code-barres scanné.

DÉFINITION Information

Une **information** est une donnée qui a été traitée, contextualisée et structurée pour répondre à un besoin précis, réduire l'incertitude et permettre une prise de décision. Elle possède une valeur sémantique. Exemples : "Effectif total du lycée : 1 200 élèves", "Stock de riz : 50 kg (seuil d'alerte 20 kg)", "Élève NGOUMOU Jean, boursier, solde cantine : 0 FCFA".

PROPRIÉTÉ Caractéristiques de l'information de qualité (Qualité de l'info)

Pour être exploitable par le système de pilotage, l'information doit être :

- Pertinente : adaptée au besoin du décideur (pas de bruit).
- Fiable / Exacte : fidèle à la réalité (pas d'erreur de saisie, de calcul).
- Disponible / Tempestive : accessible au bon moment (temps réel pour la cantine, mensuel pour le budget).
- Compréhensible : format clair (tableau, graphique, alerte colorée).
- Complète : aucune donnée manquante pour le traitement visé.

DÉFINITION Traitement

Un **traitement** est l'ensemble des opérations logiques, arithmétiques ou de transformation appliquées aux données pour produire de l'information. Il s'exécute selon des règles métier précises (algorithmes).

EXEMPLE Du ticket papier à l'alerte stock — Cantine Nkolbisson

- Données brutes : Ticket n° 4521 détaché ; pièce de 500 FCFA ; nom "NGOUMOU" sur liste papier boursiers.
- Traitements manuels (existant) : Comptage tickets en fin de service (opération arithmétique) ; comparaison visuelle nom/liste boursiers (opération logique) ; report manuel dans cahier de caisse (transcription).
- Information produite : "Recette du jour : 185 000 FCFA" ; "Nombre de repas boursiers servis : 180" ; "Stock riz critique : 15 kg".

ATTENTION Piège classique : Confondre Donnée et Information

Au Probatoire, on vous demandera souvent de classer des éléments.

- "25" → Donnée (nombre brut).
- "25 élèves absents en 3ème A aujourd'hui" → Information (contexte + sens).
- "SELECT COUNT(*) FROM Eleves WHERE classe='3A' AND date_abs=DATE()" → Traitement (règle de production de l'info).

Ne confondez jamais le support (papier, écran, carte RFID) et le contenu (donnée vs information).

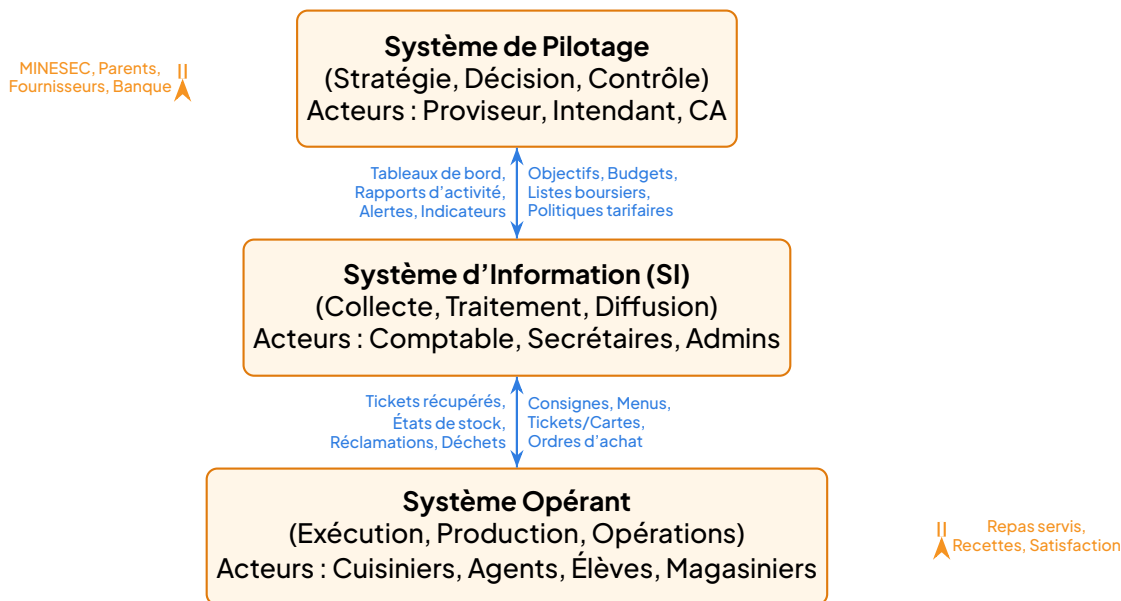
8.2 Le système d'information dans l'organisation

LESAVAIS-TU ? Le modèle d'Anthony (1965) — Toujours la référence en 1ère TI

Robert N. Anthony a modélisé toute organisation en trois sous-systèmes imbriqués. Ce modèle est exigible au Probatoire pour décrire l'existant avant tout projet d'informatisation.

DÉFINITION Système Organisationnel (Modèle d'Anthony)

L'organisation est un système ouvert qui transforme des ressources (entrées) en biens/-services (sorties). Elle se décompose en trois niveaux hiérarchiques :



Modèle d'Anthony appliqué au Lycée de Nkolbisson — Le SI est l'interface obligatoire entre Pilotage et Opérant.

PROPRIÉTÉ Fonctions fondamentales d'un Système d'Information

Le SI assure quatre fonctions transverses pour l'organisation :

1. Collecte (Capture) : Entrée des données (saisie, lecture RFID, scan, import CSV).
2. Stockage (Mémorisation) : Conservation structurée (fichiers, BDD, registres papier) avec intégrité et sécurité.
3. Traitement (Transformation) : Application des règles de gestion (calculs, tris, agrégats, seuils, workflows).
4. Diffusion (Restitution) : Mise à disposition de l'information (écrans, rapports PDF/Excel, alertes SMS, API, tableaux de bord).

MÉTHODE Comment décrire les 3 composantes d'une organisation (Examen/TP)

1. Identifiez le Pilotage : Qui décide ? Qui fixe les règles ? Qui valide les budgets ? (Proviseur, Intendant, Conseil d'Administration). Notez les sorties vers le SI (instructions, listes) et les entrées depuis le SI (rapports, KPI).
2. Identifiez l'Opérant : Qui produit ? Qui exécute concrètement ? (Cuisiniers, Agents entrée, Élèves, Magasinières). Notez les flux physiques (vivres, repas, déchets) et les flux d'info vers/depuis le SI (tickets, commandes, états de stock).
3. Identifiez le SI (actuel) : Qui traite l'info ? (Comptable, Secrétaire). Sur quels supports ? (Papier, Excel, Access, cahiers). Quels traitements ? (Vente, Comptage, Alerte). Quels flux vers Pilotage/Opérant ?
4. Formalisez : Schéma type Anthony (3 rectangles, flèches bidirectionnelles étiquetées) OU liste structurée (Acteurs / Rôle / Entrées / Traitements / Sorties / Supports).

EXEMPLE Existant Cantine Nkolbisson — Synthèse structurée (Pour l'examen écrit)

Pilotage : Proviseur/Intendant. Sorties : Tarifs, Listes boursiers, Budget. Entrées : Rapports journaliers (recettes, effectifs), Alertes stock. SI (Manuel) : Comptable Cantine (Central). Supports : Carnets tickets, Cahier de caisse, Cahier stock, Listes papier. Traitements : Vente/Encaissement → Remise carnet ; Comptage tickets récupérés → Saisie manuelle ; Comparaison visuelle boursiers ; Calcul recette ; Seuil stock visuel. Entrées : Argent, Listes boursiers (Pilotage), Tickets usagés (Opérant). Sorties : Recettes (Banque/Pilotage), Rapports (Pilotage), Commandes vivres (Opérant/Fournisseurs). Opérant : Cuisiniers, Agents entrée, Magasinières, Élèves. Activités : Cuisson, Distribution (Contrôle ticket/visuel), Gestion stock physique, Entretien. Entrées : Vivres, Tickets/Autorisations, Menus. Sorties : Repas, Tickets récupérés (SI), États stock (SI), Déchets.

8.3 Le projet d'informatisation : phases et acteurs

DÉFINITION Projet d'informatisation

C'est une entreprise temporaire, structurée, visant à créer ou faire évoluer un système d'information informatisé pour répondre à des besoins métier identifiés, dans le respect de contraintes de délai, budget et qualité.

PROPRIÉTÉ Phases du cycle de vie classique (Cascade / V-cycle simplifié — Programme 1ère TI)

Le programme retient 4 phases macro (souvent 5 en pratique avec Tests séparés) :

1. Analyse (Étude de l'existant & Besoins) : Comprendre l'existant, identifier les dys-fonctionnements, rédiger le **Cahier des Charges (CdC)**. Livrable : CdC validé par MOA.
2. Conception (Modélisation MERISE) : Définir comment le SI va fonctionner (architecture, modèles de données/traitements/IHM) sans coder. Livrables : MCD, MLD, MCT, MOT, Algorigrammes, Maquettes.
3. Réalisation (Développement / Installation) : Écriture du code source (C, JavaScript, SQL), paramétrage SGBD, installation matériel (RFID, réseau), configuration OS. Livrable : Code source, BDD peuplée, Environnement technique prêt.
4. Tests (Recette / Qualification) : Vérification que le logiciel répond au CdC (Tests unitaires, Intégration, Recette Utilisateur). Livrable : Procès-verbal de recette signé.
5. Mise en service (Déploiement / Maintenance) : Bascule en production, formation utilisateurs, migration données, support post-démarrage. Livrable : Système opérationnel, Manuels.

Note : La maintenance corrective/évolutive démarre après la mise en service et dure toute la vie du logiciel.

DÉFINITION Maître d'Ouvrage (MOA) — Le « Client »

Le **Maître d'Ouvrage (MOA)** est le porteur du besoin. Il définit QUOI faire, POURQUOI, QUAND et COMBIEN ça coûte.

- Finance le projet (budget).
- Rédige/Valide le Cahier des Charges.
- Valide les étapes clés (Jalons : Fin Analyse, Fin Conception, Recette).
- Décide de la mise en production (Go/No-Go).
- Au Lycée Nkolbisson : Le Proviseur (représentant l'État/MINESEC).

DÉFINITION Maître d'Œuvre (MOE) — Le « Contractant / Expert »

Le **Maître d'Œuvre (MOE)** est l'expert technique qui réalise la solution. Il définit COMMENT faire.

- Propose l'architecture technique, les technologies (C, JS, Access, RFID), l'équipe.
- Réalise les modèles MERISE, le code, l'installation, les tests techniques.

- Livre la solution, la documentation technique, le code source.
- Estime les coûts/délais techniques (mais ne décide pas du budget final).
- Au Lycée Nkolbisson : L'entreprise « Cameroon IT Solutions » (ou l'équipe pédagogique TI encadrant des élèves en stage projet).

ATTENTION Distinction cruciale MOA / MOE — Piège d'examen

- MOA = Décideur, Payeur, Validateur. Ne code pas. Ne choisit pas la technologie (sauf contrainte imposée).
- MOE = Réalisateur, Expert technique. Ne valide pas le besoin métier (il le clarifie). Ne signe pas le chèque final.
- Utilisateur (Comptable) ≠ MOA. L'utilisateur est consulté (expert métier), le MOA décide.

PROPRIÉTÉ Autres parties prenantes (Stakeholders)

Identifiez-les pour la gestion du changement et la recette :

- Utilisateurs clés (Métier) : Comptable cantine, Agents entrée, Intendant. Rôle : Valider BF, faire la recette, être formés.
- Bénéficiaires finaux : Élèves (rapidité, équité), Parents (transparence).
- Administration / Tutelle : MINESEC (financement, conformité), MINEPAT (marchés publics si budget > seuil).
- Équipe technique interne : Admin réseau lycée (LAN, serveur, sauvegardes, pare-feu).

8.4 Planification et cahier des charges

DÉFINITION Diagramme de Gantt

Outil de planification visuel : axe horizontal = temps (semaines/jours), barres horizontales = tâches (durée, début, fin), losanges = jalons (milestones) (livrables clés, validations). Permet de visualiser le chemin critique (suite de tâches sans marge dont tout retard reporte la fin du projet) et les chevauchements (fast-tracking).

MÉTHODE Construire un Gantt réaliste pour un projet TI (12 semaines)

1. Lister les phases macro (Analyse, Conception, Réalisation, Tests, Mise en service).
2. Découper en tâches élémentaires (1 à 2 semaines max par tâche).
3. Estimer durée et ressources (qui fait quoi ? Dev, Analyste, Admin Réseau, Formateur).
4. Identifier les dépendances (Fin MCD → Début MLD ; Fin Code → Début Tests).
5. Placer les jalons (Validation CdC, Revue Conception, Livraison Code, Recette Signée, Mise en Prod).
6. Optimiser : Chevaucher fin Conception / Début Réalisation (ex : MPD pendant fin Algorithmes). Ne pas tout séquencer (Waterfall pur = risque retard).

DÉFINITION Cahier des Charges (CdC) — Document contractuel de référence

Le CdC fige le périmètre (scope) du projet. Toute modification ultérieure = Avenant (impact délai/coût). Structure type :

1. Contexte & Justification : Existant, douleurs, opportunité.
2. Objectifs : Général (vision) + Spécifiques SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporels).
3. Besoins Fonctionnels (BF) : Quoi ? Services attendus par l'utilisateur (numérotés BF-01, BF-02...). Langage métier, pas technique.
4. Besoins Non-Fonctionnels (BNF) : Comment ? Performance (temps réponse < 2s), Sécurité (RGPD, profils), Disponibilité (99%), Ergonomie, Portabilité.
5. Contraintes : Techniques (LAN, Win10, Access, C/JS), Délais (12 sem), Budget (2,5M FCFA), Légales (marchés publics, protection données), Matériel imposé (RFID fourni).
6. Organisation du projet : Rôles MOA/MOE, planning macro, modalités de recette.

EXEMPLE Objectifs SMART — Cantine Nkolbisson

- Non SMART : « Améliorer la cantine », « Réduire les files d'attente », « Faire des économies ».
- SMART (BF-03) : « Garantir un temps de passage au terminal d'entrée ≤ 3 secondes par élève (Mesurable), pour 1 200 élèves (Réaliste), dès la rentrée de janvier (Temporel), en utilisant la lecture RFID sans contact (Spécifique). »

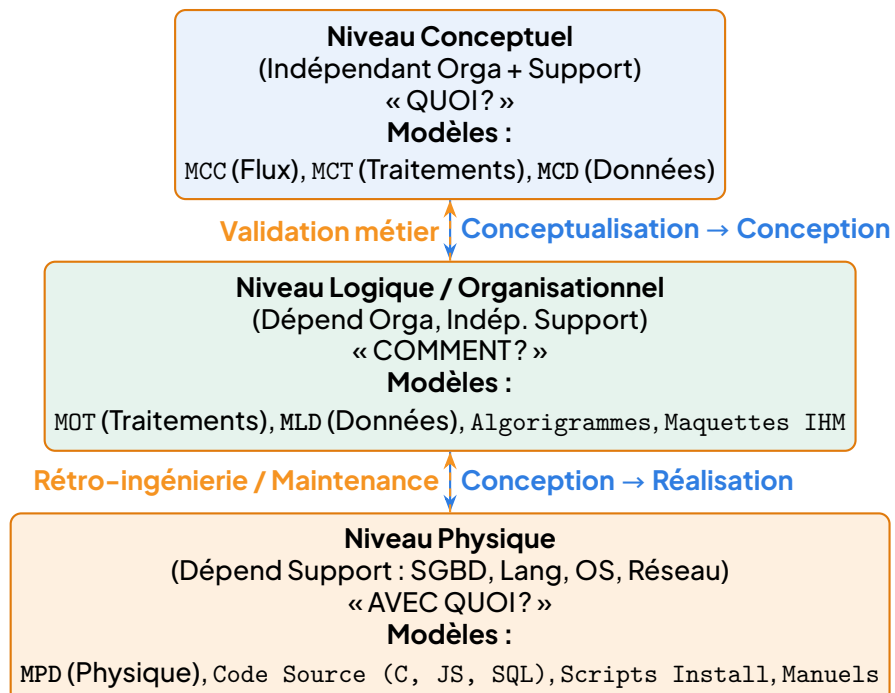
8.5 La méthode MERISE : principes et cycle de vie

LE SAVAIS-TU ? Histoire — MERISE : « Méthode de Recherche d'Information SystEmique »

Née en France en 1978 (Hubert Tardieu, Arnold Rochfeld, Michel Collet), imposée par l'État français en 1983 pour les marchés publics. Elle reste la méthode de référence au Cameroun (MINESEC, administrations) pour l'analyse/conception des SI, avant l'arrivée d'UML (orienté objet) en Terminale. Sa force : la séparation stricte Données / Traitements et les 3 niveaux d'abstraction.

DÉFINITION MERISE — Principes fondateurs

1. Séparation Données / Traitements : On modélise les données (MCD/MLD/MPD) et les traitements (MCT/MOT/Algorigrammes) indépendamment, puis on les croise (Matrice de correspondance).
2. Trois niveaux d'abstraction (Cycles de décision) :
 - Conceptuel (Quoi?) : Indépendant de l'organisation et du support informatique. Vision métier pure.
 - Logique / Organisationnel (Comment?) : Dépend de l'organisation (rôles, sites, services), indépendant du support technique (SGBD, langage, OS).
 - Physique (Avec quoi?) : Dépend du support technique choisi (SGBD Access, Langage C/JS, Windows, LAN, RFID).
3. Traçabilité verticale : Chaque élément physique (champ table Access, variable C, écran JS) doit remonter à un élément logique, lui-même issu d'un élément conceptuel validé par le MOA.



Les 3 niveaux d'analyse MERISE et la traçabilité verticale (flèches pleines = avancement projet, flèches pointillées = maintenance/évolution).

PROPRIÉTÉ

Correspondance Phases Projet ↔ Niveaux MERISE (Exigible Probatoire)

Phase Projet	Niveau MERISE Principal	Modèles / Artefacts Produits
1. Analyse	Conceptuel	MCC (Graphe des flux), MCT (Traitements métier), MCD (Données métier). Validés par MOA.
2. Conception	Logique / Organisationnel	MLD (Tables, Clés PK/FK, Normalisation 3NF), MOT (Découpage traitements par site/rôle), Algorigrammes détaillés, Maquettes IHM (Wireframes HTML/CSS).
3. Réalisation	Physique	MPD (Scripts SQL CREATE TABLE pour MS Access : types Long Integer, Text(50), Date/Time, Double, Index), Code Source : C (Appli poste comptable : GUI Win32/Console, lecture série USB RFID, MAJ BDD via ODBC/DAO), JavaScript/HTML/CSS (Dashboard Intranet : fetch(), Chart.js, localStorage pour token), Scripts Installation (Batch/PowerShell : copie fichiers, registre, DSN ODBC, pare-feu).
4. Tests	Transversal (Validation 3 niveaux)	Scénarios de test (Traçabilité : Exigence BF ↔ MCD ↔ MLD ↔ Code ↔ BDD), Rapport de recette, PV de non-régression.
5. Mise en service	Physique (Exploitation)	Manuel Utilisateur, Manuel Exploitation (Sauvegarde auto robocopy / Task Scheduler, Redémarrage service, Gestion pannes lecteur RFID), Procédure Rollback.

8.6 Les modèles de MERISE selon les niveaux d'analyse

DÉFINITION MCD — Modèle Conceptuel des Données (Niveau Conceptuel)

Représente les **entités** (objets métier identifiables), leurs **propriétés** (attributs), leurs **identifiants** (clés candidates), et les **associations** (liens sémantiques) avec leurs **cardinalités** (min, max).

- Notation : Entité = Rectangle ; Association = Losange (ou trait) ; Propriété = Ellipse (souvent omise au profit de la liste dans le rectangle) ; Identifiant = Souligné.
- Cardinalités : (0,1) optionnel, (1,1) obligatoire, (0,n) liste, (1,n) liste non vide, (n,m) général.

DÉFINITION MLD — Modèle Logique des Données (Niveau Logique)

Représente la structure relationnelle (tables) issue de la transformation du MCD. Règles de passage strictes :

1. Entité → Table : Identifiant → Clé Primaire (PK). Propriétés → Colonnes.
2. Association 1:n (ou 1:1) → Clé Étrangère (FK) : La FK migre du côté (1,1) ou (0,1) vers le côté (0,n) ou (1,n). Ex : Eleve(1,n) -- Posséder -- (1,1) Carte → Table Carte reçoit idEleve (FK).
3. Association n:m → Table de liaison : Nouvelle table dont la PK est composée des deux FK (PK des deux entités). Ex : Eleve(n,m) -- Manger -- (0,n) Repas → Table RepasEleve(idEleve, idRepas, dateHeure, statut).
4. Association porteuse de propriétés → Table de liaison avec colonnes supplémentaires.

EXEMPLE MCD → MLD : Extrait Cantine (Entités fortes)

MCD (Conceptuel) :

- ELEVE (idEleve, nom, prenom, classe, statutBoursier, photo)
- CARTE_RFID (idCarte, codeUID, dateAttribution, etat)
- REPAS (idRepas, libelle, dateService, prixUnitaire)
- TRANSACTION (idTrans, dateHeure, type{DEBIT, RECHARGE}, montant, modePaiement)
- STOCK (idArticle, libelle, qteActuelle, seuilAlerte, unite)
- Assoc : ELEVE (1,1) -- Posséder -- (0,1) CARTE_RFID; ELEVE (1,n) -- Effectuer -- (0,n) TRANSACTION; REPAS (1,n) -- Concernir -- (0,n) TRANSACTION (si transaction = repas).

MLD (Logique - Normalisé 3NF) :

```

-- Table Eleve (PK: idEleve)
CREATE TABLE Eleve (
    idEleve      LONG PRIMARY KEY,          -- Auto-incrément ou Numéro matricule
    nom          TEXT(50) NOT NULL,
    prenom       TEXT(50) NOT NULL,
    classe       TEXT(20),
    statutBoursier YESNO DEFAULT FALSE,    -- Booléen Access
    photo        OLEOBJECT                  -- Image stockée ou chemin fichier
);

-- Table CarteRFID (PK: idCarte, FK: idEleve UNIQUE car 1:1 ou 0:1)
CREATE TABLE CarteRFID (
    idCarte      LONG PRIMARY KEY,
    codeUID      TEXT(20) NOT NULL UNIQUE,  -- UID puce RFID (ex: 04:A2:3F:1B)
    dateAttrib   DATETIME DEFAULT NOW(),
    etat         TEXT(15) DEFAULT 'ACTIVE', -- ACTIVE, BLOQUEE, PERDUE
    idEleve      LONG NOT NULL UNIQUE,      -- FK vers Eleve (UNIQUE car 1:1)
    CONSTRAINT FK_Carte_Eleve FOREIGN KEY (idEleve) REFERENCES Eleve(idEleve)
);

-- Table Repas (PK: idRepas)
CREATE TABLE Repas (
    idRepas      LONG PRIMARY KEY,
    libelle      TEXT(100) NOT NULL,        -- Ex: "Riz sauce tomate + Poisson"
    dateService  DATE NOT NULL,            -- Date du menu
    prixUnitaire CURRENCY NOT NULL        -- 500 FCFA
);

-- Table Transaction (PK: idTrans, FK: idEleve, FK: idRepas optionnel)
CREATE TABLE Transaction (
    idTrans      LONG PRIMARY KEY,
    dateHeure    DATETIME DEFAULT NOW(),
    typeTrans    TEXT(10) NOT NULL,        -- 'REPAS', 'RECHARGE'
    montant      CURRENCY NOT NULL,        -- 500 ou 0 (boursier) ou montant
    recharge     TEXT(15),
    modePaiement TEXT(15),                 -- 'ESPECES', 'MOBILE_MONEY', 'BOURSE'
    idEleve      LONG NOT NULL,            -- FK Eleve
    idRepas      LONG,                     -- FK Repas (NULL si RECHARGE)
    CONSTRAINT FK_Trans_Eleve FOREIGN KEY (idEleve) REFERENCES Eleve(idEleve),
    CONSTRAINT FK_Trans_Repas FOREIGN KEY (idRepas) REFERENCES Repas(idRepas)
);

-- Table Stock (PK: idArticle)
CREATE TABLE Stock (
    idArticle    LONG PRIMARY KEY,
    libelle      TEXT(100) NOT NULL,
    qteActuelle  DOUBLE DEFAULT 0,
    seuilAlerte  DOUBLE DEFAULT 20,
    unite       TEXT(10)                  -- 'KG', 'L', 'UNITE'
);

```

DÉFINITION MCT — Modèle Conceptuel des Traitements (Niveau Conceptuel)

Décrit les **traitements** métier (transformations de données) et les **synchronisations** (événements déclencheurs) sans préciser qui/où/quand. Notation : Traitement = Rectangle arrondi ; Synchronisation = Losange ; Flux de données = Flèche.

DÉFINITION MOT — Modèle Organisationnel des Traitements (Niveau Logique)

Répartit les traitements du MCT sur les sites (ex : Poste Comptable, Terminal Entrée, Serveur) et les rôles (acteurs : Comptable, Agent, Élève, Système). Définit l'ordonnement (séquentiel, parallèle, alternatif) et les interfaces homme-machine (IHM).

EXEMPLE MCT → MOT → Algorithme : Traitement « Débit Repas »

MCT (Conceptuel) :

- **Synchro** : EntreeEleve (Badgeage RFID).
- **Traitement** VerifierDroits : Lit Eleve, Carte, Compte. **Sortie** : Autorisation (OUI/NON) + Motif.
- **Traitement** EnregistrerConso : Crée Transaction (type REPAS, montant 0 ou 500), MAJ CompteurRepasJour.
- **Synchro** : SortieEleve (Ouverture tourniquet / Affichage Écran).

MOT (Logique - Organisationnel) :

- **Site** : Terminal Entrée (Client léger / Arduino/PC) : Lecture UID → Envoi requête HTTP/WS vers Serveur ← Réception JSON {autorise: true, msg: "Bienvenue Jean", solde: 1500} → Action GPIO (Relais tourniquet) + Affichage LCD.
- **Site** : Serveur Central (Node.js / C CGI / PHP CLI - hors programme mais conceptuel) : Réception UID → Exécution VerifierDroits (Accès BDD) → Exécution EnregistrerConso (Écriture BDD) → Réponse JSON.
- **Site** : Poste Comptable (Appli C) : Interface de supervision temps réel (Liste derniers passages, Alertes carte bloquée).

Algorithme (Logique → Physique) — Pseudo-code pour le Serveur (C/JS) :

```
ALGORITHME DebiterRepas(uidCarte)
DEBUT
    // 1. Recherche Carte + Eleve (Jointure)
    carte <- SELECT * FROM CarteRFID WHERE codeUID = uidCarte AND etat = 'ACTIVE';
    SI carte EST VIDE ALORS
        RENVoyer {autorise: FAUX, motif: "CARTE_INCONNUE_OU_BLOQUEE"};
    FIN SI
```

```
eleve <- SELECT * FROM Eleve WHERE idEleve = carte.idEleve;
// 2. Vérifier si déjà mangé aujourd'hui (Règle: 1 repas/jour)
dejaMange <- SELECT COUNT(*) FROM Transaction
                WHERE idEleve = eleve.idEleve
                    AND typeTrans = 'REPAS'
                    AND DATE(dateHeure) = DATE();
SI dejaMange > 0 ALORS
    RENVOYER {autorise: FAUX, motif: "DEJA_SERVI_CE_JOUR"};
FIN SI

// 3. Déterminer montant (Gratuité boursier)
SI eleve.statutBoursier = VRAI ALORS
    montant <- 0; mode <- 'BOURSE';
SINON
    montant <- 500; mode <- 'PREPAYE'; // Déduit du solde compte (non modélisé
    ici pour simplicité)
FIN SI

// 4. Écriture Transaction (Transaction ACID)
DEBUT_TRANSACTION;
    INSERT INTO Transaction (dateHeure, typeTrans, montant, modePaiement,
    idEleve, idRepas)
        VALUES (NOW(), 'REPAS', montant, mode, eleve.idEleve, repasDuJour.idRepas);
    // MAJ Solde compte si prépayé (table Compte non montrée)
VALIDER_TRANSACTION;

RENNVOYER {autorise: VRAI, nom: eleve.nom, prenom: eleve.prenom, solde:
nouveauSolde};
FIN
```

ATTENTION Règles de passage MCD → MLD — Points chauds Probatoire

- **Identifiant relatif (Entité faible)** : Si une entité a un identifiant relatif (ex : LIGNE_COMMANDE identifiée par (numCmd, numLigne)), sa table MLD a une PK composée (numCmd, numLigne) où numCmd est FK vers COMMANDE.
- **Association 1:1** : La FK va dans l'entité où la cardinalité est (0,1) (optionnelle). Si les deux sont (1,1), fusionner les tables ou choisir arbitrairement (souvent côté "principal").
- **Héritage (Spécialisation)** : Non au programme 1ère TI (Terminale). Ignorez pour l'instant.
- **Nommage** : Tables au singulier (Eleve, pas Eleves). Colonnes : idEleve (PK), idEleve (FK dans CarteRFID). Pas d'espaces, pas d'accents.

8.7 Activité d'intégration : Informatisation de la cantine du Lycée de Nkolbisson

8.8 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des compétences abordées dans la leçon sur la gestion de projet informatique et la méthode MERISE. À l'issue de ce travail, vous devez être capable de :

- Analyser une organisation réelle (un lycée) pour en extraire les trois composantes du système organisationnel (pilotage, information, opérant) et situer le système d'information (SI).
- Identifier les acteurs clés d'un projet d'informatisation et distinguer clairement les rôles du **maître d'ouvrage** (MOA) et du **maître d'œuvre** (MOE).
- Rédiger un **cahier des charges** structuré, contenant le contexte, les objectifs, des besoins fonctionnels précis et des contraintes réalistes (délais, budget).
- Planifier les phases du cycle de vie d'un projet (analyse, conception, réalisation, tests, mise en service) à l'aide d'un **diagramme de Gantt** sur une durée imposée.
- Positionner chaque phase du projet dans les trois niveaux d'analyse de la méthode **MERISE** (conceptuel, logique/organisationnel, physique).

8.9 Situation

Le **Lycée Bilingue de Nkolbisson**, établissement public de la capitale Yaoundé, accueille 1200 élèves répartis en deux cycles (secondaire premier et second cycle). Actuellement, la gestion de la cantine scolaire repose sur un système entièrement manuel : les élèves achètent des tickets papier (carnets de 10 ou 20 repas) auprès du comptable de la cantine aux heures de bureau. Pour déjeuner, l'élève détache un ticket et le remet à l'agent de service à l'entrée du réfectoire.

Ce fonctionnement génère des dysfonctionnements majeurs observés par l'administration :

1. **Perte et vol de tickets** : environ 5% des tickets sont perdus ou volés chaque mois, créant des conflits et des pertes financières estimées à 150000 FCFA par mois.
2. **Files d'attente excessives** : la distribution des tickets (le matin) et le contrôle à l'entrée du réfectoire (à midi) créent des goulots d'étranglement ; les élèves mettent en moyenne 25 minutes pour accéder au repas.
3. **Absence de traçabilité** : le comptable ne peut pas éditer de rapport journalier fiable sur le nombre de repas servis par classe, par jour, ni suivre les stocks de vivres en temps réel.
4. **Gestion des boursiers complexe** : les élèves boursiers (environ 15% de l'effectif) bénéficient de la gratuité. Leur identification se fait visuellement par les agents, source d'erreurs et de fraudes.

Face à ce constat, le **Proviseur** (chef d'établissement) décide de lancer un projet d'informatisation de la cantine. La solution retenue repose sur l'acquisition de **cartes à puce sans contact (RFID)** pour chaque élève et agent, de **terminaux de lecture** à l'entrée du réfectoire et au bureau de la cantine, et d'une **application centralisée** installée sur le poste du comptable, connectée au serveur administratif de l'établissement via le réseau local (LAN). Le budget alloué par le Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC) via la dotation de fonctionnement est

de 2500000 FCFA. Le projet doit être opérationnel pour la rentrée de janvier (dans 12 semaines exactement).

8.10 Consignes

Travaillant en groupes de 4 à 5 élèves, vous devez produire un dossier de projet structuré répondant aux cinq points suivants. Chaque réponse doit être justifiée en s'appuyant sur le vocabulaire et les concepts du cours.

1. **Modélisation de l'existant** : Représentez (schéma ou liste structurée) les trois composantes du système organisationnel du lycée avant informatisation : le **système de pilotage**, le **système d'information** (actuel, manuel) et le **système opérant**. Identifiez les acteurs principaux de chaque sous-système et les flux d'information (tickets, argent, listes papier) qui circulent entre eux.
2. **Acteurs du projet** : Désignez le **maître d'ouvrage (MOA)** et le **maître d'œuvre (MOE)** dans ce contexte précis. Justifiez votre choix en rappelant la définition de leurs rôles respectifs. Citez au moins deux autres parties prenantes (acteurs secondaires) et leur intérêt dans le projet.
3. **Cahier des charges simplifié** : Rédigez un document structuré contenant :
 - Contexte et justification (2–3 lignes).
 - Objectif général et objectifs spécifiques (SMART).
 - **Quatre besoins fonctionnels (BF)** numérotés (ex : BF-01 : Authentification élève par carte RFID...).
 - Contraintes techniques (réseau, matériel), délai (12 semaines) et budget (2500000 FCFA).
4. **Planification (Diagramme de Gantt)** : Établissez un diagramme de Gantt sur **12 semaines** (Semaine 1 à Semaine 12) détaillant les 5 phases macro du cycle de vie classique : **Analyse**, **Conception**, **Réalisation (Développement/Installation)**, **Tests (Recette)**, **Mise en service (Déploiement/Formation)**. Indiquez les chevauchements possibles (ex : début rédaction manuels utilisateur pendant les tests). Représentez-le sous forme de tableau texte (colonnes : Phase / Tâches principales / Début / Fin / Durée / Ressources).
5. **Positionnement MERISE** : Pour chacune des 5 phases macro du diagramme de Gantt, indiquez à quel **niveau d'analyse MERISE** (Conceptuel, Logique/Organisationnel, Physique) elle correspond principalement et citez le ou les **modèles MERISE** produits à cette étape (ex : MCD, MCT, MLD, MPD, Algorigrammes, Codes sources).

8.11 Ressources à mobiliser

Pour réaliser cette activité, vous devez réactiver les connaissances suivantes :

- **Système organisationnel (Anthony)** : Pilotage (stratégie, décision) → Information (collecte, traitement, diffusion) → Opérant (exécution, production). Le SI est l'interface entre Pilotage et Opérant.
- **MOA vs MOE** : MOA = « Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi ? Combien ? Quand ? » (Porteur du besoin, finance, valide). MOE = « Comment on le fait ? » (Expertise technique, réalise, propose solutions).

- **Structure Cahier des Charges** : Contexte → Objectifs → Besoins Fonctionnels (BF) / Non-Fonctionnels (BNF) → Contraintes (Techniques, Délais, Budget, Légales).
- **Diagramme de Gantt** : Axe horizontal = temps (semaines). Barres horizontales = tâches. Jallons (milestones) = livrables clés (ex : Validation MCD, Livraison code, Recette utilisateur).
- **Cycle de vie MERISE (3 niveaux, 3 cycles)** :

Niveau	Question	Modèles principaux
Conceptuel	Quoi? (Indépendant de l'org. et de l'info)	MCC (Flux), MCT (Traitements), MCD (Données)
Logique / Organisationnel	Comment? (Dépend de l'org., indép. support)	MLD (Données relationnelles), MOT (Traitements), Algorigrammes , Maquettes IHM
Physique	Avec quoi? (Dépend support : SGBD, Langage, OS, Réseau)	MPD (Physique) , Codes sources (C, JS, SQL), Scripts installation

- **Phases projet standard** : Analyse (Niv. Conceptuel) → Conception (Niv. Logique) → Réalisation (Niv. Physique) → Tests (Validation tous niveaux) → Mise en service.

8.12 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Corrigé type de l'activité d'intégration — Cantine Lycée Nkolbisson

1. Modélisation de l'existant (Système Organisationnel)

Le système organisationnel du lycée se décompose ainsi avant informatisation :

- **Système de Pilotage (Stratégie / Décision)** :
 - Acteurs : Proviseur, Censeurs, Intendant (gestion budget), Comité de gestion (parents/élèves).
 - Rôle : Définir la politique de restauration (tarifs, menus), valider le budget cantine, fixer les règles de gratuité (boursiers), contrôler la rentabilité.
 - Sorties vers SI : Instructions (tarifs, listes boursiers), Demandes de rapports (stocks, recettes).
- **Système d'Information (Traitement de l'information – Actuel Manuel)** :
 - Acteurs : Comptable cantine (acteur central), Secrétaire intendance.
 - Traitements : Vente tickets (encaissement, remise carnet), Édition listes boursiers (manuelle), Comptage tickets récupérés (saisie manuelle cahier), Calcul recette journalière, Alerte stock (visuelle).
 - Supports : Carnets tickets (données physiques), Registres papier (cahier de caisse, cahier de stock), Listes élèves papier.
 - Entrées : Argent élèves, Listes boursiers (du pilotage), Tickets usagés (de l'opé-

rant).

- Sorties : Recettes (vers pilotage/banque), Rapports d'activité (vers pilotage), Commandes vivres (vers fournisseurs/opérant).
- Système Opérant (Exécution / Production) :
 - Acteurs : Cuisiniers, Agents de service (contrôle entrée), Magasiniers, Élèves (clients).
 - Activités : Préparation repas, Distribution repas (contrôle ticket/visuel boursier), Gestion stocks physiques (réception, stockage, sortie), Entretien locaux.
 - Entrées : Vivres (fournisseurs), Tickets/Autorisations (via SI/Élèves), Consignes menus (via Pilotage/SI).
 - Sorties : Repas servis, Tickets récupérés (vers SI), États de stock (vers SI), Déchets.

Flux clés : Argent → Comptable → Tickets → Élève → Agent entrée → Ticket récupéré → Comptable (comptage). Information boursiers : Pilotage → Liste papier → Comptable/Agent entrée.

2. Acteurs du projet (MOA / MOE)

- Maître d'Ouvrage (MOA) : Le Proviseur (représentant l'État/MINESEC).
Justification : Il porte le besoin (améliorer la gestion), il détient le budget (2500000 FCFA), il valide le cahier des charges, il accepte la recette finale et met l'application en production. Il répond au « Quoi? Pourquoi? Combien? Quand? ».
- Maître d'Œuvre (MOE) : L'entreprise / L'équipe technique retenue (ex : Société locale « Cameroon IT Solutions » ou l'enseignant TI + élèves brillants en stage).
Justification : Elle possède l'expertise technique (MERISE, C/JS, RFID, Réseau), elle propose l'architecture technique, elle développe/installe la solution, elle forme les utilisateurs, elle livre le code source et la doc technique. Elle répond au « Comment? ».
- Autres parties prenantes :
 - Le Comptable de la cantine (Utilisateur clé / Expert métier) : Valide les besoins fonctionnels (BF), participe aux tests de recette, sera formé. Intérêt : gain de temps, fiabilité, fin des conflits.
 - Les Élèves / Parents d'élèves (Bénéficiaires finaux) : Intérêt : rapidité, équité (boursiers), sécurité (perte carte ≠ perte argent si blocage rapide).
 - L'Intendant / Comptable général du lycée : Intérêt : traçabilité financière, rapports automatiques pour la reddition de comptes.

3. Cahier des Charges Simplifié (Extrait)

Cahier des Charges — Projet CANTINE-NKOL v1.0

Contexte : Le Lycée Bilingue de Nkolbisson (1 200 élèves) subit des pertes financières (150000 FCFA/mois) et des dysfonctionnements opérationnels (files d'attente, fraudes boursiers) dus à la gestion manuelle par tickets papier de sa cantine.

Objectif Général : Informatiser le contrôle d'accès et le paiement à la cantine via cartes RFID pour garantir la traçabilité financière, réduire le temps d'attente à < 5 min et sécuriser la gratuité boursiers.

Objectifs Spécifiques (SMART) :

1. Déployer 1 200 cartes RFID élèves + 20 cartes personnel avant la rentrée de janvier (Semaine 12).
2. Réduire le temps de passage en caisse/entrée de 25 min à 5 min max.
3. Assurer 100% de traçabilité des transactions (paiement, repas servi, stock déduit) en temps réel.
4. Former 5 agents (comptable, 2 agents entrée, intendant, proviseur) à l'outil avant mise en service.

Besoins Fonctionnels (BF) :

ID	Description
BF-01	Authentification & Paiement : Lecture carte RFID → Affichage solde/nom/-photo → Validation repas (Débit 1 crédit ou Gratuit si boursier) → Impression ticket caisse (optionnel) / Log BDD.
BF-02	Gestion Cartes & Comptes : Création/Attribution carte (Import liste élèves Excel/CSV), Crédit compte (Recharge espèces/Mobile Money simulé), Blocage/Déblocage (perte/vol), Consultation solde/historique élève.
BF-03	Contrôle Accès Réfectoire : Terminal entrée ↔ Serveur (vérif droit repas du jour non déjà consommé) → Ouverture tourniquet/Feu vert → Incrémentation compteur repas servis.
BF-04	Reporting & Pilotage : Tableau de bord temps réel (Nb repas servis, Recettes, Taux présence), Édition journaux quotidiens/mensuels (PDF/Excel), Alerte seuil stock vivres (seuil paramétrable par intendant).

Contraintes :

- **Technique :** Architecture Client/Serveur LAN (1 serveur existant Windows Server, 3 clients Win10). Technos imposées : C (appli poste comptable) / JS/HTML (dashboard intranet navigateur). Base MS Access (SGBD léger) ou SQLite. Matériel RFID (lecteurs USB, cartes Mifare) fourni par MOA.
- **Délai :** 12 semaines fermes (Semaine 1 = Lancement, Semaine 12 = Mise en service production).
- **Budget :** 2500000 FCFA TTC (Matériel RFID 1200000 FCFA + Développement 1000000 FCFA + Formation/Installation 300000 FCFA).
- **Sécurité :** Données élèves (RGPD local), Sauvegarde quotidienne auto sur serveur, Droits d'accès par profil (Comptable, Intendant, Proviseur, Admin Tech).

4. Planification — Diagramme de Gantt (12 Semaines)

Le tableau ci-dessous représente le diagramme de Gantt textuel. Les barres représentent la charge sur la semaine.

PHASES ET TÂCHES PRINCIPALES S10 S11 S12	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
A. ANALYSE												
A1. Réunion lancement (MOA/MOE)												
A2. Étude existant (Entretiens, Obs)												
A3. Rédaction CdC final + Validation												
A4. Validation CdC (Jalon J1)												
B. CONCEPTION (MERISE Logique)												
B1. MCD / MLD (Données)												
B2. MCT / MOT / Algorigrammes (Trait.)												
B3. Maquettes IHM (HTML/CSS)												
B4. Revue conception (Jalon J2)												
C. RÉALISATION / DÉVELOPPEMENT												
C1. MPD + Scripts BDD (Access/SQL)												
C2. Dev Module Carte/Compte (C/JS)												
C3. Dev Module Accès/Stock (C/JS)												
C4. Dev Reporting/Export (JS/Chart)												
C5. Intégration Matériel RFID (Drivers)												
C6. Livraison Code Source (Jalon J3)												
D. TESTS / REÇETTE												
D1. Tests unitaires (Dev)												
D2. Tests intégration (RFID+Réseau)												
D3. Recette Utilisateur (Comptable)												
D4. Correction anomalies (Correctif)												

D5. Validation Recette (Jalon J4)										
E. MISE EN SERVICE / DÉPLOIEMENT										
E1. Installation Prod + Migration Data										
E2. Formation Utilisateurs (5 pers.)										
E3. Distribution Cartes Élèves (1200)										
E4. Bascule Production (Lundi Rentrée)										
E5. Support Post-MiseEnService (1 sem)										
Légende : = Réalisation, = Jalon / Livrable clé										

5. Positionnement MERISE par Phase

Phase Projet (Gantt)	Niveau MERISE Principal	Modèles MERISE Produits / Artefacts
A. Analyse	Conceptuel	MCC (Graphe des flux : Élèves, Comptable, Cuisine, Admin), MCT (Traitements : Vente, Contrôle, Stock, Rapport), MCD (Entités : Élève, Carte, Repas, Transaction, Stock, Utilisateur + Assoc. + Card.). Indépendant de l'orga et du support.
B. Conception	Logique / Organisationnel	MLD (Tables relationnelles : Eleve, CarteRFID, Compte, Transaction, Repas, Stock, ProfilUser + Clés primaires/étrangères), MOT (Organisation des traitements par site/rôle), Algorigrammes détaillés (ex : Algo « DébitRepas »), Maquettes IHM (Wireframes HTML/CSS). Dépend de l'orga (rôles, sites), pas du SGBD.
C. Réalisation	Physique	MPD (Script SQL CREATE TABLE pour MS Access : types exacts, index, contraintes), Code Source : Programme C (Poste comptable : GUI, lecture RFID série/USB, MAJ BDD), Code JavaScript/HTML (Dashboard Intranet : AJAX/-Fetch, Chart.js), Scripts installation (Batch/PowerShell). Dépend du SGBD (Access), Langages (C, JS), OS (Win10), Réseau (LAN).
D. Tests	Transversal (Validation 3 niveaux)	Scénarios de test (Traçabilité : Exigence BF-01 ↔ MCD Entité Transaction ↔ Code C debitRepas() ↔ Table Access Transactions). Rapport de recette. Vérifie la cohérence verticale Conceptuel → Logique → Physique.

E. Mise en Service

Physique (Exploitation)

Manuel Utilisateur, Manuel Exploitation (Sauvegarde, Redémarrage service, Gestion pannes lecteur RFID), Procédure de retour arrière

Commentaire pédagogique : Notez que la phase Analyse produit les modèles « Conceptuels » (MCD, MCT, MCC) qui sont indépendants du choix technique (Access vs MySQL, C vs Python). La phase Conception adapte ces modèles à l'organisation cible (MLD pour Access, MOT pour les postes de travail) sans encore écrire le code final. La phase Réalisation est la seule où l'on écrit le `code source` (C, JS, SQL Access) et où l'on configure le matériel physique (drivers RFID, IP fixes, pare-feu Windows). Les Tests valident la correspondance entre les trois niveaux. Cette séparation stricte est la force de MERISE pour garantir la maintenabilité.

SOLUTION

Points de vigilance pour le Probatoire :

- Ne confondez pas MCD (Conceptuel : Entités, Associations, Cardinalités) et MLD (Logique : Tables, Clés primaires/étrangères, Normalisation). Le passage MCD → MLD suit des règles précises (1:1, 1:n, n:m).
- Le Cahier des Charges est validé avant la conception (Fin Phase A). Il fige le périmètre (Scope). Toute modification ultérieure = Avenant.
- Le Diagramme de Gantt doit montrer des chevauchements réalistes (ex : Maquettes IHM en fin de Conception, Début Réalisation BDD pendant fin Conception Traitements). Un Gantt séquentiel pur (Waterfall strict) est irréaliste.
- MOA ≠ Utilisateur. Le Proviseur (MOA) valide ; le Comptable (Utilisateur) utilise. Le MOE ne décide pas du budget, il l'estime.

8.13 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mettre en évidence la **continuité méthodologique** entre l'analyse d'une organisation réelle et la production technique d'un système d'information, structurée par la méthode MERISE.

- **De l'existant au besoin** : L'identification des trois sous-systèmes (Pilotage, Information, Opérant) a permis de localiser précisément les douleurs (pertes, files, fraudes) dans le SI manuel actuel, justifiant objectivement le projet auprès du MOA.
- **Clarté contractuelle (MOA/MOE)** : La distinction nette entre le quoi/quand/combien (MOA/-Proviseur) et le comment (MOE/Équipe technique) est la condition sine qua non pour éviter les dérives de périmètre (scope creep) et les conflits de responsabilité lors de la recette.
- **Le Cahier des Charges comme référence unique** : La rédaction des 4 Besoins Fonctionnels (BF-01 à BF-04) formulés en langage métier (pas technique) sert de **base contractuelle** pour la conception (MCD/MLD) et la recette (tests de validation BF par BF).
- **Planification réaliste (Gantt)** : L'exercice a montré qu'un projet de 12 semaines impose un chevauchement maîtrisé (Fast-tracking) entre Conception fin et Réalisation début, et que la marge de manœuvre est nulle sur le chemin critique (Analyse → Conception → Réalisation → Tests → Mise en service).

- **MERISE comme colonne vertébrale** : Le tableau de correspondance (Phase ↔ Niveau ↔ Modèles) démontre que MERISE n'est pas une suite de diagrammes décoratifs, mais une **traçabilité verticale** : chaque ligne de code C (Physique) doit remonter à un algorithme (Logique) issu d'un traitement MCT (Conceptuel) validé par le MOA. C'est cette rigueur qui garantit la maintenabilité du logiciel de la cantine sur le long terme.

Vous disposez désormais d'une méthode complète pour aborder tout projet d'informatisation, du besoin utilisateur au code source, en passant par la planification et la modélisation structurée. C'est le cœur du métier d'analyste-programmeur en Première TI.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 GESTION DE PROJET INFORMATIQUE ET MÉTHODE MERISE

DÉFINITION Donnée, Information et Traitement

- Donnée (**donnée**) : représentation brute, non interprétée, d'un fait, d'un objet ou d'un événement (ex. : 14, Ngo Bell, 2024-05-12). Elle ne porte pas de sens en elle-même.
- Information (**information**) : donnée qui a été traitée, structurée et contextualisée, ce qui lui confère un sens pour un destinataire donné (ex. : « L'élève Ngo Bell a obtenu 14 à l'épreuve d'algorithmique »).
- Traitement (**traitement**) : ensemble d'opérations logiques ou arithmétiques appliquées aux données pour les transformer en information (calcul, tri, filtrage, regroupement, mise en forme).

Règle d'or : un SI collecte des données, les traite, les stocke et diffuse de l'information. On ne dit jamais qu'un SI « collecte des informations ».

À RETENIR Les trois composantes du système organisationnel

Toute organisation (entreprise, lycée, administration) se décompose en trois sous-systèmes interdépendants :

1. Système de pilotage (stratégique) : décide, fixe les objectifs, contrôle les résultats (ex. : direction, proviseur, conseil d'administration).
2. Système opérant (opérationnel) : produit les biens ou services, exécute les tâches concrètes (ex. : enseignants, ouvriers, machines, guichets).
3. Système d'information (SI) : intermédiaire qui assure la circulation de l'information entre les deux précédents.
 - Remontée : collecte données opérant → traitement → diffusion vers pilotage (tableaux de bord, statistiques).
 - Descente : transmission décisions pilotage → consignes vers opérant (ordres, plannings, normes).

10.1 Méthode 1 : Décrire les trois composantes du système d'une organisation

MÉTHODE Identifier pilotage, information et opérant

Pour analyser le système d'une organisation, procéder par questions :

1. Qui décide et contrôle ? → **système de pilotage** (direction, proviseur, conseil d'administration).
2. Qui produit les biens ou services ? → **système opérant** (enseignants, ouvriers, machines, guichets).
3. Comment circule l'information entre les deux ? → **système d'information** (SI) : collecte données opérant, traite, stocke, diffuse vers pilotage (remontée), transmet décisions vers opérant (descente).

Réflexe de rédaction : toujours présenter le SI comme un intermédiaire à double sens (remontée / descente).

EXERCICE RÉSOLU 8 Le lycée bilingue de Bafoussam

Le lycée bilingue de Bafoussam fonctionne ainsi : le proviseur fixe les objectifs (taux de réussite, effectifs) et contrôle les résultats ; les enseignants dispensent les cours et évaluent les élèves ; le service informatique centralise les notes, produit les bulletins et les tableaux statistiques transmis au proviseur.

1. Identifier les trois composantes du système de cette organisation.
2. Situer le système d'information et préciser son rôle.

SOLUTION

1. Identification des trois composantes.

- Système de pilotage : le proviseur (avec son conseil d'administration). Il décide : fixation des objectifs (taux de réussite au Probatoire, ouverture de classes), contrôle des résultats, sanctions et récompenses.
- Système opérant : les enseignants, les élèves et les moyens matériels (salles, laboratoires). Il réalise la production du service : les cours, les évaluations.
- Système d'information : le service informatique qui gère les notes et les bulletins. Il assure la circulation de l'information entre les deux autres systèmes.

2. Rôle du SI. Le SI est l'interface entre le pilotage et l'opérant : il collecte les données issues de l'opérant (notes saisies par les enseignants), les traite (calcul des moyennes, classements), les stocke (base de données des élèves) et les diffuse au pilotage (bulletins, statistiques) pour l'aider à décider ; il transmet ensuite les décisions du pilotage vers l'opérant (consignes, emplois du temps modifiés).

Conclusion : pilotage = proviseur ; opérant = enseignants et élèves ; SI = service informatique, intermédiaire qui fait circuler l'information dans les deux sens.

DÉFINITION Fonctions d'un système d'information

Un système d'information remplit quatre fonctions fondamentales (quadriptyque C-T-S-D) :

1. Collecter (saisir) : capter les données internes (ventes, notes) ou externes (prix du marché, textes officiels).
2. Traiter : transformer les données en informations (calculs, tris, regroupements, mises en forme).
3. Stocker (mémoriser) : conserver durablement et de façon sécurisée les données et informations (fichiers, bases de données).
4. Diffuser (distribuer) : transmettre l'information aux bons destinataires, au bon moment, sous la bonne forme (bulletins, factures, tableaux de bord, alertes).

10.2 Méthode 2 : Énoncer les fonctions d'un système d'information

MÉTHODE Les quatre fonctions du SI : C-T-S-D

Pour citer les fonctions d'un SI, retenir l'enchaînement logique :

1. Collecter les données brutes (saisie, capture, import) ;
2. Traiter ces données pour produire de l'information (calcul, tri, agrégation) ;
3. Stocker le résultat de façon durable et sécurisée (fichiers, SGBD) ;
4. Diffuser l'information vers les acteurs concernés (écran, impression, email, API).

Réflexe examen : ne pas se contenter de lister les verbes ; illustrer chaque fonction par un exemple précis tiré du sujet.

EXERCICE RÉSOLU 9 La boutique de Madame Ngo Bell

Madame Ngo Bell tient une boutique d'articles scolaires à Douala. Elle informatise sa gestion : chaque vente est enregistrée à la caisse ; le soir, le logiciel calcule le chiffre d'affaires et la liste des articles en rupture ; les données sont conservées sur l'ordinateur ; chaque lundi, un rapport est imprimé pour le comptable.

1. Identifier, en justifiant, les quatre fonctions du SI mises en œuvre.

SOLUTION

On applique le quadriptyque C-T-S-D à chaque phrase de l'énoncé :

1. Collecte : « chaque vente est enregistrée à la caisse » ⇒ saisie des données de vente (articles, quantités, montants).
2. Traitement : « le logiciel calcule le chiffre d'affaires et la liste des articles en rupture » ⇒ transformation des données brutes en informations utiles (totaux, alertes de stock).
3. Stockage : « les données sont conservées sur l'ordinateur » ⇒ mémorisation durable des ventes dans des fichiers ou une base de données.
4. Diffusion : « chaque lundi, un rapport est imprimé pour le comptable » ⇒ distribution de l'information au bon destinataire, sous une forme exploitable.

Conclusion : le SI de la boutique remplit bien les quatre fonctions : collecte (caisse), traitement (calculs), stockage (fichiers) et diffusion (rapport hebdomadaire).

À RETENIR**Acteurs et phases d'un projet d'informatisation**

- Maître d'ouvrage (MOA) = Client. Commande le projet, exprime les besoins, finance, valide le résultat. Question : Quoi faire ?
- Maître d'œuvre (MOE) = Réalisateur (société informatique, développeur). Conçoit et construit la solution technique. Question : Comment le faire ?
- Quatre phases (ordre impératif) :
 1. Analyse (existant, besoins, cahier des charges) ;
 2. Conception (modèles MERISE : MCD, MCT, MLD, MPD, choix techniques) ;
 3. Réalisation (codage, création BDD, tests, formation utilisateurs) ;
 4. Maintenance (corrective, adaptative, évolutive après mise en service).

10.3 Méthode 3 : Décrire les phases d'un projet d'informatisation et identifier ses acteurs

MÉTHODE**Phases du projet et rôles MOA / MOE**

A. Les quatre phases d'un projet d'informatisation (à réciter dans l'ordre) :

1. Analyse (ou étude préalable) : étude de l'existant, recueil des besoins, rédaction du cahier des charges ;
2. Conception : élaboration des modèles (MCD, MLD avec MERISE), choix techniques (SGBD, langage) ;
3. Réalisation : développement des programmes, création de la base de données, tests unitaires et d'intégration, formation des utilisateurs ;
4. Maintenance : correction des erreurs (corrective), adaptations aux changements d'environnement (adaptative), ajout de fonctions (évolutive).

B. Les deux acteurs clés :

- Le **maître d'ouvrage** (MOA) : le client, celui qui commande, exprime les besoins, finance et reçoit le produit. Répond à : Quoi faire ?
- Le **maître d'œuvre** (MOE) : le réalisateur (société informatique, informaticien), celui qui conçoit et construit la solution technique. Répond à : Comment le faire ?

Réflexe : MOA = client qui paie et décide du besoin ; MOE = technicien qui réalise. Ne jamais les inverser. Astuce : « ouvrage » = l'ouvrage commandé ; « œuvre » = celui qui met en œuvre.

EXERCICE RÉSOLU 10 Informatisation de la bibliothèque municipale

La mairie de Bafoussam décide d'informatiser le prêt de livres de sa bibliothèque municipale. Elle confie la réalisation du logiciel à la société camerounaise InfoSoft SARL. Le projet se déroule ainsi : étude du fonctionnement actuel de la bibliothèque ; modélisation des données (abonnés, livres, prêts) ; programmation et tests du logiciel ; correction des anomalies signalées après l'installation.

1. Identifier le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, en justifiant.
2. Associer chaque étape citée à la phase du projet correspondante.

SOLUTION

1. Acteurs.

- Maître d'ouvrage (MOA) : la mairie de Bafoussam. C'est elle qui commande le projet, exprime le besoin (gérer les prêts), le finance et recevra le logiciel.
- Maître d'œuvre (MOE) : la société InfoSoft SARL. C'est elle qui réalise techniquement la solution (analyse, programmation, installation).

2. Phases.

Étape de l'énoncé	Phase
Étude du fonctionnement actuel	Analyse
Modélisation des données (abonnés, livres, prêts)	Conception
Programmation et tests du logiciel	Réalisation
Correction des anomalies après installation	Maintenance

Conclusion : la mairie est le maître d'ouvrage (client) et InfoSoft le maître d'œuvre (réalisateur) ; le projet suit les quatre phases classiques : analyse, conception, réalisation, maintenance.

10.4 Méthode 4 : Planifier un projet avec un diagramme de Gantt

MÉTHODE Construire un diagramme de Gantt

1. Lister les tâches du projet et leur durée (jours, semaines, mois).
2. Repérer les dépendances : tâche successive (démarre à la fin de la précédente) ou tâches parallèles (peuvent s'exécuter en même temps).
3. Tracer le tableau : tâches en lignes, temps en colonnes ; une barre horizontale par tâche, de sa date de début à sa date de fin.
4. Calculer la durée totale :
 - Tâches successives : somme des durées.
 - Tâches en parallèle : durée de la plus longue.

Formule : Date de fin = Date de début + Durée. La tâche suivante démarre à la fin de la précédente.

EXERCICE RÉSOLU 11 Projet de site web du lycée

Un projet de création du site web d'un lycée comprend les tâches suivantes, exécutées successivement : Analyse des besoins (2 semaines), Conception (3 semaines), Réalisation (4 semaines), Tests et mise en ligne (1 semaine).

1. Construire le diagramme de Gantt du projet.
2. Calculer la durée totale du projet.

SOLUTION

1. Diagramme de Gantt. Les tâches étant successives, chacune démarre à la fin de la précédente : Analyse (semaines 1–2), Conception (semaines 3–5), Réalisation (semaines 6–9), Tests (semaine 10).

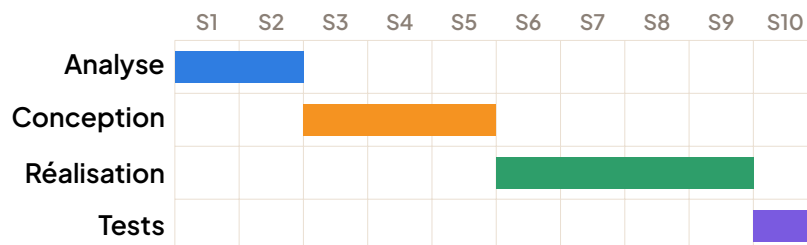


Diagramme de Gantt : chaque barre colorée représente une tâche sur l'axe des semaines.

2. Durée totale. Tâches successives $\Rightarrow$ addition des durées :

$$D = 2 + 3 + 4 + 1 = 10 \text{ semaines.}$$

Conclusion : le projet dure 10 semaines, la mise en ligne intervenant en fin de semaine 10.

DÉFINITION Cahier des charges

Document de référence rédigé par le **maître d'ouvrage** (MOA) qui décrit ce que le système doit faire (le quoi), sans préciser comment le réaliser (ce qui relève du MOE). Il sert de base contractuelle pour la recette.

10.5 Méthode 5 : Décrire la structure d'un cahier des charges

MÉTHODE Rédiger un cahier des charges

Structure type (norme AFNOR X 50–151 simplifiée) :

1. Présentation du contexte : organisation, existant, problèmes constatés ;
2. Objectifs du projet : résultats attendus de l'informatisation ;
3. Description des besoins :
 - Besoins fonctionnels : ce que le logiciel doit faire (saisir, calculer, imprimer, alerter) ;
 - Besoins non fonctionnels : rapidité, sécurité, ergonomie, portabilité, accessibilité.

4. Contraintes : budget, délais, matériel disponible, normes légales, interopérabilité ;
5. Planning prévisionnel : phases et échéances (souvent diagramme de Gantt) ;
6. Critères d'acceptation (recette) : tests, scénarios, indicateurs pour valider la conformité.

Réflexe : le cahier des charges décrit le quoi (besoins), jamais le comment technique.

EXERCICE RÉSOLU 12 Cahier des charges d'un cybercafé

Monsieur Fotso, propriétaire d'un cybercafé à Yaoundé, veut un logiciel de gestion. Il rédige un document précisant : la situation actuelle (facturation manuelle, erreurs fréquentes) ; l'objectif (facturer automatiquement le temps de connexion) ; les fonctions attendues (démarrer/arrêter une session, calculer le montant, imprimer le reçu) ; le budget maximal (500 000 FCFA) et le délai (3 mois).

1. Quel est ce document ?
2. Relever dans le texte les éléments correspondant à quatre rubriques de sa structure.

SOLUTION

1. Ce document est le cahier des charges, rédigé par le maître d'ouvrage (M. Fotso) pour exprimer ses besoins au futur maître d'œuvre.
2. Correspondance avec la structure type :

Rubrique	Élément du texte
Contexte et problèmes	Facturation manuelle, erreurs fréquentes
Objectifs	Facturer automatiquement le temps de connexion
Besoins fonctionnels	Démarrer/arrêter une session, calculer le montant, imprimer le reçu
Contraintes	Budget maximal de 500 000 FCFA, délai de 3 mois

Conclusion : le document de M. Fotso est un cahier des charges ; il contient le contexte, les objectifs, les besoins fonctionnels et les contraintes (budget, délai).

À RETENIR La méthode MERISE : principes fondateurs

- Séparation Données / Traitements : deux voies parallèles et indépendantes (MCD/MLD/MPD d'un côté, MCT/MOT/MOpT de l'autre). Les données sont plus stables que les traitements.
- Trois niveaux d'abstraction (du conceptuel au physique) :

1. Conceptuel (Quoi?) : indépendant de tout choix technique. Modèles : MCD (Données), MCT (Traitements).
 2. Logique / Organisationnel (Avec quoi? Où? Quand? Qui?) : adaptation à l'organisation et au type de SGBD (relationnel, hiérarchique...). Modèles : MLD (Données), MOT (Traitements).
 3. Physique (Comment?) : implantation concrète dans un SGBD cible (tables, index, procédures stockées). Modèles : MPD (Données), MOpT (Traitements).
- Cycle de vie : MERISE couvre tout le cycle, de l'étude préliminaire à la maintenance.
- Moyen mnémotechnique : « Conceptuel : MCD-MCT ; Logique : MLD ; Physique : MPD » — le D de Données et le T de Traitements descendent ensemble.

10.6 Méthode 6 : Situer les modèles de MERISE dans les niveaux d'analyse

MÉTHODE Niveaux d'analyse et modèles associés

MERISE structure la conception en trois niveaux, du plus abstrait au plus technique :

1. Niveau conceptuel (Quoi faire?) : modélisation de la réalité indépendante de toute technique.
 - MCD (Modèle Conceptuel des Données) : entités, associations, attributs, identifiants, cardinalités.
 - MCT (Modèle Conceptuel des Traitements) : événements, opérations, synchronisations, objets de traitement.
2. Niveau logique / organisationnel (Avec quelles ressources, où, quand, qui?) : adaptation au modèle de données choisi (relationnel) et à l'organisation.
 - MLD (Modèle Logique des Données) : tables, clés primaires, clés étrangères, intégrité référentielle.
 - MOT (Modèle Organisationnel des Traitements) : tâches, procédures, affectation aux acteurs/lieux, chronogrammes.
3. Niveau physique (Comment faire techniquement?) : implantation dans un SGBD précis (MS Access, MySQL, PostgreSQL...)
 - MPD (Modèle Physique des Données) : tables physiques, types de champs, tailles, index, contraintes SQL.
 - MOpT (Modèle Opérationnel des Traitements) : code source (C, JavaScript, SQL, PL/SQL), scripts, interfaces utilisateur.

EXERCICE RÉSOLU 13 Placer les modèles au bon niveau

Au cours de l'informatisation d'une pharmacie, l'équipe produit les documents suivants :

- (a) un schéma avec les entités MEDICAMENT, CLIENT, VENTE et leurs associations ;
- (b) un ensemble de tables relationnelles avec clés primaires et clés étrangères ;
- (c) la création des tables sous MS Access avec les types de champs (Texte, Numérique, Date/Heure) ;
- (d) un schéma montrant que l'évènement « arrivée d'une commande » déclenche l'opération « enregistrer la commande ».

Pour chaque document, nommer le modèle MERISE correspondant et préciser son niveau d'analyse.

SOLUTION

On raisonne sur la nature de chaque document :

- (a) Entités et associations sans considération technique ⇒ MCD (Modèle Conceptuel des Données), niveau conceptuel.
- (b) Tables relationnelles avec clés primaires/étrangères : adaptation au modèle relationnel, indépendante du SGBD précis ⇒ MLD (Modèle Logique des Données), niveau logique.
- (c) Création concrète des tables sous MS Access (types de champs, tailles, masques de saisie) ⇒ MPD (Modèle Physique des Données), niveau physique.
- (d) Évènement déclenchant une opération, sans précision d'organisation ni de code ⇒ MCT (Modèle Conceptuel des Traitements), niveau conceptuel.

Conclusion : (a) MCD — conceptuel ; (b) MLD — logique ; (c) MPD — physique ; (d) MCT — conceptuel. On vérifie la règle : les modèles des données (MCD, MLD, MPD) et ceux des traitements (MCT, MOT, MOpT) descendent ensemble du conceptuel vers le physique.

10.7 Méthode 7 : Citer et distinguer les méthodes d'analyse et de conception**MÉTHODE** Les principales méthodes d'analyse au programme

Pour cette question de cours fréquente au Probatoire :

1. Citer les quatre méthodes officielles : AXIAL, SADT, MERISE, UML.
2. Préciser la nature de chacune :
 - SADT (Structured Analysis and Design Technique) : méthode d'analyse fonctionnelle descendante (décomposition en fonctions), diagrammes Actigrammes (Activité) et Datagrammes (Données).

- AXIAL : méthode d'analyse fonctionnelle française, proche de SADT, centrée sur les flux de données et de contrôle.
 - MERISE : méthode d'analyse et de conception des SI centrée sur la séparation Données/Traitements et les trois niveaux d'abstraction. Méthode de référence en Première TI au Cameroun.
 - UML (Unified Modeling Language) : langage de modélisation orienté objet (13 diagrammes : cas d'utilisation, classes, séquence, etc.), standard industriel, pas une méthode de cycle de vie à proprement parler.
3. Retenir l'essentiel sur MERISE : méthode française (fin années 1970), cycle de vie du SI, séparation données/traitements, trois niveaux (conceptuel, logique, physique).
Réflexe : au Cameroun, la méthode imposée au programme de Première TI est MERISE ; UML n'est qu'à citer, pas à utiliser pour la modélisation.

EXERCICE RÉSOLU 14**Question de cours type Probatoire**

1. Citer quatre méthodes d'analyse et de conception des systèmes d'information.
2. Donner deux caractéristiques de la méthode MERISE.

SOLUTION

1. Les quatre méthodes principales sont : AXIAL, SADT (Structured Analysis and Design Technique), MERISE et UML (Unified Modeling Language).
2. Caractéristiques de MERISE (deux parmi les suivantes) :
 - Elle sépare l'étude des données (MCD, MLD, MPD) de celle des traitements (MCT, MOT, MOPT), ce qui rend le système plus stable : les données changent moins souvent que les procédures ;
 - Elle repose sur trois niveaux d'abstraction : conceptuel (quoi?), logique/organisationnel (avec quoi?), physique (comment?) ;
 - Elle suit le cycle de vie du système d'information, de son étude jusqu'à sa maintenance.

Conclusion : les quatre méthodes sont AXIAL, SADT, MERISE et UML ; MERISE se caractérise notamment par la séparation données/traitements et ses trois niveaux d'analyse.

ATTENTION**Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire**

1. Inverser maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Le MOA est le client (il commande et paie), le MOE est le réalisateur (il conçoit techniquement). Astuce : « ouvrage » = l'ou-

vrage commandé; « œuvre » = celui qui met en œuvre.

2. Confondre donnée et information. La **donnée** est brute et non interprétée (une note : 14); l'**information** est une donnée traitée et dotée de sens pour un destinataire (« l'élève est premier de sa classe »). Ne jamais écrire qu'un SI « collecte des informations » : il collecte des données et diffuse des informations.
3. Oublier une phase du projet ou les désordonner. L'ordre est impératif : Analyse → Conception → Réalisation → Maintenance. Placer la maintenance avant la réalisation annule la réponse.
4. Mal calculer la durée d'un Gantt. On n'additionne les durées que pour des tâches successives; pour des tâches en parallèle, on retient la plus longue. Vérifier aussi que chaque tâche démarre bien à la fin de sa prédécesseure (pas de chevauchement non justifié).
5. Placer les modèles MERISE au mauvais niveau. MCD et MCT = conceptuel; MLD = logique; MPD = physique. Erreur classique : mettre le MLD au niveau conceptuel ou parler de « tables » dans un MCD (au niveau conceptuel, on parle d'entités, d'associations et de cardinalités, pas de tables ni de clés étrangères).

LESAVAIS-TU ?**MERISE et le contexte camerounais**

La méthode MERISE, formalisée en France à la fin des années 1970 (ministère de l'Industrie), a été massivement adoptée par l'administration française puis francophone. Au Cameroun, elle est enseignée dès la Première TI car elle structure rigoureusement la conception des systèmes d'information de gestion (payroll, gestion de stock, scolarité, facturation) qui constituent le cœur de l'activité des SSII (Sociétés de Services en Ingénierie Informatique) locales comme InfoSoft, NetCom ou les directions informatiques des grands groupes (CAMTEL, SONARA, banques). La maîtrise du passage MCD → MLD → MPD sous MS Access (SGBD pédagogique du programme) est une compétence directement valorisable sur le marché de l'emploi junior (stagiaire développeur, assistant chef de projet).

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : les bons réflexes

Pour chaque question, entoure la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. « 17 » affiché seul sur une feuille est :
 - (a) une information ;
 - (b) une donnée ;
 - (c) un traitement ;
 - (d) un modèle.
2. Dans un projet d'informatisation, le maître d'ouvrage (MOA) est :
 - (a) celui qui programme le logiciel ;
 - (b) le client qui exprime le besoin et finance le projet ;
 - (c) celui qui réalise techniquement la solution ;
 - (d) l'utilisateur final du clavier.
3. Le MCD (Modèle Conceptuel des Données) appartient au niveau :
 - (a) physique ;
 - (b) organisationnel ;
 - (c) conceptuel ;
 - (d) logique.
4. Parmi ces méthodes d'analyse et de conception, laquelle est d'origine française et très utilisée au Cameroun ?
 - (a) UML ;
 - (b) SADT ;
 - (c) MERISE ;
 - (d) AXIAL.
5. La phase qui consiste à écrire et tester les programmes est :
 - (a) l'analyse ;
 - (b) la conception ;
 - (c) la réalisation ;

(d) la maintenance.

EXERCICE 8 Vrai ou faux — justifie ta réponse

Réponds par VRAI ou FAUX, puis justifie en une ou deux phrases.

1. Une donnée est une information qui a été interprétée dans un contexte précis.
2. Le système de pilotage d'une organisation prend les décisions et définit les objectifs.
3. Le maître d'œuvre est responsable de la réalisation technique de la solution informatique.
4. Dans un diagramme de Gantt, deux tâches dépendantes l'une de l'autre peuvent toujours être exécutées en parallèle.
5. Le MLD (Modèle Logique des Données) dépend du type de SGBD choisi (relationnel, réseau, etc.).
6. La maintenance est la première phase d'un projet d'informatisation.

EXERCICE 9 Définitions express

Définis en deux lignes maximum chacun des termes suivants, en donnant pour chacun un exemple tiré de la vie scolaire :

1. Donnée ;
2. Information ;
3. Traitement ;
4. Système d'information ;
5. Cahier des charges ;
6. Modèle (au sens de la méthode MERISE).

EXERCICE 10 Calculs directs : durées et capacités

1. Un projet est découpé en 4 tâches successives (chaque tâche ne peut commencer qu'à la fin de la précédente) de durées respectives 5 jours, 8 jours, 3 jours et 4 jours. Calcule la durée totale du projet.
2. Reprends les mêmes tâches, mais les tâches 2 et 3 peuvent être menées en parallèle

après la tâche 1, et la tâche 4 attend la fin des deux. Quelle est la nouvelle durée totale ?

3. Le service informatique d'un lycée estime qu'une journée de développement coûte 15000 FCFA. Le projet dure 20 jours avec 2 développeurs. Calcule le coût total de la main-d'œuvre.

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Les trois sous-systèmes d'une organisation

La boutique « Bon Marché » de Bafoussam vend des articles de papeterie. La gérante fixe les prix, décide des promotions et contrôle les ventes ; les vendeurs enregistrent les achats des clients et approvisionnent les rayons ; un cahier de caisse consigne chaque jour les ventes et les stocks.

1. Identifie dans ce texte les éléments qui relèvent du système de pilotage, du système opérant et du système d'information.
2. Pour chacun des trois sous-systèmes, cite les acteurs humains concernés.
3. Explique en trois phrases comment ces trois sous-systèmes échangent entre eux.

EXERCICE 12 Les fonctions du système d'information

Pour chacune des situations suivantes, indique la fonction du SI principalement mise en jeu (acquisition/saisie, stockage, traitement, diffusion/restitution) :

1. Le proviseur saisit dans le logiciel les notes du conseil de classe.
2. Le logiciel calcule automatiquement les moyennes générales et les rangs.
3. Les bulletins sont imprimés et remis aux élèves.
4. Les notes de l'année sont archivées sur le serveur de l'établissement.
5. Les parents consultent les résultats de leurs enfants via un portail en ligne.

EXERCICE 13 Diagramme de Gantt

Un cybercafé de Douala veut installer un réseau local. Le projet comprend les tâches suivantes :

N°	Tâche	Durée (jours)	Tâche(s) préalable(s)
A	Étude des besoins et devis	2	—
B	Achat du matériel (câbles, switch, prises)	3	A
C	Câblage des postes	4	B
D	Installation et configuration du switch	1	C
E	Tests du réseau et recette	2	D
F	Formation du gérant	1	E

1. Construis le diagramme de Gantt du projet (axe des temps gradué en jours, une barre par tâche).
2. Détermine la durée totale du projet.
3. Le gérant souhaite que la formation (F) se fasse en même temps que les tests (E). Le projet est-il raccourci? Justifie.

EXERCICE 14 Placer les modèles de MERISE

Recopie et complète le tableau suivant en plaçant chacun des modèles MCC, MCD, MCT, MOT, MLD, MLT, MPD et MOpT dans la bonne case, puis justifie chaque placement en une phrase.

Niveau d'analyse	Données	Traitements
Conceptuel		
Logique / organisationnel		
Physique / opérationnel		

11.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 15 Étude de cas : l'ONG « Espoir » de Bamenda

L'ONG « Espoir », basée à Bamenda, distribue des kits scolaires aux orphelins de la région du Nord-Ouest. Actuellement, les bénéficiaires sont enregistrés dans des cahiers, ce qui provoque des doublons et des pertes de dossiers. La directrice décide de faire développer un logiciel de gestion des bénéficiaires. Elle contacte la société « NkapTech », une entreprise de services informatiques de Douala, qui enverra deux développeurs sur place. Le budget prévu est de 2500000 FCFA et le logiciel doit être livré avant la rentrée scolaire.

1. Définis les termes : système d'information, maître d'ouvrage, maître d'œuvre.
2. Identifie dans cette étude de cas le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, en justifiant ta réponse.
3. Décris les trois sous-systèmes de l'organisation « Espoir » (pilotage, opérant, information) en citant pour chacun les acteurs concernés.
4. Cite quatre fonctions du futur système d'information et illustre chacune par une opération concrète du logiciel (exemple : enregistrer un nouveau bénéficiaire).
5. Décris les quatre phases du projet d'informatisation et indique, pour chaque phase, une activité précise que réalisera « NkapTech » ou l'ONG.
6. Propose deux rubriques indispensables du cahier des charges que la directrice devra rédiger, en expliquant leur contenu.

EXERCICE 16 Problème : informatisation des notes au Lycée de Nkongsamba

Le Lycée de Nkongsamba souhaite remplacer le calcul manuel des moyennes par un logiciel. Le projet est découpé en six tâches :

N°	Tâche	Durée (semaines)	Tâche(s) préalable(s)
T1	Analyse des besoins (rencontre avec les enseignants)	2	—
T2	Conception des modèles MERISE (MCD, MCT)	3	T1
T3	Création de la base de données	2	T2
T4	Programmation des écrans de saisie et des calculs	4	T2
T5	Tests et correction des erreurs	2	T3 et T4
T6	Formation des enseignants et mise en service	1	T5

1. Rappelle les quatre phases d'un projet d'informatisation et associe chaque tâche du tableau à sa phase.
2. Construis le diagramme de Gantt du projet sur un axe gradué en semaines.
3. Détermine la durée totale minimale du projet en justifiant ton calcul.
4. La tâche T4 prend finalement 6 semaines au lieu de 4. Quelle est la nouvelle durée totale du projet ? Justifie.
5. Le cahier des charges du lycée comporte déjà les rubriques « Contexte » et « Objectifs ». Cite quatre autres rubriques qu'il doit contenir et précise en une phrase le contenu attendu de chacune.

6. Le prestataire propose d'utiliser la méthode MERISE. Présente en quelques lignes l'intérêt de cette méthode pour ce projet, puis cite deux autres méthodes d'analyse et de conception des systèmes d'information.

EXERCICE 17 Problème : la médiathèque municipale de Yaoundé

La mairie de Yaoundé veut informatiser le prêt des livres de sa médiathèque. Le service informatique communal (qui réalisera le logiciel) organise une réunion de lancement avec la bibliothécaire en chef. On prévoit de modéliser le futur système avec la méthode MERISE avant toute programmation.

1. Distingue les notions de donnée, d'information et de traitement en t'appuyant sur l'exemple suivant : « la date de retour prévue d'un livre ».
2. Identifie les acteurs du projet et précise qui joue le rôle de maître d'ouvrage et qui joue le rôle de maître d'œuvre.
3. Situe le système d'information de la médiathèque par rapport à son système de pilotage et à son système opérant (un schéma simple est accepté).
4. Décrit le cycle de vie de la méthode MERISE (ses grandes étapes) et explique pourquoi on parle de « cycle ».
5. Pour chacun des trois niveaux d'analyse de MERISE (conceptuel, logique/organisationnel, physique), donne sa question centrale (« quoi? », « qui, quand, où? », « comment? ») et cite deux modèles qui s'y rattachent.
6. La bibliothécaire hésite entre MERISE et UML. Cite deux différences entre ces deux approches et explique pourquoi MERISE est adaptée à la conception d'une base de données de prêts de livres.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bons réflexes

1. Réponse b : une donnée. « 17 » seul est une valeur brute, sans contexte : on ne sait pas s'il s'agit d'un âge, d'une note ou d'un numéro de salle. Ce n'est donc qu'une **donnée**. Elle deviendrait une **information** si l'on précisait le contexte : « la note de Marie en TI est 17/20 ».
2. Réponse b : le client qui exprime le besoin et finance le projet. Le **maître d'ouvrage** (MOA) est le commanditaire : il définit les objectifs, fournit le budget et valide le résultat. C'est le **maître d'œuvre** (MOE) qui réalise techniquement la solution (programmation, tests).
3. Réponse c : conceptuel. Le MCD décrit les données et leurs relations indépendamment de toute technologie : il répond à la question « quoi? ». Le niveau logique correspond au MLD, le niveau physique au MPD.
4. Réponse c : MERISE. MERISE (Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise) est née en France à la fin des années 1970. UML est une approche anglo-saxonne orientée objet ; SADT est d'origine américaine ; AXIAL est moins répandue.
5. Réponse c : la réalisation. L'écriture et les tests des programmes relèvent de la phase de **réalisation** (ou mise en œuvre). L'analyse étudie l'existant et les besoins ; la conception prépare les modèles ; la maintenance intervient après la mise en service.

Points de vigilance : ne pas confondre MOA (client) et MOE (prestataire) ; bien mémoriser l'association niveau → modèle : conceptuel → MCD/MCT, logique → MLD/MLT, physique → MPD/MOpT.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

1. FAUX. C'est l'inverse : une **information** est une donnée qui a été interprétée dans un contexte précis. La donnée est brute (ex. « 17 »), l'information est signifiante (ex. « note de 17/20 en TI »).
2. VRAI. Le **système de pilotage** est le centre de décision de l'organisation : il fixe les objectifs, prend les décisions et contrôle le système opérant (ex. : le proviseur et le conseil d'administration d'un lycée).
3. VRAI. Le **maître d'œuvre** (MOE) est le prestataire technique : il conçoit, programme, teste et installe la solution informatique demandée par le maître d'ouvrage.

4. FAUX. Deux tâches liées par une relation de dépendance (l'une est préalable à l'autre) ne peuvent pas être exécutées en parallèle : la seconde ne peut commencer qu'à la fin de la première. Seules des tâches indépendantes peuvent être parallélisées.
5. VRAI. Le **MLD** traduit le MCD selon la technologie choisie : en SGBD relationnel (Access, MySQL), il devient un schéma de tables (MLDR) ; il serait différent pour un SGBD réseau ou hiérarchique.
6. FAUX. La **maintenance** est la dernière phase du projet : elle intervient après la mise en service pour corriger les erreurs et faire évoluer le logiciel. La première phase est l'**analyse** (étude de l'existant et des besoins).

Points de vigilance : la justification est exigée : une réponse « VRAI/FAUX » seule ne rapporte pas tous les points ; toujours citer la définition ou la règle qui fonde la réponse.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions express

1. Donnée : élément brut, non interprété, décrivant un fait, une personne ou un objet. Exemple : « 14 », valeur saisie dans le tableau des notes.
2. Information : donnée interprétée dans un contexte, qui a un sens pour celui qui la reçoit. Exemple : « Amina a obtenu 14/20 en informatique au premier trimestre ».
3. Traitement : ensemble d'opérations appliquées à des données pour produire de nouvelles informations. Exemple : le calcul de la moyenne générale d'un élève à partir de ses notes.
4. Système d'information : ensemble des ressources (humaines, matérielles, logicielles) qui collectent, stockent, traitent et diffusent les informations d'une organisation. Exemple : le logiciel de gestion des notes et des bulletins du lycée, avec les secrétaires qui l'utilisent.
5. Cahier des charges : document rédigé par le maître d'ouvrage qui décrit précisément le besoin, les objectifs, les contraintes (délais, budget) et les résultats attendus du projet. Exemple : le document remis par le proviseur au prestataire pour le logiciel de bulletins.
6. Modèle (MERISE) : représentation simplifiée et schématique d'une partie du système d'information (données ou traitements) à un niveau d'abstraction donné. Exemple : le MCD des élèves et des classes du lycée.

Points de vigilance : une définition sans exemple concret est incomplète ici ; veiller à ne pas confondre « donnée » et « information », confusion classique au Probatoire.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs : durées et capacités

1. Les tâches sont successives : les durées s'additionnent.

$$D = 5 + 8 + 3 + 4 = 20 \text{ jours.}$$

2. Après la tâche 1 (5 jours), les tâches 2 (8 jours) et 3 (3 jours) se déroulent en parallèle : le bloc parallèle dure le maximum des deux durées, soit $\max(8, 3) = 8$ jours. La tâche 4 (4 jours) suit.

$$\begin{aligned} D &= 5 + \max(8, 3) + 4 \\ &= 5 + 8 + 4 \\ &= 17 \text{ jours.} \end{aligned}$$

Le parallélisme fait gagner $20 - 17 = 3$ jours.

3. Chaque développeur travaille 20 jours ; il y a 2 développeurs, soit $20 \times 2 = 40$ journées de développement.

$$\begin{aligned} C &= 40 \times 15\,000 \\ &= 600\,000 \text{ FCFA.} \end{aligned}$$

Points de vigilance : pour des tâches en parallèle, on prend le maximum des durées et non la somme ; pour le coût, ne pas oublier de multiplier par le nombre de développeurs (erreur fréquente : $20 \times 15\,000 = 300\,000$ FCFA).

CORRIGÉ Exercice 5 — Les trois sous-systèmes d'une organisation

1. Classement des éléments :

- **Système de pilotage** : la gérante qui fixe les prix, décide des promotions et contrôle les ventes (fonctions de décision et de contrôle).
- **Système opérant** : les vendeurs qui enregistrent les achats des clients et approvisionnent les rayons (réalisation concrète de l'activité : la vente).
- **Système d'information** : le cahier de caisse qui consigne quotidiennement les ventes et les stocks (mémorisation et circulation de l'information).

2. Acteurs humains :

- Pilotage : la gérante ;
- Opérant : les vendeurs ;
- Information : la gérante et les vendeurs (ils alimentent et consultent le cahier de caisse).

3. Échanges entre les sous-systèmes : le système opérant transmet au système d'information les données de son activité (ventes enregistrées, niveaux des rayons). Le système d'information stocke et met ces informations à la disposition du système de pilotage (état des ventes et des stocks). Sur cette base, le système de pilotage prend des décisions (promotions, commandes) qu'il transmet au système opérant pour exécution.

Points de vigilance : le SI n'est pas un acteur humain mais l'ensemble des moyens de gestion de l'information ; bien montrer que l'information circule dans les deux sens (remontée vers le pilotage, redescente des décisions vers l'opérant).

CORRIGÉ Exercice 6 — Les fonctions du système d'information

1. Saisie des notes du conseil de classe → acquisition / saisie (collecte des données depuis l'extérieur du SI).
2. Calcul automatique des moyennes et des rangs → traitement (transformation des données en nouvelles informations).
3. Impression et remise des bulletins → diffusion / restitution (mise à disposition des informations aux destinataires).
4. Archivage des notes sur le serveur → stockage (conservation durable des données).
5. Consultation des résultats par les parents via le portail → diffusion / restitution (communication de l'information aux utilisateurs, ici à distance).

Points de vigilance : distinguer stockage (conserver) et diffusion (transmettre) ; une même opération peut mobiliser plusieurs fonctions, mais on demande ici la fonction principale.

CORRIGÉ Exercice 7 — Diagramme de Gantt

1. Chaque tâche dépend de la précédente : le diagramme est une succession de barres sans chevauchement.

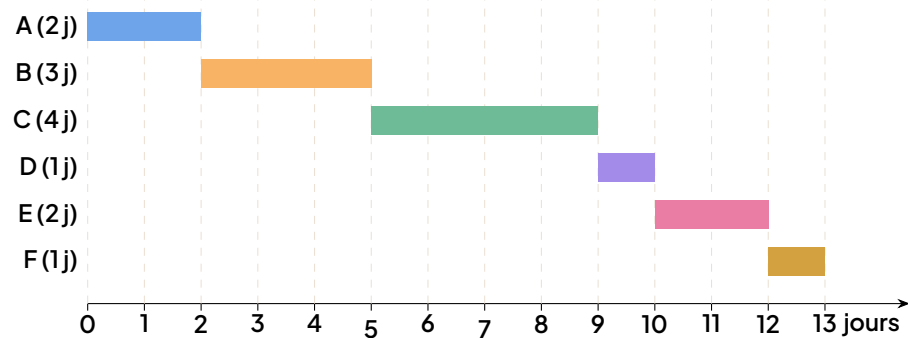


Diagramme de Gantt du projet d'installation du réseau local.

2. Les tâches étant toutes enchaînées, la durée totale est la somme des durées :

$$D = 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 1 = 13 \text{ jours.}$$

3. Oui, le projet est raccourci. Si la formation F (1 jour) se déroule en parallèle des tests E (jours 10 à 12), elle se termine au plus tard au jour 12, en même temps que E. Le projet se termine donc au jour 12 au lieu du jour 13 :

$$D' = 2 + 3 + 4 + 1 + \max(2, 1) = 12 \text{ jours, soit un gain de 1 jour.}$$

Points de vigilance : sur le diagramme, chaque barre doit commencer exactement à la fin de sa tâche préalable ; pour la question 3, vérifier que F ne dépend que de E : la mettre en parallèle avec E est licite car la formation peut s'appuyer sur le réseau déjà installé (D terminé).

CORRIGÉ Exercice 8 — Placer les modèles de MERISE

Niveau d'analyse	Données	Traitements
Conceptuel	MCD	MCT, MCC
Logique / organisationnel	MLD	MLT, MOT
Physique / opérationnel	MPD	MOpT

Justifications :

- **MCD** (Modèle Conceptuel des Données) : représente les entités et associations indépendamment de toute technologie → niveau conceptuel, côté données.
- **MCT** (Modèle Conceptuel des Traitements) : décrit les opérations déclenchées par les événements, sans dire qui les exécute → niveau conceptuel, côté traitements.

- **MCC** (Modèle Conceptuel de Communication, ou graphe des flux) : représente les échanges d'informations entre acteurs au niveau conceptuel → rattaché aux traitements/flux conceptuels.
- **MLD** (Modèle Logique des Données) : traduit le MCD selon le type de SGBD choisi (tables en relationnel) → niveau logique.
- **MLT** (Modèle Logique des Traitements) : précise les traitements en procédures détaillées indépendamment du langage → niveau logique.
- **MOT** (Modèle Organisationnel des Traitements) : ajoute au MCT le qui, le quand et le où (postes de travail, périodicité) → niveau organisationnel.
- **MPD** (Modèle Physique des Données) : implémentation concrète des tables dans un SGBD précis (types de champs, index) → niveau physique.
- **MOpt** (Modèle Opérationnel des Traitements) : traduction des traitements en programmes réels (langage, écrans) → niveau opérationnel.

Points de vigilance : retenir les questions centrales : conceptuel = « quoi? », organisationnel/logique = « qui, quand, où? », physique = « comment? » ; ne pas placer le MLD au niveau conceptuel (erreur classique).

CORRIGÉ Exercice 9 — Étude de cas : l'ONG « Espoir » de Bamenda

Barème indicatif (sur 20) : question 1 : 3 pts ; question 2 : 3 pts ; question 3 : 4 pts ; question 4 : 4 pts ; question 5 : 4 pts ; question 6 : 2 pts.

1. Définitions :

- **Système d'information** : ensemble des ressources humaines, matérielles et logicielles qui collectent, stockent, traitent et diffusent les informations d'une organisation.
- **Maître d'ouvrage** (MOA) : le client, commanditaire du projet ; il exprime le besoin, finance et valide le résultat.
- **Maître d'œuvre** (MOE) : le prestataire qui conçoit et réalise techniquement la solution informatique.

2. Identification : le maître d'ouvrage est l'ONG « Espoir » (représentée par sa directrice) : c'est elle qui exprime le besoin (gérer les bénéficiaires sans doublons), prévoit le budget de 2 500 000 FCFA et fixe l'échéance (rentrée scolaire). Le maître d'œuvre est la société « NkapTech » : c'est elle qui réalise techniquement le logiciel avec ses deux développeurs.

3. Les trois sous-systèmes :

- **Pilotage** : la directrice et le conseil de l'ONG — ils décident des distributions, fixent les objectifs et contrôlent l'activité.

- **Opérant** : les agents de terrain qui recensent les orphelins et distribuent les kits scolaires — ils réalisent l'activité concrète.
- **Information** : actuellement les cahiers d'enregistrement, demain le logiciel de gestion des bénéficiaires, utilisé par les agents et la directrice — il mémorise et fait circuler les informations (dossiers, distributions).

4. Quatre fonctions du futur SI :

- Acquisition/saisie : enregistrer un nouveau bénéficiaire (nom, âge, école, quartier) ;
- Stockage : conserver les dossiers des bénéficiaires dans la base de données, sans perte ni doublon ;
- Traitement : rechercher automatiquement les doublons, compter les kits distribués par localité ;
- Diffusion/restitution : éditer la liste des bénéficiaires d'une école pour la directrice ou les partenaires.

5. Les quatre phases du projet :

- Analyse : NkapTech étudie l'existant (cahiers, doublons) et recueille les besoins de la directrice et des agents ;
- Conception : NkapTech élabore les modèles MERISE (MCD des bénéficiaires et des distributions, MCT) ;
- Réalisation : les deux développeurs programment le logiciel, créent la base et le testent à Bamenda ;
- Maintenance : après livraison, NkapTech corrige les erreurs signalées et fait évoluer le logiciel (ex. ajout d'un module de rapports).

6. Deux rubriques du cahier des charges :

- Objectifs et description du besoin : gérer les bénéficiaires sans doublons ni pertes de dossiers, suivre les distributions de kits ;
- Contraintes (budget et délais) : budget maximal de 2 500 000 FCFA, livraison impérative avant la rentrée scolaire.

(On accepte aussi : contexte, périmètre du projet, critères de recette, description de l'existant.)

Points de vigilance : la justification de la question 2 doit s'appuyer sur des éléments du texte (budget, échéance, développeurs) ; pour la question 5, chaque phase doit être illustrée par une activité précise tirée du cas, pas seulement nommée.

CORRIGÉ Exercice 10 — Problème : informatisation des notes au Lycée de Nkongsamba

Barème indicatif (sur 20) : question 1 : 4 pts ; question 2 : 4 pts ; question 3 : 3 pts ; question 4 : 3 pts ; question 5 : 4 pts ; question 6 : 2 pts.

1. Phases et affectation des tâches :

- Analyse : T1 (étude des besoins auprès des enseignants) ;
- Conception : T2 (modèles MERISE : MCD, MCT) ;
- Réalisation : T3 (création de la base), T4 (programmation), T5 (tests et corrections) ;
- Maintenance / mise en service : T6 (formation et mise en service — la maintenance proprement dite suivra l'exploitation).

2. Diagramme de Gantt : T3 et T4 démarrent toutes deux après T2 (semaine 5) et s'exécutent en parallèle ; T5 attend la fin des deux.

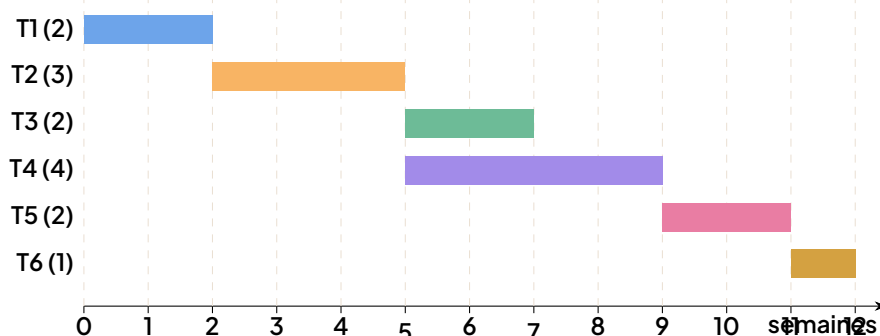


Diagramme de Gantt : T3 et T4 en parallèle après T2.

3. Durée totale minimale : T1 et T2 sont séquentielles ($2 + 3 = 5$ semaines). Ensuite T3 (2 sem.) et T4 (4 sem.) sont en parallèle : le bloc dure $\max(2, 4) = 4$ semaines. T5 ne peut démarrer qu'à la fin de la plus longue (T4, semaine 9), puis T6 suit.

$$\begin{aligned}
 D &= 2 + 3 + \max(2, 4) + 2 + 1 \\
 &= 2 + 3 + 4 + 2 + 1 \\
 &= 12 \text{ semaines.}
 \end{aligned}$$

4. T4 passe à 6 semaines : T4 reste la tâche la plus longue du bloc parallèle : $\max(2, 6) = 6$. T5 démarre alors à la semaine $5 + 6 = 11$.

$$\begin{aligned}
 D' &= 2 + 3 + \max(2, 6) + 2 + 1 \\
 &= 2 + 3 + 6 + 2 + 1 \\
 &= 14 \text{ semaines, soit un retard de 2 semaines.}
 \end{aligned}$$

5. Quatre autres rubriques du cahier des charges :

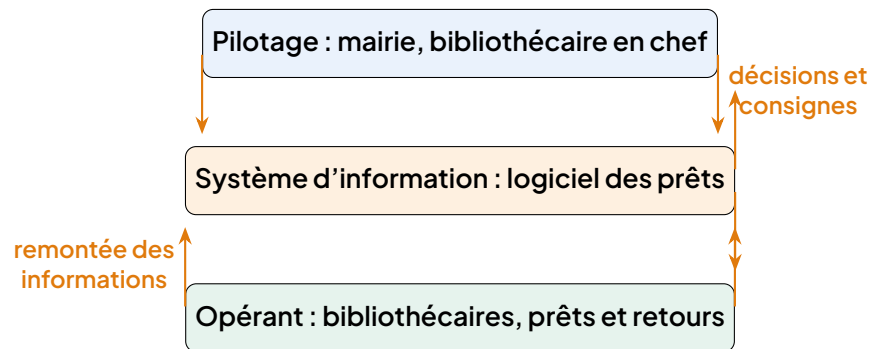
- Description de l'existant : calcul manuel des moyennes, lenteurs et erreurs constatées ;
 - Description fonctionnelle du besoin : saisie des notes, calcul automatique des moyennes et rangs, édition des bulletins ;
 - Contraintes techniques : postes disponibles au secrétariat, SGBD utilisé (ex. MS Access), compatibilité avec les machines du lycée ;
 - Délais et budget : date de livraison souhaitée (avant le conseil de classe) et enveloppe financière prévue.
6. Intérêt de MERISE : MERISE offre une démarche rigoureuse et progressive (niveaux conceptuel, logique, physique) qui permet de modéliser les données (élèves, notes, matières via le MCD) et les traitements (calcul des moyennes via le MCT) avant toute programmation, ce qui réduit les erreurs de conception et garantit une base de données cohérente. Deux autres méthodes : SADT et UML (on accepte aussi AXIAL).

Points de vigilance : au Gantt, T5 doit démarrer à la fin de T4 (la plus tardive), pas de T3 ; dans le calcul, justifier l'usage du maximum pour les tâches parallèles ; pour la question 6, citer des méthodes du programme (AXIAL, SADT, UML) et non des langages.

CORRIGÉ**Exercice 11 — Problème : la médiathèque municipale de Yaoundé**

Barème indicatif (sur 20) : question 1 : 3 pts ; question 2 : 3 pts ; question 3 : 3 pts ; question 4 : 4 pts ; question 5 : 4 pts ; question 6 : 3 pts.

1. Donnée, information, traitement :
 - Donnée : la valeur brute « 12/06/2025 » enregistrée dans le fichier des prêts — sans contexte, elle ne dit rien ;
 - Information : « le livre Le Petit Prince emprunté par M. Etoundi doit être rendu le 12/06/2025 » — la donnée interprétée devient utile à la bibliothécaire ;
 - Traitement : le calcul de cette date (date d'emprunt + durée de prêt autorisée, par exemple 15 jours) ou la détection automatique des retards.
2. Acteurs du projet : la mairie de Yaoundé (représentée par la bibliothécaire en chef, utilisatrice et donneuse d'ordre) joue le rôle de **maître d'ouvrage** : elle exprime le besoin (informatiser les prêts) et finance le projet. Le service informatique communal joue le rôle de **maître d'œuvre** : il réalise techniquement le logiciel. Les bibliothécaires sont les utilisateurs finaux.
3. Position du SI : le système d'information est interface entre le pilotage et l'opérant : il remonte les informations de l'opérant vers le pilotage et redescend les décisions.



Le SI, interface entre le système de pilotage et le système opérant.

4. Cycle de vie MERISE : il comprend les grandes étapes : étude de l'existant et expression des besoins, conception (modélisation aux trois niveaux), réalisation (choix techniques, programmation), puis mise en exploitation et maintenance. On parle de cycle car la maintenance et l'évolution du système font apparaître de nouveaux besoins, qui relancent une nouvelle étude : la boucle recommence, le système « vit » et se transforme en permanence.

5. Les trois niveaux d'analyse :

- Niveau conceptuel — question « quoi ? » (quelles données, quels traitements, indépendamment de la technique) : modèles MCD et MCT (on accepte le MCC) ;
- Niveau logique / organisationnel — question « qui, quand, où ? » (qui fait quoi, à quel poste, à quel moment) : modèles MLD et MOT (ou MLT) ;
- Niveau physique / opérationnel — question « comment ? » (avec quels outils techniques) : modèles MPD et MOpT.

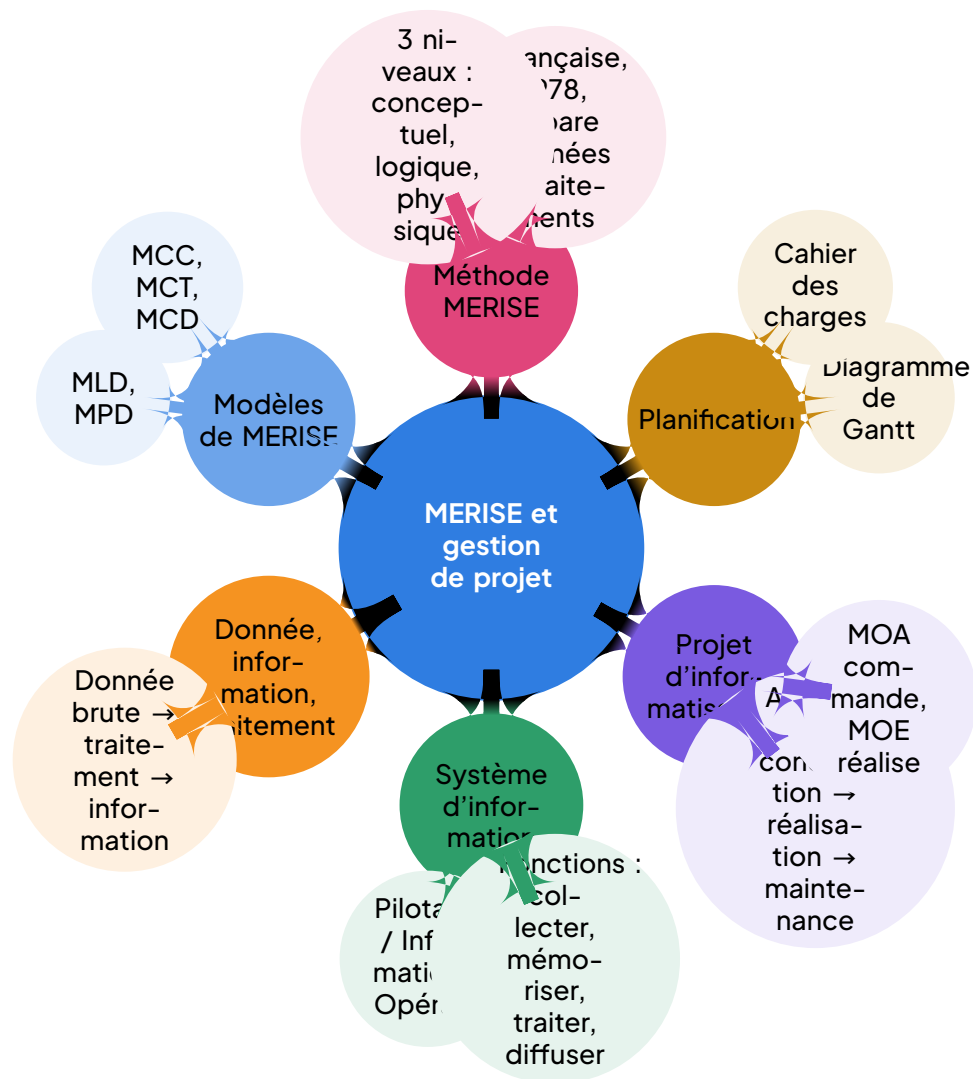
6. MERISE ou UML :

- Différence 1 : MERISE est une méthode fonctionnelle d'origine française, centrée sur la séparation données/traitements et sur les bases de données ; UML est une approche orientée objet anglo-saxonne, fondée sur des diagrammes (cas d'utilisation, classes, séquences).
- Différence 2 : MERISE conduit naturellement, par le MCD puis le MLD, à un schéma de base de données relationnelle ; UML modélise surtout des applications à objets et exige une traduction supplémentaire vers les tables.
- Adéquation au cas : le cœur du projet est une base de données de prêts (abonnés, livres, prêts, retours) ; la chaîne MCD → MLD → MPD de MERISE permet de la concevoir rigoureusement puis de l'implémenter directement dans un SGBD comme MS Access.

Points de vigilance : à la question 2, le MOA et le MOE appartiennent ici à la même collectivité (mairie) : c'est la fonction (commanditaire / réalisateur) qui les distingue, pas

l'organisation ; à la question 5, chaque niveau doit être associé à sa question centrale ; le schéma de la question 3 doit montrer la double circulation de l'information.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : gestion de projet informatique et méthode MERISE.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés

- **Donnée** : élément brut, non interprété (ex. : « 18 »).
- **Information** : donnée traitée, dotée d'un sens pour un destinataire (ex. : « la moyenne de Jean est 18/20 »).
- **Traitement** : ensemble d'opérations transformant des données en informations.

- **Système d'information (SI)** : ensemble des ressources (humaines, matérielles, logicielles) qui collectent, mémorisent, traitent et diffusent l'information dans une organisation.
- **Maître d'ouvrage (MOA)** : client qui exprime le besoin, commande et paie le projet.
- **Maître d'œuvre (MOE)** : prestataire qui conçoit et réalise la solution technique.
- **Cahier des charges** : document contractuel décrivant le besoin, les objectifs, les contraintes, les délais et le budget du projet.
- **Modèle** : représentation abstraite et simplifiée d'une réalité, servant à la comprendre et à communiquer.
- **MERISE** : Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise (France, 1978).

2. Les trois sous-systèmes d'une organisation

Sous-système	Rôle	Exemple (lycée)
Pilotage	décide, fixe les objectifs	proviseur, conseil d'administration
Information	fait circuler l'information entre les deux autres	secrétariat, logiciel de notes
Opérant	exécute, produit les biens et services	enseignants, élèves, cantine

3. Fonctions du SI : collecter → mémoriser → traiter → diffuser.

4. Phases d'un projet d'informatisation : analyse des besoins → conception → réalisation → maintenance.

5. Méthodes d'analyse et de conception : AXIAL, SADT, MERISE (retenue au programme), UML (objet, vue en Terminale).

6. MERISE : deux axes et trois niveaux

- Deux axes séparés : les **données** (statique) et les **traitements** (dynamique).
- Trois niveaux : **conceptuel** (quoi faire ?), **logique/organisationnel** (avec quelles ressources ?), **physique/technique** (avec quels moyens matériels ?).

Niveau	Modèles	Contenu
Conceptuel	MCC, MCT, MCD	flux, traitements et données indépendants de toute technologie
Logique / organisationnel	MLD	structure adaptée au SGBD (tables relationnelles)
Physique / technique	MPD	implémentation concrète (Access, MySQL...)

7. Méthodes express

- Diagramme de Gantt : tâches en lignes, temps en colonnes, barres horizontales pour les durées ; permet de repérer le chemin critique.
- Cahier des charges : contexte, objectifs, périmètre, besoins fonctionnels, contraintes (délais, budget), livrables, critères de recette.
- MCD : entités (rectangles) + attributs, associations (ellipses) + cardinalités (min, max) ; chaque entité possède un **identifiant** unique.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais distinguer une donnée d'une information et donner un exemple de chaque.
- ☐ Je cite et décris les trois sous-systèmes d'une organisation (pilotage, information, opérant).
- ☐ Je situe le système d'information entre le système de pilotage et le système opérant.
- ☐ J'énonce les quatre fonctions d'un SI : collecter, mémoriser, traiter, diffuser.
- ☐ Je cite les quatre phases d'un projet d'informatisation dans l'ordre.
- ☐ Je distingue maître d'ouvrage (commande) et maître d'œuvre (réalise) sans les confondre.
- ☐ Je cite les quatre méthodes d'analyse : AXIAL, SADT, MERISE, UML.
- ☐ Je décris la structure d'un cahier des charges et je lis un diagramme de Gantt.
- ☐ Je donne la signification du sigle MERISE et sa date d'apparition (1978).
- ☐ Je nomme les trois niveaux d'analyse de MERISE et la question posée par chacun.
- ☐ Je place chaque modèle (MCC, MCT, MCD, MLD, MPD) au bon niveau d'analyse.
- ☐ Je sais que MERISE sépare l'étude des données de celle des traitements.

**Signé • OnBuch+**Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**